

LAPORAN TUGAS AKHIR

RANCANG BANGUN APLIKASI BERITA ACARA PEMBAYARAN SERAH TERIMA ASET BERBASIS *WEB* DI PERUMDA AIR MINUM TIRTA KHATULISTIWA KOTA PONTIANAK

Diajukan Sebagai Persyaratan untuk Menyelesaikan Program Pendidikan
Diploma III Pada Program Studi Teknik Informatika
Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Pontianak



OLEH :

NOVIA SAFITRI

3202116044

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

2024

HALAMAN PENGESAHAN

**RANCANG BANGUN APLIKASI BERITA ACARA PEMBAYARAN
SERAH TERIMA ASET BERBASIS *WEB* DI PERUMDA AIR MINUM
TIRTA KHATULISTIWA KOTA PONTIANAK**

Oleh :

NOVIA SAFITRI

3202116044

Tugas Akhir ini telah diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Pendidikan Diploma III Program Studi
Teknik Informatika Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Pontianak.

Disahkan oleh :

Ketua Jurusan
Teknik Elektro


Hasan, S.T., M.T.
NIP. 19710820199031003

Koordinator Program Studi
Teknik Informatika


Mariana Syamsudin, S.T., M.T., PhD
NIP. 197503142006042001

Mengetahui,
Direktur Politeknik Negeri Pontianak



Dedi Widodo PS, S.T., M.T.
NIP. 197504242000031001

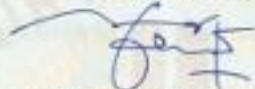
HALAMAN PERNYATAAN

**RANCANG BANGUN APLIKASI BERITA ACARA PEMBAYARAN
SERAH TERIMA ASET BERBASIS *WEB* DI PERUMDA AIR MINUM
TIRTA KHATULISTIWA KOTA PONTIANAK**

Oleh:

Novia Safitri
3202116044

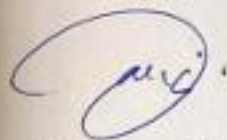
Dosen Pembimbing:



Ferry Faisal, S.S.T., M. T.
NIP. 197302061995011001

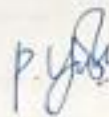
Telah dipertahankan di depan penguji pada tanggal 27 Agustus 2024 dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai Laporan Tugas Akhir.

Penguji I



Fitri Wibowo, S.S.T., M. T.
NIP. 198512282015041002

Penguji II



Pausta Yugianus, S.Kom., M. T.
NIP. 198809202015041003

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Novia Safitri
NIM : 3202116044
Jurusan / Program Studi : Teknik Elektro / Teknik Informatika
Judul Tugas Akhir : Rancang Bangun Aplikasi Berita Acara
Pembayaran Serah Terima Aset Berbasis *Web* Di
Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa Kota
Pontianak

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa penulisan Laporan Tugas Akhir ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri, baik untuk naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum sebagai bagian dari Laporan Tugas Akhir ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Politeknik Negeri Pontianak.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pontianak, 27 Agustus 2024

Yang membuat pernyataan,

Materai
6000

Novia Safitri

3202116044

RIWAYAT HIDUP



Nama Mahasiswa	: Novia Safitri
NIM	: 3202116044
Tempat, Tanggal Lahir	: Sintang, 19 Juni 2003
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
No. Handphone	: 083143891222
Email	: noviasafitriiiiiii@gmail.com
Alamat	: DUSUN MERANTI JAYA, RT06, RW 03, Desa MERTI GUNA, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang

ABSTRAK

Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak merupakan salah satu Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah (BUMD) yang menjalankan tugas dalam sektor pendistribusian air bersih bagi masyarakat dan memberikan pelayanan pemanfaatan air bersih. Pada Perusahaan Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak ini tepatnya pada bagian perencanaan dan pengelolaan aset memiliki tugas untuk melakukan pendataan aset, pembaruan *database* aset. Untuk melayani pelanggan, misalnya dalam pemasangan jaringan pipa di suatu kompleks, perumda biasanya melakukan kerja sama dengan pihak ketiga (instalatir) untuk menjalankan proyeknya. Kerja sama ini memerlukan berkas permohonan pembayaran serah terima aset dari instalatir.

Pembuatan berita acara dan surat keterangan di Bagian Perencanaan dan Pengelolaan Aset Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak masih dilakukan secara manual, sehingga berpotensi terjadi kesalahan dalam input data, ketidak konsistenan data, dan waktu yang lama dalam proses pemeriksaan dan penyetujuan. Metode penelitian yang digunakan dalam pengembangan aplikasi ini adalah metode prototyping, yang memungkinkan iterasi cepat dan penyesuaian sesuai kebutuhan pengguna.

Aplikasi Berita Acara Serah Terima Aset di Perumda Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak telah berhasil dibangun dengan menggunakan *framework CodeIgniter 4*. Dari hasil pengujian, dapat ditunjukkan bahwa semua fitur yang telah dibangun dalam aplikasi berfungsi dengan baik tanpa kesalahan. Validasi dan keamanan aplikasi ini juga telah diperhatikan secara cermat. Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur validasi data dan pengaturan akses pengguna, yang memastikan keamanan serta konsistensi data dalam proses pembuatan formulir berita acara dan surat keterangan pembayaran serah terima aset. Dengan demikian, aplikasi ini mampu mendukung efisiensi serta akurasi dalam pengelolaan dokumen serah terima aset secara digital.

Kata Kunci: Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa, Berita Acara, Prototyping.

ABSTRACT

Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak is a Regional Government-Owned Enterprise (BUMD) responsible for the distribution of clean water to the public and providing water utility services. Specifically, the Asset Planning and Management Division of Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa is tasked with asset inventory and database updates. To serve customers, such as in the installation of a pipeline network in a residential area, Perumda often collaborates with third parties (contractors) to execute the project. This collaboration requires asset handover payment documents from the contractor. The creation of meeting minutes and certificates in the Asset Planning and Management Division of Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa is still done manually, which can lead to data input errors, data inconsistency, and delays in the review and approval process. The research method used in the development of this application is the prototyping method, which allows for quick iterations and adjustments according to user needs. The Asset Handover Payment Application at Perumda Tirta Khatulistiwa has been successfully developed using the CodeIgniter 4 framework. Testing results show that all features built within the application function well without errors. The validation and security of the application have been carefully considered. The application includes data validation features and user access controls, ensuring data security and consistency in the process of creating meeting minutes and asset handover payment certificates. Thus, this application effectively supports the efficiency and accuracy of digital asset handover document management.

Keywords: *Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa, Report, Prototype.*

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga Tugas Akhir dengan judul “Rancang Bangun Aplikasi Berita Acara Pembayaran Serah Terima Aset Berbasis *Web* Di Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak” ini dapat terselesaikan. Pada penyusunan Laporan Tugas Akhir dari awal hingga selesainya laporan ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis sangat berterima kasih kepada :

1. Kedua orang tua yang memberikan semangat dan dukungan secara moral maupun materi selama berjalannya proses penyusunan Tugas Akhir.
2. Bapak Dr. H. Widodo PS, S.T., M.T., selaku Direktur Politeknik Negeri Pontianak.
3. Bapak Hasan, S.T., M.T., selaku Ketua Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Pontianak.
4. Ibu Mariana Syamsudin, S.T., M.T., PhD selaku Koordinator Program Studi D3 Teknik Informatika Politeknik Negeri Pontianak.
5. Bapak Safri Adam, S.Kom., M.Kom. selaku Koordinator Tugas Akhir Program Studi D3 Teknik Informatika Politeknik Negeri Pontianak.
6. Bapak Ferry Faisal, S.S.T., M. T. Selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu selama proses penyusunan Tugas Akhir ini.
7. Bapak Fitri Wibowo, S.S.T., M.T. selaku dosen penguji 1 yang telah memberikan kritik dan saran selama proses penyusunan Tugas Akhir ini.
8. Bapak Pausta Yugianus, S.Kom., M. T. Selaku dosen penguji 2 yang telah memberikan kritik dan saran selama proses penyusunan Tugas Akhir ini.
9. Bapak Tommi Suryanto, S.Kom., M.Kom. selaku Kepala Laboratorium Program Studi D3 Teknik Informatika Politeknik Negeri Pontianak yang telah mengizinkan dan membantu penulis dalam memberikan data informasi untuk melakukan studi kasus sebagai bahan untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.
10. Seluruh staf pengajar khususnya dosen yang mengajar di Program Studi D-III Teknik Informatika Politeknik Negeri Pontianak yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.

11. Semua teman-teman mahasiswa jurusan Teknik Elektro khususnya di Program Studi D3 Teknik Informatika yang bersama-sama berjuang dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Pada penyusunan Laporan Tugas Akhir ini tentu masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik dan saran yang membangun dari segala pihak demi perbaikan laporan ini dikemudian hari. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan penulis sendiri.

Pontianak, 27 Agustus 2024
Penulis

Novia Safitri
3202116044

DAFTAR ISI

LAPORAN TUGAS AKHIR	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
RIWAYAT HIDUP.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
PRAKATA.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	2
1.3. Batasan Masalah.....	2
1.4. Tujuan Penelitian.....	3
1.5. Manfaat Penelitian.....	3
1.6. Metodologi Penelitian	3
BAB II DASAR TEORI.....	6
2.1. Tinjauan Pustaka	6
2.2. Landasan Teori	6

2.2.1. <i>Figma</i>	6
2.2.2. <i>Website</i>	7
2.2.3. <i>HTML (Hypertext Markup Language)</i>	7
2.2.4. <i>CSS (Cascading Style Sheet)</i>	7
2.2.5. <i>PHP (Hypertext Preprocessor)</i>	7
2.2.6. <i>Laragon</i>	8
2.2.7. <i>CodeIgniter 4</i>	8
2.2.8. <i>Bootstrap 4</i>	9
2.2.9. <i>Black Box</i>	9
 BAB III PERANCANGAN APLIKASI	11
3.1. Gambaran Umum Aplikasi	11
3.2. Tahapan Pengumpulan Kebutuhan	11
3.2.1. Teknik Pengumpulan Kebutuhan.....	11
3.3. <i>Use Case Diagram</i>	17
3.4. Membangun <i>Prototype</i>	20
3.4.1 <i>Mockup</i>	20
3.5. Evaluasi <i>Prototype</i>	43
3.5.1. Fitur Tambah Data Pekerjaan.....	43
3.6. Mengkodekan Sistem	45
3.6.1. <i>Entity Relationship Diagram</i>	45
3.6.2. Struktur Tabel.....	46
3.6.3. Struktur Proyek	46
3.6.4. Daftar Akun.....	50
3.6.5. <i>Login</i>	51
3.6.6. <i>Home</i>	51
3.6.7. Pemetaan Swadaya	51
3.6.8. Pemetaan Rehab Jaringan	52
3.6.9. Pemetaan Pengembangan Jaringan	52
3.6.10. Sipil & Me	53
3.6.11. Berita Acara Pembayaran.....	53
3.6.12. Kelola <i>User</i>	53
3.6.13. <i>Profile</i>	54

3.6.14. Logout.....	54
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	60
4.1. Hasil Implementasi Antarmuka Pengguna	60
4.1.1. Implementasi Beranda	60
4.1.2. Implementasi Daftar Akun.....	60
4.1.3. Implementasi Lupa <i>Password</i>	61
4.1.4. Implementasi <i>Reset Password</i>	62
4.1.5. Implementasi <i>Login</i>	63
4.1.6. Implementasi <i>Profile</i>	65
4.1.7. Implementasi Berita Acara Pembayaran.....	66
4.1.8. Implementasi Hak Akses Staf Seksi	70
4.1.6. Implementasi Hak Akses Direktur.....	86
4.1.7. Implementasi Hak Akses Kepala Seksi	91
4.1.8. Implementasi Hak Akses Instalatir	94
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	117
5.1. Kesimpulan.....	117
5.2. Saran.....	117
DAFTAR PUSTAKA	118
LAMPIRAN.....	119

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Tahanapn Metode <i>Prototype</i>	3
Gambar 3. 1 Diagram <i>Use Case</i> Staf Seksi.....	18
Gambar 3. 2 Diagram <i>Use Case</i> Direktur	18
Gambar 3. 3 Diagram <i>Use Case</i> Kepala Seksi.....	19
Gambar 3. 4 Diagram <i>Use Case</i> Instalatir.....	19
Gambar 3. 5 <i>Mockup Login</i>	20
Gambar 3. 6 <i>Mockup Daftar Akun</i>	21
Gambar 3. 7 <i>Mockup Lupa Password</i>	21
Gambar 3. 8 <i>Mockup Home</i>	22
Gambar 3. 9 <i>Mockup</i> Pemetaan Swadaya	23
Gambar 3. 10 <i>Mockup</i> Tambah Data Pemetaan Swadaya.....	23
Gambar 3. 11 <i>Mockup</i> Edit Pemetaan Swadaya.....	24
Gambar 3. 12 <i>Mockup</i> Hapus Data Pemetaan Swadaya	25
Gambar 3. 13 <i>Mockup View</i> Pemetaan Swadaya	25
Gambar 3. 14 <i>Mockup</i> Pemetaan Rehab Jaringan.....	26
Gambar 3. 15 <i>Mockup</i> Tambah Data Pemetaan Rehab Jaringan	27
Gambar 3. 16 <i>Mockup</i> Edit Pemetaan Rehab Jaringan	27
Gambar 3. 17 <i>Mockup</i> Hapus Data Pemetaan Rehab Jaringan	28
Gambar 3. 18 <i>Mockup View</i> Pemetaan Rehab Jaringan	29
Gambar 3. 19 <i>Mockup</i> Pemetaan Pengembangan Jaringan.....	29
Gambar 3. 20 <i>Mockup</i> Tambah Data Pemetaan Pengembangan Jaringan	30
Gambar 3. 21 <i>Mockup</i> Edit Pemetaan Pengembangan Jaringan.....	31
Gambar 3. 22 <i>Mockup</i> Hapus Data Pemetaan Pengembangan Jaringan.....	31
Gambar 3. 23 <i>Mockup View</i> Pemetaan Pengembangan Jaringan	32
Gambar 3. 24 <i>Mockup</i> Sipil & Me	33
Gambar 3. 25 <i>Mockup</i> Tambah Data Sipil & Me.....	33
Gambar 3. 26 <i>Mockup</i> Edit Sipil & Me	34
Gambar 3. 27 <i>Mockup</i> Hapus Data Sipil & Me	35
Gambar 3. 28 <i>Mockup View</i> Sipil & Me	35
Gambar 3. 29 <i>Mockup</i> Cetak Surat Keterangan.....	36
Gambar 3. 30 <i>Mockup</i> Berita Acara	37

Gambar 3. 31 <i>Mockup</i> Tambah Data Berita Acara.....	37
Gambar 3. 32 <i>Mockup</i> Edit Berita Acara	38
Gambar 3. 33 <i>Mockup View</i> Berita Acara	39
Gambar 3. 34 <i>Mockup</i> Cetak Berita Acara.....	39
Gambar 3. 35 <i>Mockup</i> Kelola <i>User</i>	40
Gambar 3. 36 <i>Mockup</i> Tambah <i>User</i>	41
Gambar 3. 37 <i>Mockup</i> Edit <i>User</i>	41
Gambar 3. 38 <i>Mockup</i> Hapus <i>User</i>	42
Gambar 3. 39 Halaman <i>Profile</i>	42
Gambar 3. 40 <i>Mockup</i> Edit <i>Profile</i>	43
Gambar 3. 41 Halaman evaluasi <i>Prototype</i>	44
Gambar 3. 42 Halaman Hasil Evaluasi <i>Prototype</i>	45
Gambar 3. 43 ERD (<i>Entity Relationship Diagram</i>)	46
Gambar 3. 44 Struktur Tabel	46
Gambar 3. 45 Struktur Proyek Codeigniter4.....	47
Gambar 3. 46 Struktur Direktori <i>App</i>	47
Gambar 3. 47 Struktur Direktori <i>Config</i>	48
Gambar 3. 48 Struktur Direktori <i>Controllers</i>	48
Gambar 3. 49 Struktur Direktori <i>Models</i>	49
Gambar 3. 50 Struktur Direktori <i>Views</i>	49
Gambar 3. 51 Strruktur Direktori <i>Public</i>	50
Gambar 4. 1 Implementasi Beranda.....	60
Gambar 4. 2 Implementasi Daftar Akun	61
Gambar 4. 3 Implementasi Lupa <i>Password</i>	61
Gambar 4. 4 Implementasi <i>Reset Password</i>	62
Gambar 4. 5 Implementasi <i>Login</i>	63
Gambar 4. 6 Pesan Kesalahan Ketika Inputan Kosong.....	64
Gambar 4. 7 Pesan Kesalahan Ketika <i>Username</i> atau <i>Password</i> Salah.....	64
Gambar 4. 8 Implementasi <i>Profile</i>	65
Gambar 4. 9 Implementasi Edit <i>Profile</i>	65
Gambar 4. 10 Implementasi Berita Acara Pembayaran	66
Gambar 4. 11 Implementasi Tambah Data Berita Acara.....	67

Gambar 4. 12 Implementasi Edit Berita Acara	67
Gambar 4. 13 Pesan <i>Update</i> Berhasil Berita Acara	68
Gambar 4. 14 Pesan Konfirmasi Berita Acara	68
Gambar 4. 15 Implementasi Cetak Berita Acara.....	69
Gambar 4. 16 Implementasi <i>View</i> Berita Acara	69
Gambar 4. 17 Implementasi <i>Home</i>	70
Gambar 4. 18 Implementasi Pemetaan Swadaya Staf Seksi	71
Gambar 4. 19 Implementasi Edit Pemetaan Swadaya.....	71
Gambar 4. 20 Pesan <i>Update</i> Berhasil Pemetaan Swadaya.....	72
Gambar 4. 21 Pesan Konfirmasi Pemetaan Swadaya	72
Gambar 4. 22 Implementasi Cetak Pemetaan Swadaya	73
Gambar 4. 23 Implementasi <i>View</i> Pemetaan Swadaya.....	73
Gambar 4. 24 Implementasi Lihat Berkas Pemetaan Swadaya.....	74
Gambar 4. 25 Implementasi Pemetaan Rehab Jaringan	74
Gambar 4. 26 Implementasi Edit Pemetaan Rehab Jaringan	75
Gambar 4. 27 Pesan <i>Update</i> Berhasil Pemetaan Rehab Jaringan	75
Gambar 4. 28 Pesan Konfirmasi Pemetaan Rehab Jaringan	76
Gambar 4. 29 Implementasi Cetak Pemetaan Rehab Jaringan.....	76
Gambar 4. 30 Implementasi <i>View</i> Pemetaan Rehab Jaringan	77
Gambar 4. 31 Implementasi Lihat Berkas Pemetaan Rehab Jaringan	77
Gambar 4. 32 Implementasi Pemetaan Pengembangan Jaringan.....	78
Gambar 4. 33 Implementasi Edit Pemetaan Pengembangan Jaringan	79
Gambar 4. 34 Pesan <i>Update</i> Pemetaan Pengembangan Jaringan	79
Gambar 4. 35 Pesan Konfirmasi Pemetaan Pengembangan Jaringan	79
Gambar 4. 36 Implementasi Cetak Pemetaan Pengembangan Jaringan	80
Gambar 4. 37 Implementasi <i>View</i> Pemetaan Pengembangan Jaringan	81
Gambar 4. 38 Lihat Berkas Pemetaan Pengembangan Jaringan.....	81
Gambar 4. 39 Implementasi Sipil & Me	82
Gambar 4. 40 Implementasi Edit Sipil & Me.....	83
Gambar 4. 41 Pesan <i>Update</i> Sipil & Me.....	83
Gambar 4. 42 Pesan Konfirmasi Sipil & Me	83
Gambar 4. 43 Implementasi Cetak Sipil & Me.....	84

Gambar 4. 44 Implementasi View Sipil & Me	84
Gambar 4. 45 Lihat Berkas Sipil & Me	85
Gambar 4. 46 Implementasi Kelola <i>User</i>	85
Gambar 4. 47 Implementasi Edit <i>User</i>	86
Gambar 4. 48 Implementasi <i>Home</i> Direktur	87
Gambar 4. 49 Implementasi Verifikasi Pemetaan Swadaya	87
Gambar 4. 50 Pesan Verifikasi Pemetaan Swadaya	88
Gambar 4. 51 Implementasi Pemetaan Rehab Jaringan	88
Gambar 4. 52 Pesan Verifikasi Pemetaan Rehab Jaringan	89
Gambar 4. 53 Implementasi Verifikasi Pemetaan Pengembangan Jaringan	89
Gambar 4. 54 Pesan Verifikasi Pemetaan Pengembangan Jaringan	90
Gambar 4. 55 Implementasi Verifikasi Sipil & Me	90
Gambar 4. 56 Pesan Verifikasi Sipil & Me	91
Gambar 4. 57 Implementasi <i>Home</i> Kepalaseksi	91
Gambar 4. 58 Implementasi <i>View</i> Pemetaan Swadaya Kepalaseksi	92
Gambar 4. 59 Implementasi <i>View</i> Pemetaan Rehab Jaringan Kepalaseksi	93
Gambar 4. 60 Implementasi <i>View</i> Pengembangan Jaringan Kepalaseksi	93
Gambar 4. 61 <i>View</i> Sipil & Me Kepalaseksi	94
Gambar 4. 62 Implementasi <i>Home</i> Instalatir	95
Gambar 4. 63 Implementasi Pemetaan Swadaya Instalatir	95
Gambar 4. 64 Implementasi Pemetaan Rehab Jaringan Instalatir	96
Gambar 4. 65 Implementasi Pemetaan Pengembangan Jaringan Instalatir	97
Gambar 4. 66 Implementasi Sipil & Me Instalatir	97

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Tabel Identifikasi Pengguna	12
Tabel 3. 2 Tabel Daftar Kebutuhan Pengguna.....	13
Tabel 3. 3 Tabel Kebutuhan Fungsional	16
Tabel 3. 4 Tabel Kebutuhan Non Fungsional	16
Tabel 4. 1 Tabel Pengujian Beranda	98
Tabel 4. 2 Pengujian <i>Login</i>	98
Tabel 4. 3 Tabel Pengujian Daftar Akun	99
Tabel 4. 4 Pengujian Halaman Pemetaan Swadaya.....	99
Tabel 4. 5 Pengujian Halaman Tambah Pemetaan Swadaya.....	100
Tabel 4. 6 Pengujian Halaman Edit Pemetaan Swadaya	101
Tabel 4. 7 Pengujian Halaman Pemetaan Rehab Jaringan	103
Tabel 4. 8 Pengujian Halaman Tambah Pemetaan Rehab Jaringan.....	104
Tabel 4. 9 Pengujian Halaman Edit Pemetaan Rehab Jaringan.....	104
Tabel 4. 10 Pengujian Halaman Pemetaan Pengembangan Jaringan	106
Tabel 4. 11 Pengujian Halaman Tambah Pemetaan Pengembangan Jaringan	107
Tabel 4. 12 Pengujian Halaman Edit Pemetaan Pengembangan Jaringan	108
Tabel 4. 13 Pengujian Halaman Sipil & Me.....	110
Tabel 4. 14 Pengujian Halaman Tambah Sipil & Me.....	111
Tabel 4. 15 Pengujian Halaman Edit Sipil & Me	111
Tabel 4. 16 Pengujian Halaman Berita Acara Pembayaran.....	113
Tabel 4. 17 Pengujian Halaman Tambah Berita Acara Pembayaran	114
Tabel 4. 18 Pengujian Halaman Edit Berita Acara Pembayaran	116
Tabel 4. 19 Tabel Pengujian Halaman Kelola <i>User</i>	118
Tabel 4. 20 Pengujian Halaman Tambah <i>User</i>	119
Tabel 4. 21 Pengujian Halaman Edit <i>User</i>	120
Tabel 4. 22 Pengujian Halaman <i>Profile</i>	120
Tabel 4. 23 Pengujian Halaman Edit <i>Profile</i>	121

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Wawancara Dengan Pengguna Aplikasi	121
Lampiran 2. Berita Acara Pembayaran	122
Lampiran 3. Surat Keterangan	123

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak merupakan salah satu Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah (BUMD) yang menjalankan tugas dalam sektor pendistribusian air bersih bagi masyarakat dan memberikan pelayanan pemanfaatan air bersih. Pada Perusahaan Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak ini tepatnya pada bagian perencanaan dan pengelolaan aset memiliki tugas untuk melakukan pendataan aset, pembaruan *database* aset, dan mengawasi seluruh kegiatan proyek di lapangan. Adapun fungsi dari bagian perencanaan dan pengelolaan aset, yaitu menyusun perencanaan kerja tahunan dan menyediakan data aset fisik perusahaan terkini, dokumen berupa perencanaan RAB (Rencana Anggaran Biaya), Spesifikasi teknis, dan studi kelayakan.

Untuk melayani pelanggan, misalnya dalam pemasangan jaringan pipa di suatu komplek, perumda biasanya melakukan kerja sama dengan pihak ketiga (instalatir) untuk menjalankan proyeknya. Kerja sama ini memerlukan berkas permohonan pembayaran serah terima aset dari instalatir. Aset-aset yang digunakan dalam proyek tersebut sudah disediakan oleh perumda, dimana instalatir hanya sebagai pihak penyedia jasa instalasi.

Untuk pembuatan berita acara pembayaran serah terima aset Staf Seksi *Database* aset harus membuat surat keterangan terlebih dahulu, surat keterangan berisi data-data pada berkas permohonan pembayaran serah terima aset dari instalatir. Setelah formulir surat keterangan berhasil dicetak maka Staf Seksi *Database* aset akan meminta Kepala Seksi *Database* aset untuk melakukan pemeriksaan yang selanjutnya akan diberikan kepada Direktur Teknik untuk dilakukan proses verifikasi persetujuan. Setelah surat keterangan berhasil di verifikasi maka Staf Seksi *Database* aset akan membuat formulir berita acara pembayaran serah terima aset.

Pembuatan surat keterangan dan berita acara pembayaran serah terima aset di Perumda masih dilakukan secara manual yaitu dengan cara mencatat pada buku pencatatan aset dan menggunakan *Microsoft Office*, di mana petugas menggunakan *Microsoft Excel* untuk menuliskan keseluruhan data hasil pemeriksaan dan

menggunakan *Microsoft Word* untuk membuat formulir surat keterangan dan berita acara yang berisi data hasil pembayaran. Proses pembuatan surat keterangan dan berita acara pembayaran serah terima aset yang masih secara manual ini dapat menimbulkan beberapa permasalahan. Diantaranya petugas harus menginputkan data satu-persatu pada *Microsoft excel* dan *Microsoft word*. Sedangkan data yang masuk jumlahnya tidak sedikit, apabila ada kesalahan dalam pengetikan maka dapat menimbulkan data tidak konsisten sehingga data tidak akurat. Selain itu proses pemeriksaan dan penyetujuan surat keterangan yang dilakukan secara manual dengan mendatangi ruangan mereka satu-persatu dapat membutuhkan waktu yang lama.

Berdasarkan permasalahan yang ditulis diatas, penulis bermaksud untuk membangun sebuah aplikasi yang digunakan untuk membuat surat keterangan dan berita acara pembayaran serah terima aset yang diharapkan dapat mempermudah pekerjaan serta informasi tentang data yang dibutuhkan lebih akurat untuk menunjang efektivitas dan efisiensi dalam pembuatan berita acara pembayaran serah terima aset, maka penulis membuat Rancang Bangun Aplikasi Berita Acara Pembayaran Serah Terima Aset Berbasis *Web* Pada Bagian Perencanaan dan Pengelolaan Aset di Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan masalah yaitu, bagaimana merancang dan membangun Aplikasi Berita Acara Pembayaran Serah Terima Aset Berbasis *Web* pada bagian Perencanaan dan Pengelolaan Aset di Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak.

1.3. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam perancangan dan pembangunan aplikasi ini sebagai berikut:

1. Aplikasi berita acara pembayaran serah terima aset dibangun berbasis *Website*.
2. *Website* yang dibangun menggunakan *framework CodeIgniter4* dan *Bootstrap 4*.

3. Fitur yang digunakan dalam aplikasi yaitu, *create*, *read*, *update*, *delete* (CRUD) serta fitur *searching*, *sorting* dan *printing* data atau dokumen dalam aplikasi.

1.4. Tujuan Penelitian

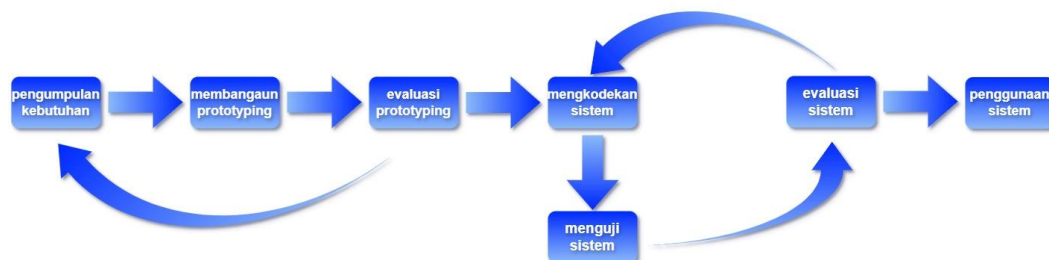
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan aplikasi pembuatan surat keterangan dan berita acara pembayaran serah terima aset pada Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak (Bagian Perencanaan dan Pengelolaan Aset).

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat bagi pengguna aplikasi khususnya pada bagian Perencanaan dan Pengelolaan Aset ialah sebagai sarana untuk membantu atau mempermudah petugas dalam pembuatan surat keterangan dan berita acara pembayaran serah terima aset serta sebagai tempat penyimpanan data atau dokumen yang lebih efektif dan efisien di Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak secara digital.

1.6. Metodologi Penelitian

Karena penelitian tugas akhir ini bersifat eksperimental maka digunakanlah metode penelitian *prototype* yang dapat dilihat seperti gambar 1.1.



Gambar 1. 1 Tahapan Metode *Prototype*

Tahapan dalam *prototype* adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan kebutuhan pengguna

Pada tahapan ini, dilakukan pengumpulan kebutuhan sistem dengan mendengarkan keluhan dan kebutuhan dari pengguna. Untuk membuat sistem aplikasi yang sesuai kebutuhan, maka harus diketahui terlebih dahulu bagaimana sistem yang sedang berjalan untuk mengetahui masalah yang terjadi

[1]. Teknik pengumpulan data pada penyusunan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

a) Metode Observasi

Metode ini dilakukan dengan mengamati secara langsung di Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak khususnya di bagian perencanaan dan pengelolaan aset untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk mengetahui alur proses yang saat ini dilakukan, serta untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk membangun aplikasi tersebut.

b) Metode Wawancara

Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan melalui wawancara langsung dengan staf pegawai pada bagian perencanaan dan pengelolaan aset sebagai tempat penelitian penulis sesuai dengan studi kasus yang dipilih penulis. Melalui proses wawancara penulis akan menggali informasi mengenai kebutuhan apa saja yang dibutuhkan di aplikasi yang akan dibangun.

c) Studi Pustaka

Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui literasi dan mencari referensi sumber hasil penelitian, jurnal ilmiah yang dijadikan sebagai bahan studi pustaka. Studi yang dilakukan penulis adalah berdasarkan sumber-sumber dari *E-book*, jurnal ilmiah, dan laporan penelitian tugas akhir.

2. Merancang *prototype*

Pada tahapan ini, adalah melakukan perancangan serta membangun *prototype* sistem. Yang dibuat dan disesuaikan dengan kebutuhan sistem yang telah didefinisikan sebelumnya dari keluhan pengguna [1].

3. Uji coba dan evaluasi

Pada tahapan ini, adalah melakukan sistem uji coba oleh pengguna.

Setelah itu, kebutuhan pengguna akan dievaluasi. Pengembang kemudian mempertimbangkan keluhan pelanggan atau pengguna untuk memperbaiki *prototyping* sebelumnya [1].

4. Mengkodekan Sistem

Memahami Bahasa pemrograman yang akan digunakan biasanya diperlukan sebelum memulai pengkodean. Pada tahap ini dapat merancang, membangun dan mengaplikasikan *web* atau aplikasi sesuai dengan persyaratan dalam bentuk kode program [1].

5. Menguji Sistem

Setelah melakukan tahap pengkodean, selanjutnya pada tahapan ini ialah melakukan pengujian pada program. Ada banyak cara untuk menguji, seperti menggunakan *white box* atau *black box*. *White box* digunakan untuk menguji kodingan sedangkan *black box* digunakan untuk menguji fungsi tampilan apakah aplikasinya sudah benar [1].

6. Evaluasi Sistem

Selanjutnya tahapan untuk memeriksa semua langkah yang telah dilakukan, apakah sudah sesuai dengan persyaratan atau belum. Jika belum atau masih ada perbaikan maka dapat mengulangi kembali di tahap sebelumnya [1].

7. Menggunakan Sistem

Setelah sistem dipasang, penting untuk melakukan perawatan guna memastikan bahwa sistem tetap aman dan berfungsi dengan baik serta meningkatkan kinerja dan produktifitas [1].

BAB II

DASAR TEORI

2.1. Tinjauan Pustaka

Dari referensi yang ditemukan mengenai Aplikasi Berita Acara sebelumnya, berdasarkan penelitian pertama pada tahun 2016 oleh Wahid Candra Saputra, dan Ramos Somya, S.Kom., M.Cs. Dengan judul penelitian Otomatisasi Sistem Pembuatan Berita Acara dan Pelaporan Honor Ujian Skripsi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Satya Wacana menghasilkan aplikasi pembuatan berita acara ujian skripsi dan pelaporan honor ujian skripsi di Universitas Kristen Satya Wacana berbasis *web* [2]. Penelitian kedua pada tahun 2019 oleh Dwi Ratna Sari, Dwi Retnoningsih, dan Firdhaus Hari Saputro Al Haris dengan judul Aplikasi Berita Acara Pemeriksaan Barang Berbasis *Web* Pada KPPBC Tipe Madya Pabean B Surakarta menghasilkan aplikasi berbasis *web* untuk pembuatan berita acara pemeriksaan barang di KPPBC Tipe Madya Pabean B Surakarta [3]. Penelitian ketiga pada tahun 2020 oleh Satia Suhada, Taufik Hidayatulloh, dan Siskawati, Gunawan dengan judul Perancangan Aplikasi Mobile Web Untuk Berita Acara Network Terminal Equipment Berbasis Android menghasilkan aplikasi pembuatan berita acara Network Terminal Equipment Berbasis Android [4].

Dari ketiga referensi yang telah di uraikan penulis melakukan penelitian yang akan menghasilkan rancang bangun aplikasi berita acara pembayaran serah terima aset yang dapat membuat berita acara, mengelola data atau dokumen pembayaran serah terima aset serta dapat mencetak berita acara yang telah dibuat.

2.2. Landasan Teori

Landasan teori adalah sebuah konsep dengan pernyataan yang tertata rapi dan sistematis memiliki variabel dalam penelitian karena landasan teori menjadi landasan yang kuat dalam penelitian yang akan dilakukan.

2.2.1. Figma

Figma adalah sebuah *software* yang digunakan untuk membuat desain tampilan secara kolaboratif dengan waktu yang *real-time*. Terdapat beberapa kelebihan yang dimiliki oleh Figma antara lain dapat membuat desain *prototype* dan *mockup* yang sangat cepat, dapat berkolaborasi dengan *team* saat mendesain *prototype*. Dalam aplikasi Figma terdapat beberapa fitur unggulan yang dapat membantu para desainer pemula dalam mendesain *prototype* aplikasi yaitu fitur

desain, fitur *prototyping*, dan fitur desain sistem. Selain memiliki banyak keuntungan yang sudah disebutkan sebelumnya, Figma memiliki kelengkapan fitur layaknya Adobe XD, yang biasanya digunakan oleh para desainer untuk mendesain *project* dibidang UI/UX, *web design*, dan bidang lainnya yang sejenis [5].

2.2.2. Website

Menurut Elgamar *Website* merupakan Kumpulan halaman yang saling terhubung (*hyperlink*). Teks, gambar, video, suara, dan animasi adalah bentuk informasi yang dapat diakses melalui *web*. Salah satu karakteristik utama *website* adalah halaman web yang saling terhubung, dilengkapi dengan domain sebagai alamat *web* (*URL*) atau *World Wide Web* (*WWW*), dan juga dihosting sebagai media yang dapat menyimpan sejumlah besar data. *Website* dapat diakses dengan jaringan internet melalui platform yang disebut *browser* seperti, chrome, mozilla firefox, internet explore, opera dan aplikasi serupa lainnya [6].

2.2.3. HTML (*Hypertext Markup Language*)

HTML merupakan sebuah bahasa pemrograman standar dalam pembuatan halaman *web* HTML. Fungsi dari HTML adalah sebagai struktur yang membangun sebuah halaman *web* dengan elemen di dalamnya. Halaman terdiri dari susunan *tag-tag* yang dikelola oleh W3C (*World Wide Web Consortium*) dan disimpan pada *file extensi* HTML. Ada tiga unsur pembentuk struktur dari setiap script HTML yaitu *tag*, atribut dan elemen [7].

2.2.4. CSS (*Cascading Style Sheet*)

CSS merupakan *file* yang isinya adalah rangkaian intruksi digunakan untuk mengatur komponen dalam halaman *web*, sehingga lebih terstruktur dan rapi. Suatu *style Sheet* merupakan tempat untuk mengontrol dan mengatur *style -style* yang ada. *Style sheet* mendeskripsikan bagaimana tampilan dokumen HTML di layer. CSS dapat mengendalikan ukuran gambar, warna teks, warna tabel, ukuran border, warna border, spasi antar paragraph, spasi antar teks, margin kiri, kanan, atas, dan bawah [8].

2.2.5. PHP (*Hypertext Preprocessor*)

PHP adalah bahasa pemrograman *script sever-side* yang didesain untuk pengembangan *web*. Selain itu, PHP juga dapat digunakan untuk bahasa pemrograman umum. PHP ada sejak tahun 1995 oleh Rusmus Lerdof dan sekarang dikelola oleh PHP group. Disebut sebagai bahasa pemrograman *server-side* karena

diproses pada komputer *server*, berbeda dengan bahasa pemrograman *client-side* seperti javascript yang diproses pada *web browser (client)*. Pada awalnya, PHP merupakan singkatan dari *Personal Home Page*. PHP digunakan untuk membuat *website* pribadi. Dalam beberapa tahun pengembangannya, PHP menjadi bahasa pemrograman *web* yang *powerfull* dan tidak hanya digunakan untuk membuat halaman *web* sederhana, tetapi juga *website* populer yang digunakan oleh jutaan orang seperti, *wordpress*, dll [9].

2.2.6. Laragon

Laragon adalah perangkat lunak yang bersifat *open source* (terbuka) yang dapat mendukung banyak sekali sistem operasi dimana laragon bertugas sebagai server virtual atau sering disebut sebagai *localhost*. Laragon sendiri biasa menggunakan domain sesuai dengan keinginan atau biasa disebut dengan *pretty url's*, Aplikasi ini sangat baik untuk pengelolaan aplikasi berbasis *website* [10].

2.2.7. CodeIgniter 4

Codeigniter adalah sebuah *web application network* yang bersifat *open source* yang digunakan untuk membangun aplikasi php dinamis. *CodeIgniter* pertama kali dikembangkan pada tahun 2006 oleh Rick Ellis dengan logo api yang menyala, *codeigniter* dengan cepat membakar semangat para *web developer* untuk mengembangkan *web* dinamis dengan cepat dan mudah menggunakan *framework* PHP yang satu ini [11].

Alasan menggunakan *Framework CodeIgniter* dibanding *framework* lainnya karena konsep MVC (*Model-View Controller*) yang mudah untuk dipahami, untuk *file codeigniter* itu sendiri memiliki ukuran *file* sekitar 17,6 mb dan jika dibandingkan dengan *framework* lainnya yang memiliki ukuran *file* lebih besar. Selain itu pula, karena konfigurasi pada *codeIgniter* lebih mudah dibandingkan *framework* lainnya.

Instalasi *Codeigniter 4*:

Untuk membangun aplikasi dengan *CodeIgniter 4*, tersedia dua teknik instalasi yaitu instalasi secara manual dan melalui *Composer*.

1. Instalasi Secara Manual

Instalasi secara manual dapat dilakukan dengan mengunjungi <https://Codeigniter.com/> dan unduh versi terbaru dari *Codeigniter*, kemudian ekstrak didalam folder proyek aplikasi yang akan di bangun.

2. Instalasi Melalui *Composer*

Instalasi dengan *composer*; *Composer* adalah program berbasis command line (CLI) untuk manajemen proyek PHP. Tugas dari *composer* adalah melakukan instalasi paket, membuat proyek baru, menjalankan *script*, dan lain-lain. Instal *composer* pada Git bass atau *command prompt* pada folder proyek untuk server seperti folder htdocs atau www, dengan perintah “*apt install composer*”. Dan instalasi file proyek *Codeigniter* yang dilakukan dengan *composer* dapat dilakukan dengan mengetikan perintah. “*composer create-proyek Codeigniter4/appstarter nama proyek*”. Setelah prosesnya selesai, kita akan mendapatkan folder baru sesuai dengan nama proyek.

2.2.8. *Bootstrap 4*

Bootstrap adalah *framework* CSS yang dikhususkan untuk pengembangan *front-end* sistem. *Bootstrap* adalah *framework* yang memungkinkan pengembang mengembangkan sistem dengan cepat dan mudah. Dalam filenya, *Bootstrap* terdiri dari kumpulan baris kode yang disusun dan kombinasi CSS dan JavaScript yang berbentuk *class*. Dengan demikian, Ketika menggunakan *bootstrap* untuk mengembangkan *web*, hanya perlu memanggil satu *class* saja [12].

Alasan menggunakan *bootstrap* selain dari mempermudah mendesain *web* yang fungsional dan menarik dalam waktu yang singkat, Bootstrap memiliki sistem *grid* yang *powerfull*, proses pembuatan *web* yang cepat, kompatibilitas dengan semua versi terbaru *browser*, mudah di kustom dan bersifat *open source* [12].

Bootstrap digunakan sebagai media bantu untuk mempermudah dalam membangun sistem aplikasi ini, karena pengerjaan sistem ini secara individu, maka penulis merasa penggunaan *bootstrap* ini sebagai alat bantu yang efektif.

Bootstrap diinstal dalam proyek ini menggunakan template gratis SB Admin2 dari situs <https://startbootstrap.com/>. Instalasi dilakukan dengan mengunduh *file* ZIP dari template tersebut dan mengekstraknya ke direktori proyek yang sudah terstruktur dengan *CodeIgniter 4*. Integrasi ini mempercepat pengembangan *front-end* serta memberikan tampilan yang menarik untuk aplikasi.

2.2.9. *Black Box*

Black Box Testing adalah salah satu metode pengujian perangkat lunak yang fungsionalitas pada aplikasi tanpa memperhatikan struktur internal atau kode program yang mendasarinya. Tujuan utama dari pengujian ini adalah untuk

memastikan bahwa input yang diberikan ke aplikasi menghasilkan output yang sesuai dengan yang diharapkan, berdasarkan spesifikasi yang telah ditetapkan. Penguji tidak perlu memahami bagaimana aplikasi bekerja di dalam, tetapi hanya perlu mengetahui apa yang aplikasi seharusnya lakukan.

Metode pengujian *Black Box* ini melibatkan berbagai teknik, seperti *Equivalence Partitioning* dan *Boundary Value Analysis*, yang membantu mengidentifikasi kelas input yang relevan untuk diuji, serta menguji batas-batas nilai input yang mungkin. Teknik ini biasanya digunakan untuk memvalidasi berbagai fungsi dan memastikan bahwa aplikasi berfungsi dengan benar di setiap bagiannya.

BAB III

PERANCANGAN APLIKASI

3.1. Gambaran Umum Aplikasi

Aplikasi Berita Acara ini merupakan suatu aplikasi untuk membantu staf PERUMDA Air Minum Tirta Khatulistiwa dalam pembuatan surat keterangan dan berita acara pembayaran serah terima aset. Pengguna aplikasi ini adalah Instalatur sebagai pihak kerja sama dan staf pada bagian perencanaan pengelolaan aset.

3.2. Tahapan Pengumpulan Kebutuhan

Pengumpulan kebutuhan merupakan langkah penting yang harus dilakukan dalam pembangunan sebuah sistem. Tujuan dari pengumpulan kebutuhan adalah untuk mendapatkan informasi yang valid dan akurat mengenai apa yang dibutuhkan oleh pengguna atau sistem. Oleh karena itu, pengumpulan kebutuhan dapat dilakukan dengan beberapa teknik, yaitu observasi, wawancara, dan studi literatur.

3.2.1. Teknik Pengumpulan Kebutuhan

Berikut ini beberapa teknik yang dapat dilakukan dalam tahapan pengumpulan kebutuhan antara lain:

1. Observasi

Tahapan pengumpulan informasi dilakukan melalui teknik observasi untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam pembangunan aplikasi pembuatan surat keterangan dan berita acara di Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa. Hasil observasi menunjukkan bahwa proses instalatur dalam menyerahkan berkas permohonan pembayaran serah terima aset masih dilakukan secara manual, yakni dengan mendatangi kantor untuk menyerahkan berkas tersebut. Staf kemudian mencatat data hasil pemeriksaan secara manual di buku pencatatan aset, dan menggunakan *Microsoft Word* untuk membuat formulir berita acara dan surat keterangan yang memuat data hasil pemeriksaan. Hasil dari pengumpulan kebutuhan menggunakan Teknik observasi adalah identifikasi pengguna.

Aplikasi yang akan dibangun memiliki empat *level* pengguna yang masing-masing memiliki kebutuhan yang berbeda sehingga diperoleh hasil identifikasi pengguna sebagai berikut. Identifikasi pengguna dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3. 1 Tabel Identifikasi Pengguna

No	Nama Pengguna	Peran
1	Admin	Pengguna yang memiliki akses penuh terhadap aplikasi <i>web</i> .
2	Direktur	Pengguna yang memiliki hak memverifikasi data atau berkas yang sudah diinputkan oleh instalatir.
3	Kepala Bagian	Pengguna yang dapat melihat data atau berkas yang sudah diinputkan oleh instalatir.
4	Instalatir	Pengguna yang memiliki hak untuk menginputkan berkas atau data dalam pembuatan berita acara.

2. Wawancara

Pada tahap ini, dilakukan wawancara dengan calon pengguna, yaitu staf seksi database aset di Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa bagian perencanaan dan pengelolaan aset, serta pihak ketiga (instalatir) yang akan menggunakan aplikasi berita acara pembayaran serah terima aset. Hasil wawancara ini akan disusun dan dijadikan acuan dalam perancangan aplikasi tersebut. Bukti wawancara dapat dilihat pada Lampiran 1. Hasil dari pengumpulan kebutuhan menggunakan Teknik wawancara sebagai berikut:

1) *User Story*

Dalam tahap perancangan ini maka perlu melakukan Teknik pengumpulan kebutuhan dalam pembuatan Aplikasi Berita Acara Pembayaran Serah Terima Aset yang dapat diperoleh dari cerita pengguna (*User Story*) untuk memenuhi kebutuhan aplikasi. Berikut daftar *user story* dari calon pengguna aplikasi.

a) *User Story Staf Seksi Database Aset*

Berikut *user story* yang di sampaikan oleh salah seorang Staf Seksi Database Aset (sebagai penginput data berita acara serah terima aset) yang membutuhkan sebuah aplikasi untuk dapat memudahkan pekerja sebagai Staf Seksi Database Aset. “Saya memerlukan sebuah aplikasi yang bisa membuat atau mencetak surat keterangan dan berita acara dengan instalatir mengupload terlebih dahulu beberapa data dan berkas permohonan pembayaran serah terima aset. Kemudian saya akan melengkapi data-data yang diperlukan dalam pembuatan surat keterangan dan

berita acara yang selanjutnya akan diperiksa oleh Kepala Seksi Database Aset, setelah itu akan diverifikasi oleh Direktur. Dengan begitu saya selaku penginput data tidak perlu mencatat lagi data hasil pemeriksaan dan proses persetujuan staf *database* aset tidak harus mendatangi ruangan satu-persatu yang membutuhkan waktu yang cukup lama.”

b) *User Story* Instalatir

Berikut cerita *user story* yang disampaikan oleh seorang pihak kedua (Instalatir) yang memerlukan sebuah aplikasi yang dapat mengupload berkas permohonan pembayaran serah terima aset dan memberikan informasi apakah permohonan pembayaran serah terima aset sudah diverifikasi atau belum.

“Sebagai instalatir saya ingin ada sebuah aplikasi yang dapat mengupload berkas permohonan pembayaran serah terima aset dan memberikan informasi terkait apakah berkas permohonan pembayaran serah terima aset yang saya ajukan atau upload akan diverifikasi atau ditolak tanpa harus ke kantor Perumda Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak untuk melihatnya”.

2) Daftar Kebutuhan Pengguna

Untuk perancangan aplikasi Berita Acara Pembayaran Serah Terima Aset maka perlu diketahui apa saja yang diperlukan oleh pengguna aplikasi yang dapat kita kelompokkan menjadi sebuah daftar kebutuhan pengguna berdasarkan dari *User Story* diatas. Kebutuhan pengguna dapat dilihat pada Tabel 3.2. berikut:

Tabel 3. 2 Tabel Daftar Kebutuhan Pengguna

Kebutuhan	Staf Seksi <i>Database</i> Aset	Direktur	Kepala Seksi <i>Database</i> Aset	Instalatir
Daftar Akun	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Login	Ya	Ya	Ya	Ya
Melihat Data Pemetaan Swadaya	Ya	Ya	Ya	Ya
Menambah Data Pemetaan Swadaya	Ya	Tidak	Tidak	Ya

Mengedit Data Pemetaan Swadaya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
Menghapus Data Pemetaan Swadaya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
Melihat Detail Data Pemetaan Swadaya	Ya	Ya	Ya	Tidak
Cetak Data Surat Keterangan Pemetaan Swadaya	Ya	Ya	Ya	Tidak
Verifikasi Data Pemetaan Swadaya	Tidak	Ya	Tidak	Tidak
Melihat Data Pemetaan Rehab Jaringan	Ya	Ya	Ya	Ya
Menambah Data Pemetaan Rehab Jaringan	Ya	Tidak	Tidak	Ya
Mengedit Data Pemetaan Rehab Jaringan	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
Menghapus Data Pemetaan Rehab Jaringan	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
Melihat Detail Data Pemetaan Rehab Jaringan	Ya	Ya	Ya	Tidak
Cetak Data Surat Keterangan Rehab Jaringan	Ya	Ya	Ya	Tidak
Verifikasi Data Pemetaan Rehab Jaringan	Tidak	Ya	Tidak	Tidak
Melihat Data Pemetaan Pengembangan Jaringan	Ya	Ya	Ya	Ya
Menambah Data Pemetaan Pengembangan Jaringan	Ya	Tidak	Tidak	Ya
Mengedit Data Pemetaan Pengembangan Jaringan	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
Menghapus Data Pemetaan Pengembangan Jaringan	Ya	Tidak	Tidak	Tidak

Melihat Detail Data Pemetaan Pengembangan Jaringan	Ya	Ya	Ya	Tidak
Cetak Data Surat Keterangan Pengembangan Jaringan	Ya	Ya	Ya	Tidak
Verifikasi Data Pemetaan Pengembangan Jaringan	Tidak	Ya	Tidak	Tidak
Melihat Data Pemetaan Sipil & Me	Ya	Ya	Ya	Ya
Menambah Data Sipil & Me	Ya	Tidak	Tidak	
Mengedit Data Sipil & Me	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
Menghapus Data Sipil & Me	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
Melihat Detail Data Sipil & Me	Ya	Ya	Ya	Tidak
Cetak Data Surat Keterangan Sipil & Me	Ya	Ya	Ya	Tidak
Verifikasi Data Sipil & Me	Tidak	Ya	Tidak	Tidak
Melihat Data Pemetaan Berita Acara	Ya	Ya	Ya	Tidak
Menambah Data Berita Acara	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
Mengedit Data Berita Acara	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
Menghapus Data Berita Acara	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
Melihat Detail Data Berita Acara	Ya	Ya	Ya	Tidak
Cetak Data Berita Acara	Ya	Ya	Ya	Tidak
Kelola User	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Edit Profile	Ya	Ya	Ya	Ya

3) Kebutuhan Fungsional

Berdasarkan kebutuhan pengguna diatas dapat diuraikan bahwa aplikasi yang akan dirancang memerlukan beberapa proses yang harus dijalankan pada aplikasi yang mengkadi tujuan dari perancangan aplikasi untuk memenuhi kebutuhan

pengguna. Adapun proses yang dapat dijalankan aplikasi ditunjukkan pada tabel 3.3.

Tabel 3. 3 Tabel Kebutuhan Fungsional

Kode	Functional Requirement
FR1	Aplikasi dapat menyediakan fitur daftar akun bagi instalatir.
FR2	Aplikasi dapat menyediakan fitur login.
FR3	Aplikasi dapat melakukan CRUD (Create, Read, Update, dan Delete) pada data Surat Keterangan.
FR4	Aplikasi dapat melakukan CRUD pada data Berita Acara.
FR8	Aplikasi dapat melihat dan mencetak berkas yang diupload oleh instalatir.
FR9	Aplikasi dapat mencetak surat keterangan.
FR10	Aplikasi dapat mencetak berita acara.
FR11	Aplikasi dapat memverifikasi data yang masuk.

4) Kebutuhan Non Fungsional

Kebutuhan non fungsional mendefinisikan layana atau fasilitas pendukung serta memperkuat kebutuhan fungsional dari aplikasi. Berikut kebutuhan dan hak akses pengguna yang ditunjukkan pada tabel 3.4.

Tabel 3. 4 Tabel Kebutuhan Non Fungsional

Kode	Non-Functional Requirement
NFR1	Setiap pengguna harus melakukan login dengan username dan password untuk mengakses sistem.
NFR2	Sistem harus membedakan hak akses antara Admin, Direktur, Kepala Seksi dan Instalatir.
NFR3	Aplikasi dapat beroperasi terus menerus selama 24 jam, karna aplikasi bersifat online.
NRF4	Aplikasi mudah digunakan oleh pengguna baru.

3. Studi Literatur

Data terkait pembuatan berita acara dikumpulkan melalui berbagai Teknik untuk memperoleh informasi yang relevan. Referensi yang digunakan mencakup

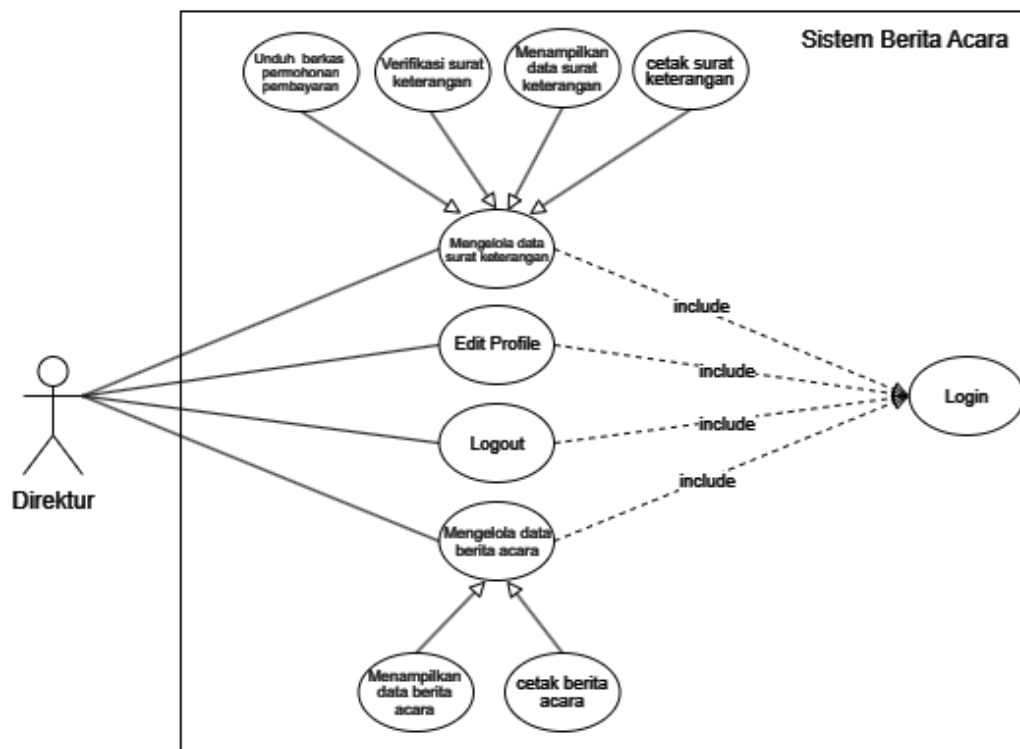
buku-buku, jurnal, artikel penelitian, dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan aplikasi yang sedang dibahas. Salah satu referensi yang digunakan sebagai acuan aplikasi yang dibangun adalah penelitian oleh Wahid Candra Saputra dan Ramos Somya, S.Kom., M.Cs. pada tahun 2016 dengan judul “Otomatisasi Sistem Pembuatan Berita Acara dan Pelaporan Honor Ujian Skripsi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Satya Wacana”, yang menghasilkan aplikasi berbasis web untuk pembuatan berita acara ujian skripsi dan pelaporan honor di Universitas Kristen Satya Wacana. Penelitian lain yang menjadi acuan adalah penelitian oleh Dwi Ratna Sari, Dwi Retnoningsih, dan Firdhaus Hari Saputro Al Haris pada tahun 2019 dengan judul “Aplikasi Berita Acara Pemeriksaan Barang Berbasis Web Pada KPPBC Tipe Madya Pabean B Surakarta”, yang menghasilkan aplikasi berbasis web untuk pembuatan berita acara pemeriksaan barang di KPPBC Tipe Madya Pabean B Surakarta. Selain itu, penelitian oleh Satia Suhada, Taufik Hidayatulloh, dan Siskawati Gunawan pada tahun 2020 dengan judul “Perancangan Aplikasi *Mobile Web* Untuk Berita Acara *Network Terminal Equipment* Berbasis Android” juga digunakan, di mana hasilnya adalah aplikasi Android untuk pembuatan berita acara *Network Terminal Equipment*.

3.3. Use Case Diagram

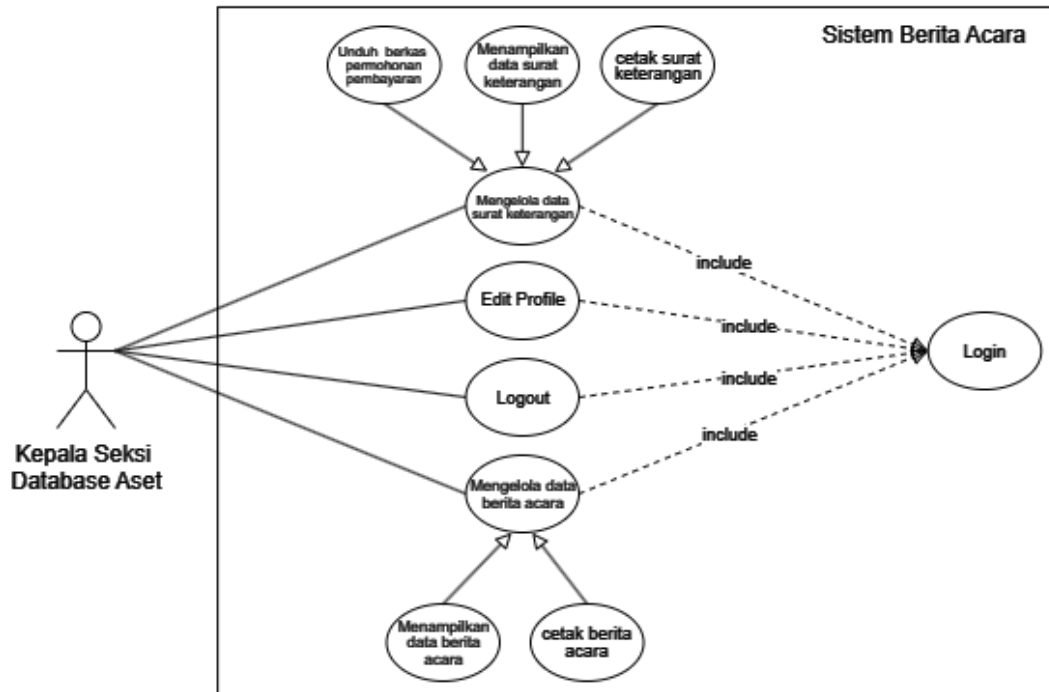
Diagram *use case* adalah gambaran fungsionalitas dari sebuah diagram yang menjelaskan tentang pekerjaan yang dilakukan oleh aktor. Adapun rancangan aplikasi ini menggunakan diagram *use case*, dapat dilihat pada gambar 3.1

Gambar 3. 1 Diagram *Use Case* Staf Seksi

Sistem ini memungkinkan pengguna dengan otoritas sebagai Staf Seksi dapat mengelola data surat keterangan, mengelola data berita acara dan mengelola user. Sehingga Staf Seksi dapat mencetak surat keterangan dan berita acara.

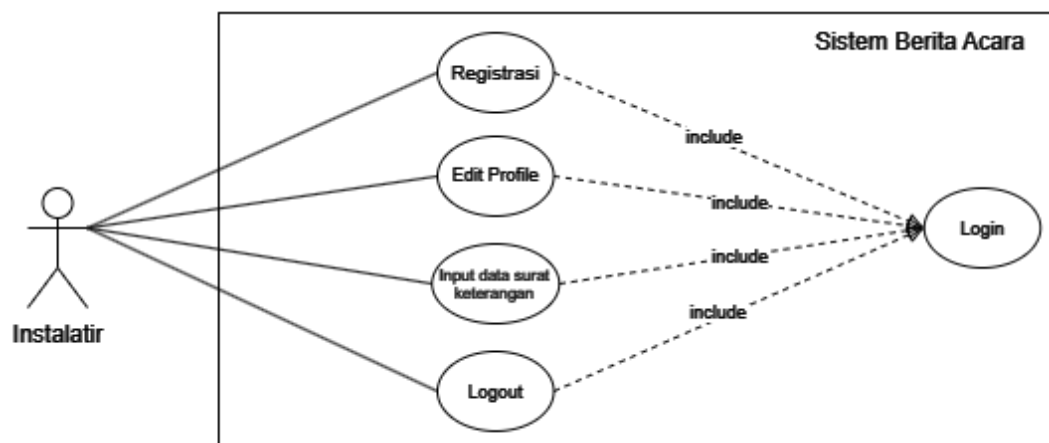
Gambar 3. 2 Diagram *Use Case* Direktur

Sistem ini memungkinkan pengguna dengan otoritas sebagai Direktur dapat memverifikasi data surat keterangan dan melihat data berita acara. Sehingga Direktur dapat mencetak surat keterangan dan berita acara.



Gambar 3. 3 Diagram *Use Case* Kepala Seksi

Sistem ini memungkinkan pengguna dengan otoritas sebagai Kepala Seksi dapat melihat data surat keterangan di setiap menu dan melihat data berita acara. Sehingga Kepala Seksi dapat mencetak surat keterangan dan berita acara.



Gambar 3. 4 Diagram *Use Case* Instalatr

Sistem ini memungkinkan pengguna dengan otoritas sebagai Instalatur dapat melakukan daftar akun, menginput data surat keterangan dan melihat proses verifikasi data surat keterangan di setiap menu. Sehingga Instalatur dapat mengetahui data sudah diverifikasi atau belum.

3.4. Membangun *Prototype*

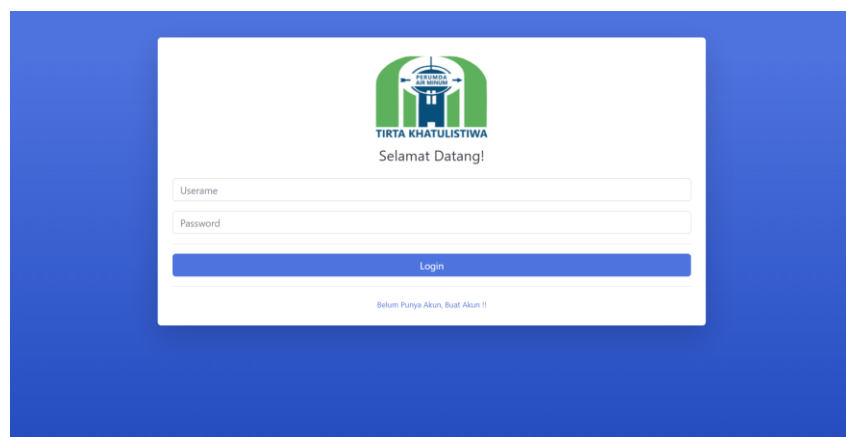
Prototype adalah metode pengembangan aplikasi yang melibatkan penyajian contoh desain kepada calon pengguna dan evaluasi *prototype* sebelum tahap pemrograman dimulai. Pada tahap ini, *prototype* dirancang dengan fokus pada kebutuhan dan keluhan pengguna yang telah diidentifikasi. Desain *prototype* mencakup fungsi utama aplikasi, seperti pembuatan surat keterangan dan berita acara, serta fitur untuk melihat, mengelola, mencetak, dan mengunduh dokumen. Selain itu, fitur pengelolaan akun pengguna juga diterapkan, memungkinkan admin untuk menambah, mengedit, dan menghapus akun. Dengan *prototype* yang sesuai, pengguna dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang aplikasi yang akan dibangun.

3.4.1 *Mockup*

Mockup adalah gambaran visual aplikasi yang menunjukkan tata letak dan elemen antarmuka pengguna, *mockup* dapat membantu memahami tampilan dan fungsi aplikasi sebelum pengembangan dimulai.

3.4.1.1. *Mockup Login*

Halaman login adalah halaman pertama yang diakses pengguna untuk autentikasi, di mana mereka harus memasukkan username dan password yang sudah terdaftar. *Mockup Login* dapat dilihat pada gambar 3.5.



Gambar 3. 5 *Mockup Login*

3.4.1.2. *Mockup* Daftar Akun

Halaman daftar akun adalah halaman yang digunakan oleh pengguna dengan otoritas sebagai Instalatir yang belum memiliki akun yang terdaftar pada sistem. *Mockup* daftar akun dapat dilihat pada gambar 3.6.

Gambar 3. 6 *Mockup* Daftar Akun

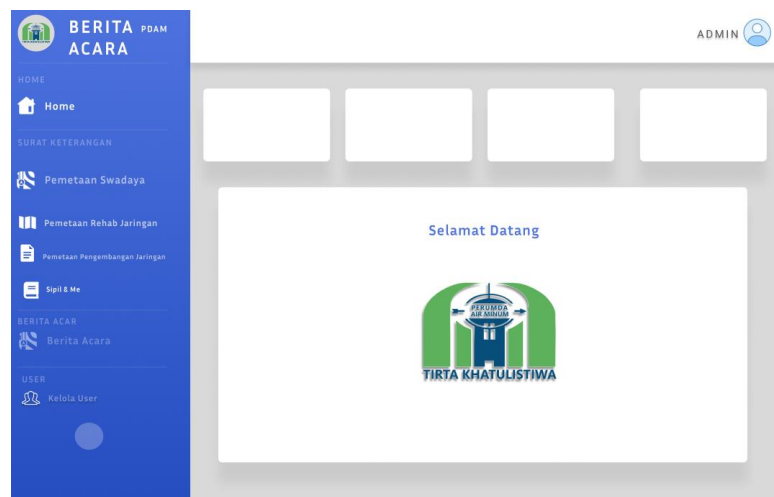
3.4.1.3. *Mockup* Lupa Password

Halaman lupa password adalah halaman yang disediakan untuk pengguna yang mengalami kesulitan mengakses akun karena lupa kata sandi. Halaman ini memberikan opsi bagi pengguna untuk memulihkan akses dengan memasukkan email, sehingga pengguna dapat menerima instruksi untuk *reset* kata sandi yang akan dikirimkan melalui email. *Mockup* lupa password dapat dilihat pada gambar 3.7.

Gambar 3. 7 *Mockup* Lupa Password

3.4.1.4. *Mockup Home*

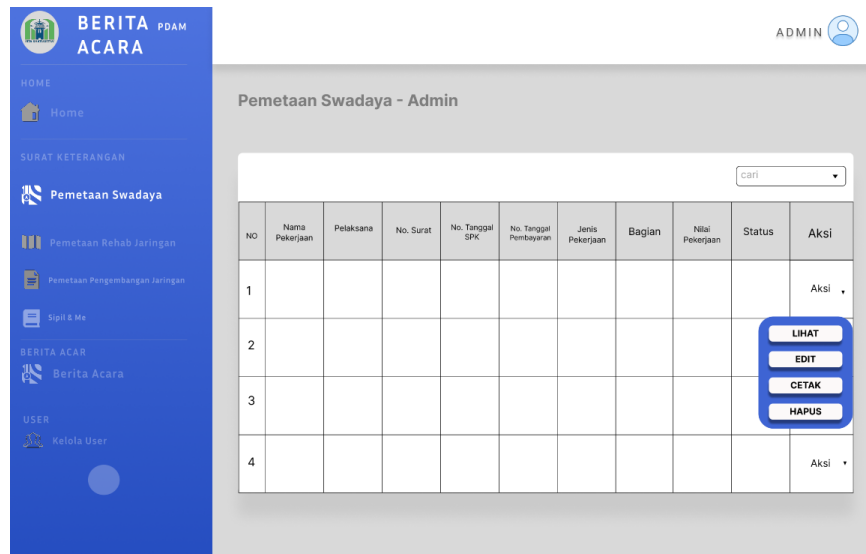
Halaman *home* adalah halaman utama yang ditampilkan setelah pengguna berhasil login. Di halaman ini, terdapat ringkasan informasi penting seperti jumlah data dalam proses verifikasi, data yang sudah terverifikasi, data yang ditolak, serta jumlah pengguna. Selain itu, terdapat akses cepat ke fitur utama, menjadikannya sebagai titik awal navigasi untuk menjelajahi berbagai fitur dan layanan sistem. *Mockup home* dapat dilihat pada gambar 3.8.



Gambar 3. 8 *Mockup Home*

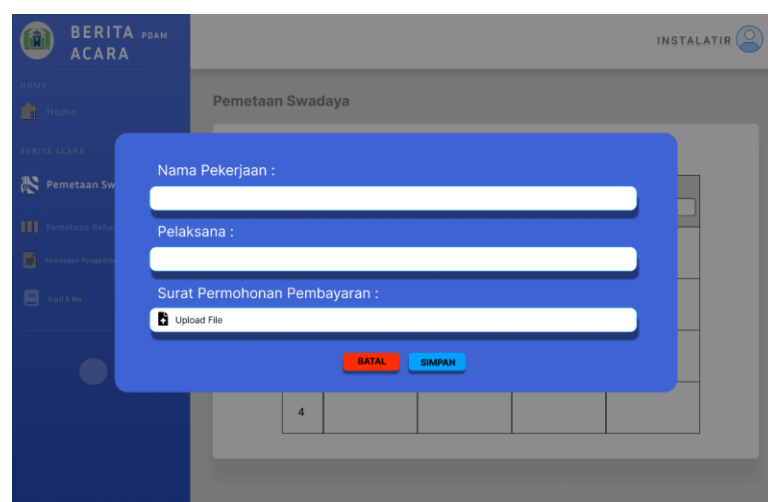
3.4.1.5. *Mockup Pemetaan Swadaya*

Halaman pemetaan swadaya adalah halaman yang digunakan untuk menampilkan data pemetaan swadaya yang sudah diinputkan oleh instalatir. Pada halaman ini, pengguna dapat melihat informasi data seperti nomor surat, pelaksana, nama pekerjaan, nilai pekerjaan, dll. Selain itu, halaman ini juga menyediakan tombol untuk mengedit, menghapus, melihat detail keseluruhan data dan mencetak surat keterangan pemetaan swadaya. *Mockup* pemetaan swadaya dapat dilihat pada gambar 3.9.

Gambar 3. 9 *Mockup* Pemetaan Swadaya

3.4.1.6. *Mockup* Tambah Data Pekerjaan Pemetaan Swadaya

Halaman tambah pekerjaan untuk pemetaan swadaya berfungsi untuk menambahkan data pekerjaan dalam pemetaan swadaya. Pengguna harus mengisi tiga kolom yaitu “Nama Pekerjaan” untuk nama pekerjaan yang akan dilakukan, “Pelaksana” untuk identitas nama perusahaan instalatir, dan “Berkas Permohonan Pembayaran” untuk surat permohonan pembayaran dari instalatir. Setelah data diisi, pengguna bisa menyimpan data tersebut dengan menekan tombol “Simpan” atau membatalkan penambahan data dengan menekan tombol “Batal”. *Mockup* Tambah Data Pemetaan Swadaya dapat dilihat pada gambar 3.10.

Gambar 3. 10 *Mockup* Tambah Data Pemetaan Swadaya

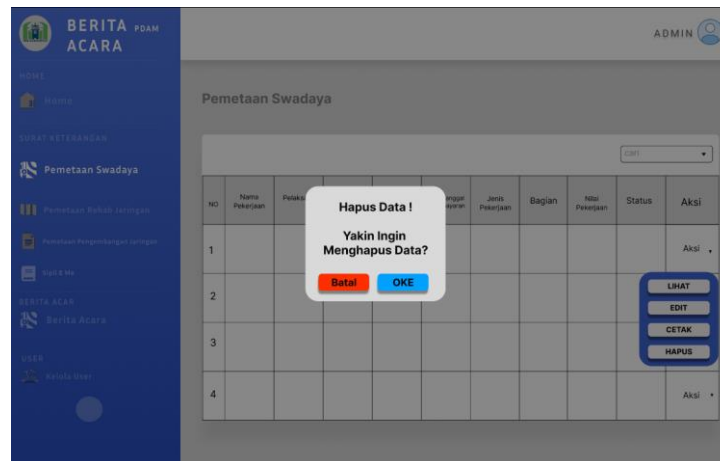
3.4.1.7. *Mockup* Edit Pemetaan Swadaya

Tampilan Edit Pemetaan Swadaya berfungsi untuk mengubah data pekerjaan ke dalam Pemetaan Swadaya. Pengguna dapat mengubah isi dari dua belas kolom data untuk mengedit. Setelah data diisi, pengguna bisa menyimpan perubahan data tersebut dengan menekan tombol “Simpan” atau membatalkan perubahan data dengan menekan tombol “Batal”. *Mockup* edit pemetaan swadaya dapat dilihat pada gambar 3.11

Gambar 3. 11 *Mockup* Edit Pemetaan Swadaya

3.4.1.8. *Mockup* Hapus Data Pemetaan Swadaya

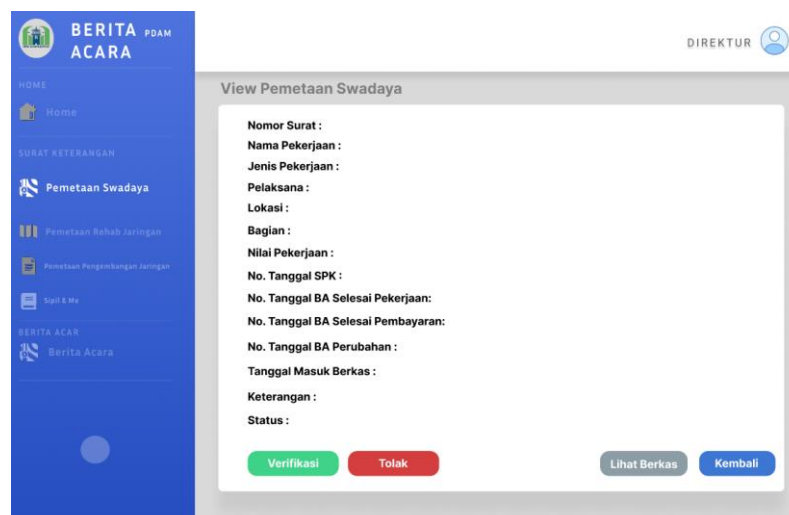
Tampilan Hapus pekerjaan muncul ketika pengguna ingin menghapus data pekerjaan pemetaan swadaya dari sistem. Sistem meminta konfirmasi pengguna sebelum data benar-benar dihapus, dengan opsi untuk membatalkan atau melanjutkan penghapusan. *Mockup* hapus data pemetaan swadaya dapat dilihat pada gambar 3.12.



Gambar 3. 12 *Mockup* Hapus Data Pemetaan Swadaya

3.4.1.9. *Mockup View* Pemetaan Swadaya

Halaman *View* pemetaan swadaya adalah halaman yang digunakan untuk menampilkan detail keseluruhan data pemetaan swadaya. Pada halaman ini juga menyediakan tombol untuk melakukan verifikasi data. Pengguna dengan *role* yang berwenang dapat melakukan verifikasi data. Jika pengguna ingin melakukan verifikasi data harus menekan tombol “Verifikasi” atau menolak verifikasi dengan menekan tombol “Tolak”. Setelah verifikasi dilakukan maka akan menampilkan pesan “Status persetujuan Berhasil Diupdate”. Selain itu terdapat pula tombol untuk melihat berkas permohonan pembayaran dari instalatir. *Mockup view* pemetaan swadaya dapat dilihat pada gambar 3.13.



Gambar 3. 13 *Mockup View* Pemetaan Swadaya

3.4.1.10. *Mockup* Pemetaan Rehab Jaringan

Halaman pemetaan rehab jaringan adalah halaman yang digunakan untuk menampilkan data pemetaan jaringan yang sudah diinputkan oleh instalatir. Pada halaman ini, pengguna dapat melihat informasi data seperti nomor surat, pelaksana, nama pekerjaan, nilai pekerjaan, dll. Selain itu, halaman ini juga menyediakan tombol untuk mengedit, menghapus, melihat detail keseluruhan data dan mencetak surat keterangan pemetaan rehab jaringan. *Mockup* pemetaan rehab jaringan dapat dilihat pada gambar 3.14.

NO	Nama Pekerjaan	Pelaksana	No. Surat	No. Tanggal SPK	No. Tanggal Pembayaran	Jenis Pekerjaan	Bagian	Nilai Pekerjaan	Status	Aksi
1										Aksi ▾
2										LIHAT EDIT CETAK HAPUS
3										
4										Aksi ▾

Gambar 3. 14 *Mockup* Pemetaan Rehab Jaringan

3.4.1.11. *Mockup* Tambah Pemetaan Rehab Jaringan

Halaman tambah pemetaan rehab jaringan berfungsi untuk menambahkan data pekerjaan dalam pemetaan rehab jaringan. Pengguna harus mengisi tiga kolom yaitu “Nama Pekerjaan” untuk nama pekerjaan yang akan dilakukan, “Pelaksana” untuk identitas nama Perusahaan instalatir, dan “Berkas Permohonan Pembayaran” untuk surat permohonan pembayaran dari instalatir. Setelah data diisi, pengguna bisa menyimpan data tersebut dengan menekan tombol “Simpan” atau membatalkan penambahan data dengan menekan tombol “Batal”. *Mockup* tambah data pemetaan rehab jaringan dapat dilihat pada gambar 3.15.

Gambar 3. 15 *Mockup* Tambah Data Pemetaan Rehab Jaringan

3.4.1.12. *Mockup* Edit Pemetaan Rehab Jaringan

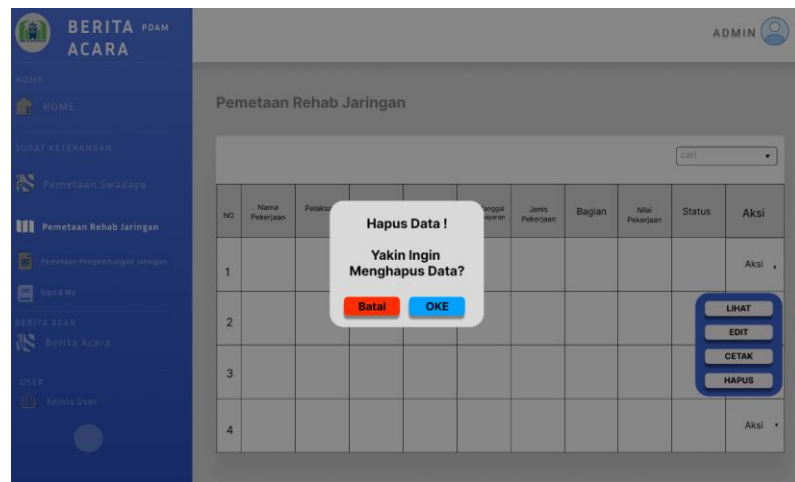
Tampilan Edit Pemetaan Rehab Jaringan berfungsi untuk mengubah data pekerjaan ke dalam Pemetaan Rehab Jaringan. Pengguna dapat mengubah isi dari dua belas kolom data untuk mengedit. Setelah data diisi, pengguna bisa menyimpan perubahan data tersebut dengan menekan tombol “Simpan” atau membatalkan perubahan data dengan menekan tombol “Batal”. *Mockup* edit pemetaan rehab jaringan dapat dilihat pada gambar 3.16.

Gambar 3. 16 *Mockup* Edit Pemetaan Rehab Jaringan

3.4.1.13. *Mockup* Hapus Data Pekerjaan Pemetaan Rehab Jaringan

Tampilan Hapus pekerjaan muncul ketika pengguna ingin menghapus data pekerjaan pemetaan rehab jaringan dari sistem. Sistem meminta konfirmasi pengguna sebelum data benar-benar dihapus, dengan opsi untuk membatalkan atau

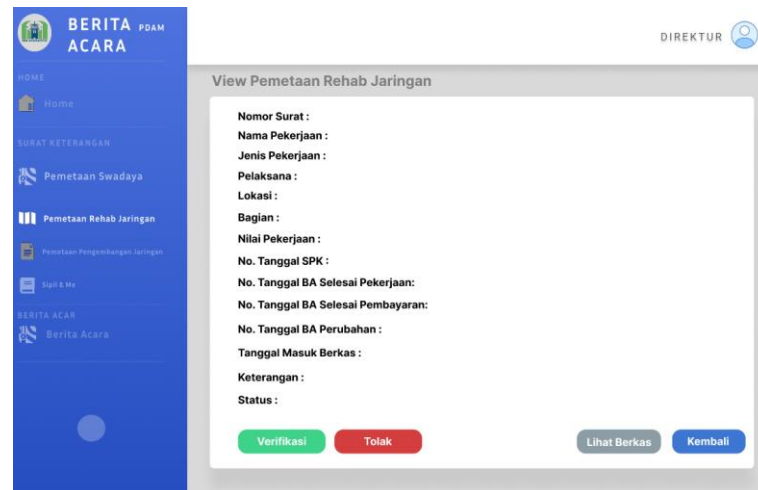
melanjutkan penghapusan. *Mockup* hapus data pemetaan rehab jaringan dapat dilihat pada gambar 3.17.



Gambar 3. 17 *Mockup* Hapus Data Pemetaan Rehab Jaringan

3.4.1.14. *Mockup View* Pemetaan Rehab Jaringan

Halaman *View* pemetaan rehab jaringan adalah halaman yang digunakan untuk menampilkan detail keseluruhan data pemetaan rehab jaringan. Pada halaman ini juga menyediakan tombol untuk melakukan verifikasi data. Pengguna dengan *role* yang berwenang dapat melakukan verifikasi data. Jika pengguna ingin melakukan verifikasi data harus menekan tombol “Verifikasi” atau menolak verifikasi dengan menekan tombol “Tolak”. Setelah verifikasi dilakukan maka 28etika akan menampilkan pesan “Status persetujuan Berhasil Diupdate”. Selain itu terdapat pula tombol untuk melihat berkas permohonan pembayaran dari instalatir. *Mockup view* pemetaan rehab jaringan dapat dilihat pada gambar 3.18.



The mockup shows a web application interface for 'BERITA PDAM ACARA'. The left sidebar contains navigation links: HOME, SURAT KETERANGAN, Pemetaan Swadaya, Pemetaan Rehab Jaringan (selected), Pemetaan Pengembangan Jaringan, Sign & Me, and BERITA ACARA. The main content area is titled 'View Pemetaan Rehab Jaringan' and displays a form with the following fields: Nomor Surat, Nama Pekerjaan, Jenis Pekerjaan, Pelaksana, Lokasi, Bagian, Nilai Pekerjaan, No. Tanggal SPK, No. Tanggal BA Selesai Pekerjaan, No. Tanggal BA Selesai Pembayaran, No. Tanggal BA Perubahan, Tanggal Masuk Berkas, Keterangan, and Status. At the bottom of the form are four buttons: 'Verifikasi' (green), 'Tolak' (red), 'Lihat Berkas' (grey), and 'Kembali' (blue).

Gambar 3. 18 *Mockup* View Pemetaan Rehab Jaringan

3.4.1.15. *Mockup* Pemetaan Pengembangan Jaringan

Halaman pemetaan pengembangan jaringan adalah halaman yang digunakan untuk menampilkan data pemetaan pengembangan jaringan yang sudah diinputkan oleh instalatir. Pada halaman ini, pengguna dapat melihat informasi data seperti nomor surat, pelaksana, nama pekerjaan, nilai pekerjaan, dll. Selain itu, halaman ini juga menyediakan tombol untuk mengedit, menghapus, melihat detail keseluruhan data dan mencetak surat keterangan pemetaan pengembangan jaringan. *Mockup* pemetaan pengembangan jaringan dapat dilihat pada gambar 3.19.



The mockup shows a web application interface for 'BERITA PDAM ACARA'. The left sidebar contains navigation links: HOME, SURAT KETERANGAN, Pemetaan Swadaya, Pemetaan Rehab Jaringan, Pemetaan Pengembangan Jaringan (selected), Sign & Me, and BERITA ACARA. The main content area is titled 'Pemetaan Pengembangan Jaringan' and displays a table with the following columns: NO, Nama Pekerjaan, Pelaksana, No. Surat, No. Tanggal SPK, No. Tanggal Pembayaran, Jenis Pekerjaan, Bagian, Nilai Pekerjaan, Status, and Aksi. The table contains four rows of data. To the right of the table is a vertical stack of buttons: 'LIHAT', 'EDIT', 'CETAK', and 'HAPUS'.

NO	Nama Pekerjaan	Pelaksana	No. Surat	No. Tanggal SPK	No. Tanggal Pembayaran	Jenis Pekerjaan	Bagian	Nilai Pekerjaan	Status	Aksi
1										Aksi
2										
3										
4										Aksi

Gambar 3. 19 *Mockup* Pemetaan Pengembangan Jaringan

3.4.1.16. Halaman Tambah Data Pekerjaan Pemetaan Pengembangan Jaringan

Halaman tambah data pemetaan pengembangan jaringan berfungsi untuk menambahkan data pekerjaan dalam pemetaan pengembangan jaringan. Pengguna

harus mengisi tiga kolom yaitu “Nama Pekerjaan” untuk nama pekerjaan yang akan dilakukan, “Pelaksana” untuk identitas nama Perusahaan instalatir, dan “Berkas Permohonan Pembayaran” untuk surat permohonan pembayaran dari instalatir. Setelah data diisi, pengguna bisa menyimpan data tersebut dengan menekan tombol “Simpan” atau membatalkan penambahan data dengan menekan tombol “Batal”. *Mockup* tambah data pemetaan pengembangan jaringan dapat dilihat pada gambar 3.20.

Gambar 3. 20 *Mockup* Tambah Data Pemetaan Pengembangan Jaringan

3.4.1.17. *Mockup* Edit Pemetaan Pengembangan Jaringan

Halaman edit pemetaan pengembangan jaringan berfungsi untuk mengubah data pekerjaan ke dalam Pemetaan pengembangan jaringan. Pengguna dapat mengubah isi dari dua belas kolom data untuk mengedit. Setelah data diisi, pengguna bisa menyimpan perubahan data tersebut dengan menekan tombol “Simpan” atau membatalkan perubahan data dengan menekan tombol “Batal”. *Mockup* edit pemetaan pengembangan jaringan dapat dilihat pada gambar 3.21.

BERITA PDAM ACARA

ADMIN

HOME

SURAT KETERANGAN

Pemetaan Swadaya

Pemetaan Rehab Jaringan

Pemetaan Pengembangan Jaringan

Spil & Mx

BERITA ACAR

BERITA Acara

USER

Kelola User

Edit Pemetaan Pengembangan Jaringan

Jenis Pekerjaan :

- ☐ Pengembangan Jaringan Pipa
- ☐ Rehabilitasi Jaringan Pipa
- ☐ Perbaikan Jaringan Pipa
- ☐ Pindah Tapping / PE-Nisasi
- ☐ Lain-Lain

Bagian :

Nomor & Tanggal SPK :

Nomor & Tanggal BA Selesai Pekerjaan :

Nomor & Tanggal BA Selesai Pembayaran :

Nomor Tanggal BA Perubahan :

Catatan :

Pelaksana :

Nilai Pekerjaan :

Nama Pekerjaan :

Nomor Surat :

Lokasi :

BATAL SIMPAN

Gambar 3. 21 *Mockup* Edit Pemetaan Pengembangan Jaringan

3.4.1.18. *Mockup* Hapus Data Pemetaan Pengembangan Jaringan

Tampilan Hapus pekerjaan muncul ketika pengguna ingin menghapus data pekerjaan pemetaan pengembangan jaringan dari sistem. Sistem meminta konfirmasi pengguna sebelum data benar-benar dihapus, dengan opsi untuk membatalkan atau melanjutkan penghapusan. *Mockup* hapus data pemetaan pengembangan jaringan dapat dilihat pada gambar 3.22.

BERITA PDAM ACARA

ADMIN

HOME

SURAT KETERANGAN

Pemetaan Swadaya

Pemetaan Rehab Jaringan

Pemetaan Pengembangan Jaringan

Spil & Mx

BERITA ACAR

BERITA Acara

USER

Kelola User

Pemetaan Pengembangan Jaringan

carl

NO	Nama Pekerjaan	Pelaksana	Nomor & Tanggal SPK	Jenis Pekerjaan	Bagian	Nilai Pekerjaan	Status	Aksi
1								Aksi
2								
3								
4								Aksi

Hapus Data !

Yakin Ingin Menghapus Data?

Batal OKE

LIHAT

EDIT

CETAK

HAPUS

Gambar 3. 22 *Mockup* Hapus Data Pemetaan Pengembangan Jaringan

3.4.1.19. *Mockup* View Pemetaan Pengembangan Jaringan

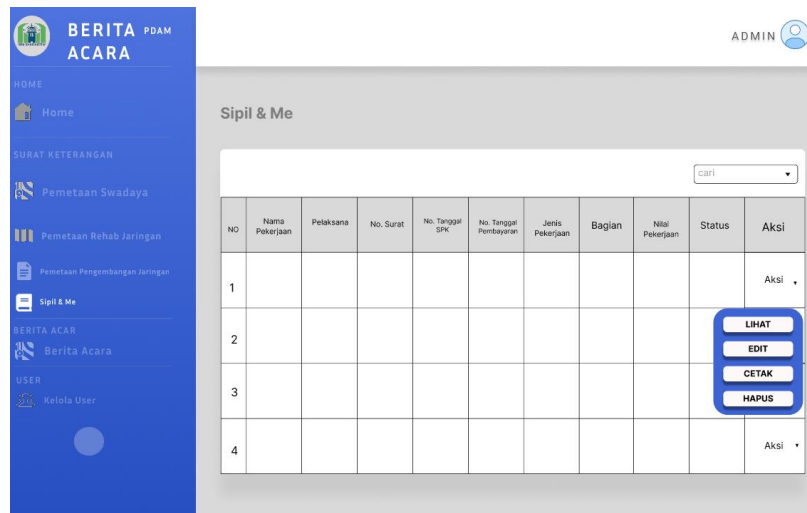
Halaman *View* pemetaan pengembangan jaringan adalah halaman yang digunakan untuk menampilkan detail keseluruhan data pemetaan pengembangan jaringan. Pada halaman ini juga menyediakan tombol untuk melakukan verifikasi

data. Pengguna dengan *role* yang berwenang dapat melakukan verifikasi data. Jika pengguna ingin melakukan verifikasi data harus menekan tombol “Verifikasi” atau menolak verifikasi dengan menekan tombol “Tolak”. Setelah verifikasi dilakukan maka sistem akan menampilkan pesan “Status persetujuan Berhasil Diupdate”. Selain itu terdapat pula tombol untuk melihat berkas permohonan pembayaran dari instalatir. *Mockup view* pemetaan pengembangan jaringan dapat dilihat pada gambar 3.23.

Gambar 3. 23 *Mockup View* Pemetaan Pengembangan Jaringan

3.4.1.20. *Mockup* Sipil & Me

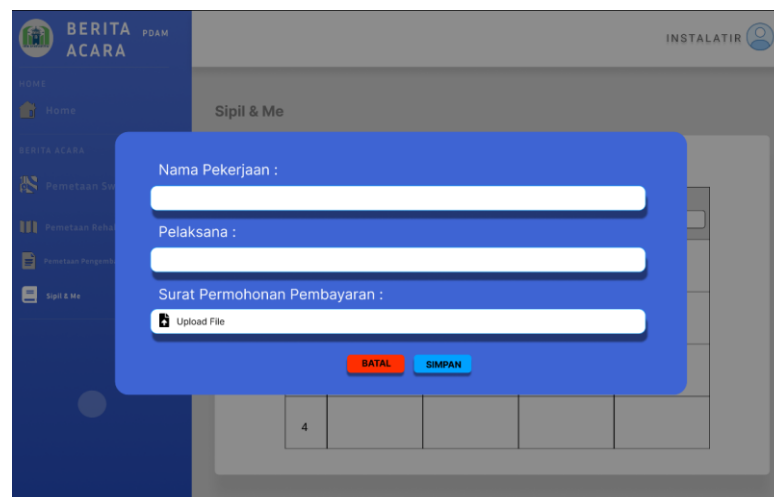
Halaman sipil & me adalah halaman yang digunakan untuk menampilkan data pemetaan jaringan yang sudah diinputkan oleh instalatir. Pada halaman ini, pengguna dapat melihat informasi data seperti nomor surat, pelaksana, nama pekerjaan, nilai pekerjaan, dll. Selain itu, halaman ini juga menyediakan tombol untuk mengedit, menghapus, melihat detail keseluruhan data dan mencetak surat keterangan pemetaan rehab jaringan. *Mockup* sipil & me dapat dilihat pada gambar 3.24.



Gambar 3. 24 Mockup Sipil & Me

3.4.1.21. Mockup Tambah Data Sipil & Me

Halaman tambah data sipil & me jaringan berfungsi untuk menambahkan data pekerjaan dalam sipil & me. Pengguna harus mengisi tiga kolom yaitu “Nama Pekerjaan” untuk nama pekerjaan yang akan dilakukan, “Pelaksana” untuk identitas nama Perusahaan instalatir, dan “Berkas Permohonan Pembayaran” untuk surat permohonan pembayaran dari instalatir. Setelah data diisi, pengguna bisa menyimpan data tersebut dengan menekan tombol “Simpan” atau membatalkan penambahan data dengan menekan tombol “Batal”. Mockup tambah data sipil & me dapat dilihat pada gambar 3.25.



Gambar 3. 25 Mockup Tambah Data Sipil & Me

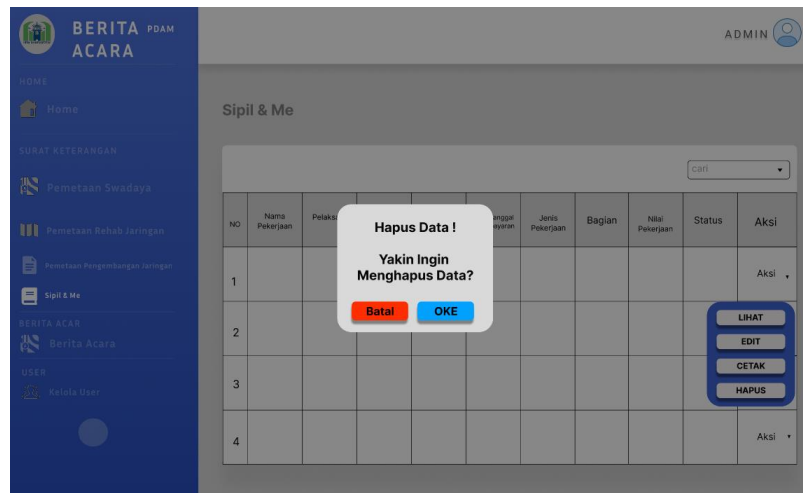
3.4.1.22. *Mockup* Edit Sipil & Me

Halaman edit sipil & me berfungsi untuk mengubah data pekerjaan ke dalam sipil & me. Pengguna dapat mengubah isi dari dua belas kolom data untuk mengedit. Setelah data diisi, pengguna bisa menyimpan perubahan data tersebut dengan menekan tombol “Simpan” atau membatalkan perubahan data dengan menekan tombol “Batal”. *Mockup* edit sipil & me dapat dilihat pada gambar 3.26.

Gambar 3. 26 *Mockup* Edit Sipil & Me

3.4.1.23. *Mockup* Hapus Data Pekerjaan Sipil & Me

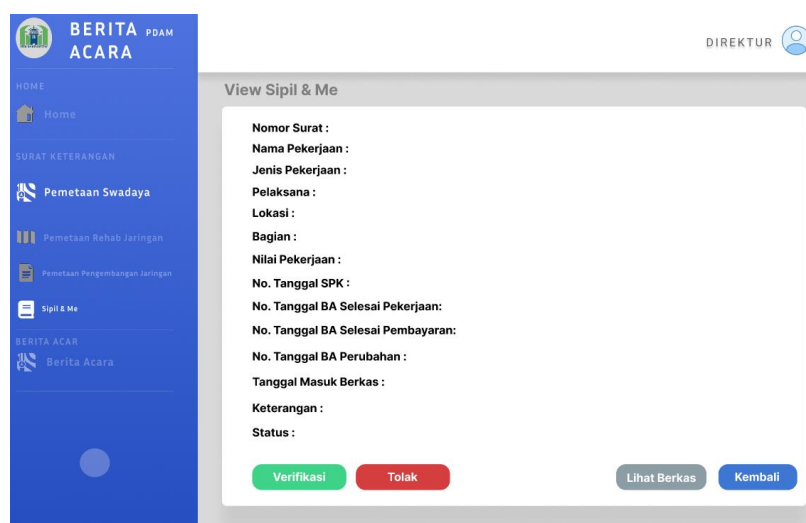
Tampilan Hapus pekerjaan muncul ketika pengguna ingin menghapus data pekerjaan sipil & me. Sistem meminta konfirmasi pengguna sebelum data benar-benar dihapus, dengan opsi untuk membatalkan atau melanjutkan penghapusan. *Mockup* hapus data sipil & me dapat dilihat pada gambar 3.27.



Gambar 3. 27 *Mockup* Hapus Data Sipil & Me

3.4.1.24. *Mockup View Sipil & Me*

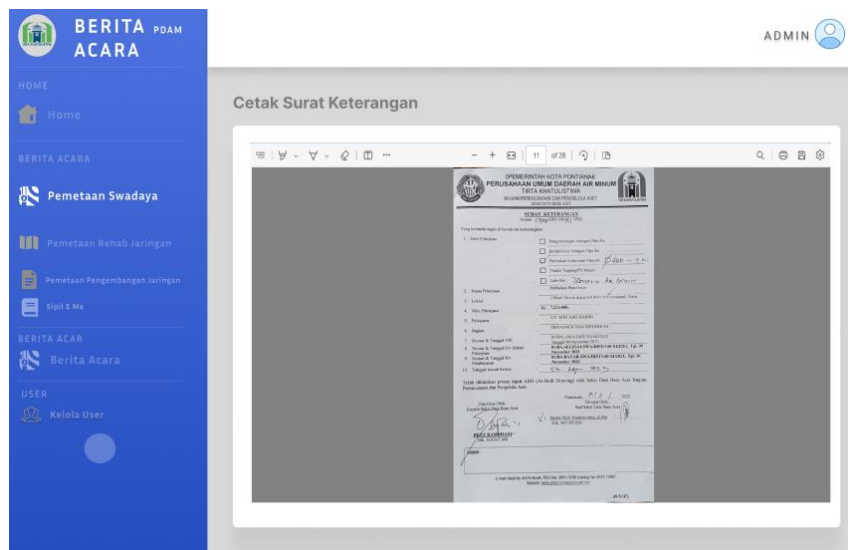
Halaman *View sipil & me* adalah halaman yang digunakan untuk menampilkan detail keseluruhan data sipil & me. Pada halaman ini juga menyediakan tombol untuk melakukan verifikasi data. Pengguna dengan *role* yang berwenang dapat melakukan verifikasi data. Jika pengguna ingin melakukan verifikasi data harus menekan tombol “Verifikasi” atau menolak verifikasi dengan menekan tombol “Tolak”. Setelah verifikasi dilakukan maka akan menampilkan pesan “Status persetujuan Berhasil Diupdate”. Selain itu terdapat pula tombol untuk melihat berkas permohonan pembayaran dari instalatir. *Mockup view sipil & me* dapat dilihat pada gambar 3.28.



Gambar 3. 28 *Mockup View Sipil & Me*

3.4.1.25. *Mockup* Cetak Surat Keterangan

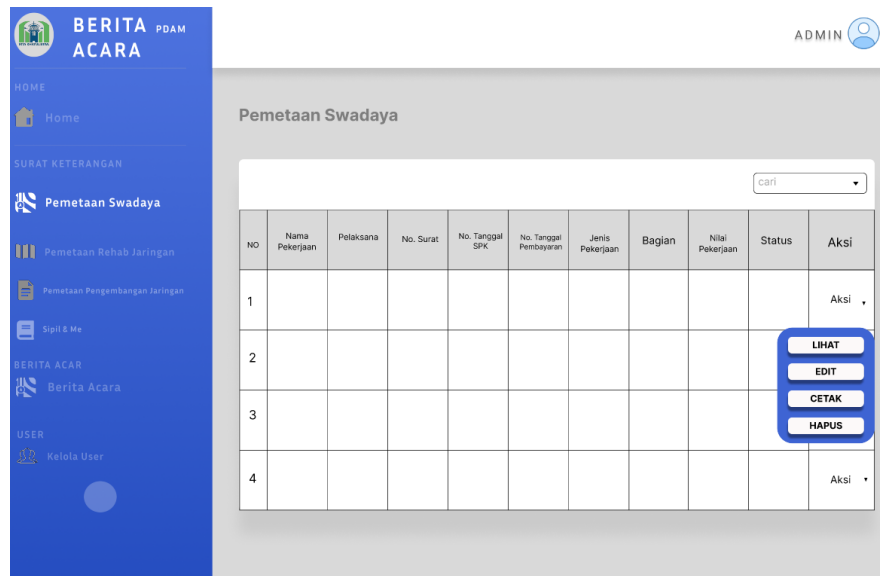
Halaman Cetak Surat Keterangan adalah halaman yang memberikan pengguna kemampuan untuk mencetak surat keterangan dengan informasi yang jelas dan terstruktur. Surat keterangan berupa formulir yang menampilkan rincian surat keterangan. Rincian ini mencakup beberapa kolom informasi seperti Nomor Surat, Jenis Pekerjaan, Nilai Pekerjaan, dan informasi lainnya. Setiap kolom ditata secara rapi untuk memudahkan pengguna dalam membacanya. *Mockup* cetak surat keterangan dapat dilihat pada gambar 3.29.



Gambar 3. 29 *Mockup* Cetak Surat Keterangan

3.4.1.26. *Mockup* Berita Acara

Halaman berita acara adalah halaman yang digunakan untuk menampilkan data berita acara. Pada halaman ini, pengguna dapat melihat informasi data seperti nomor surat, pelaksana, ppn, nilai pekerjaan, dll. Selain itu, halaman ini juga menyediakan tombol untuk mengedit, menghapus, melihat detail keseluruhan data dan mencetak formulir berita acara. *Mockup* berita acara dapat dilihat pada gambar 3.30.

Gambar 3. 30 *Mockup* Berita Acara

3.4.1.27. *Mockup* Tambah Data Berita Acara

Halaman tambah data berita acara adalah sebuah halaman *form* berfungsi untuk menambahkan data pekerjaan dalam berita acara. Pengguna harus mengisi dua puluh dua kolom yaitu seperti nomor berita acara, Lokasi, nilai pekerjaan, ppn, total, dll. Setelah data diisi, pengguna bisa menyimpan data tersebut dengan menekan tombol “Simpan” atau membatalkan penambahan data dengan menekan tombol “Batal”. *Mockup* tambah data berita acara dapat dilihat pada gambar 3.31.

Gambar 3. 31 *Mockup* Tambah Data Berita Acara

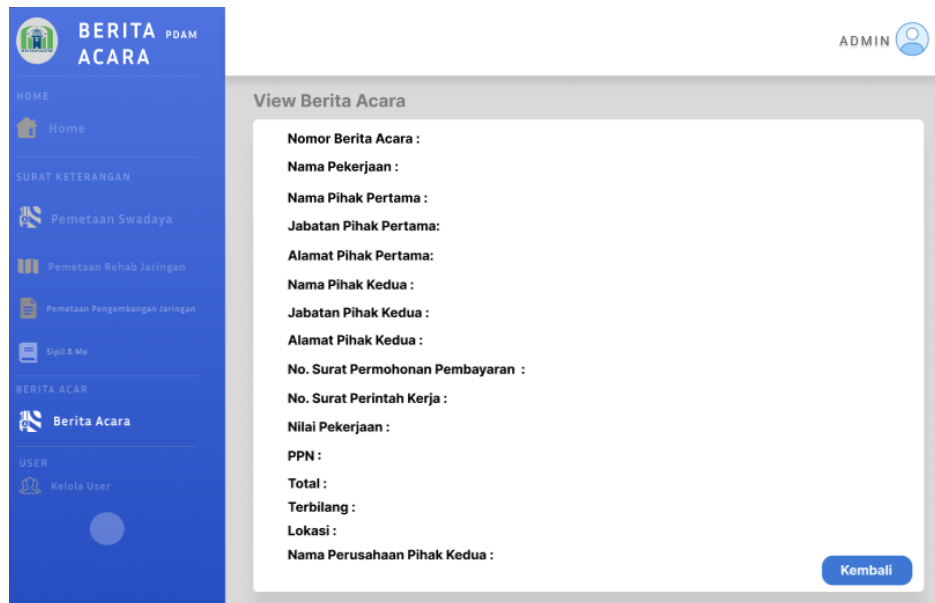
3.4.1.28. *Mockup* Edit Berita Acara

Halaman edit berita acara berfungsi untuk mengubah data pekerjaan ke dalam berita acara. Pengguna dapat mengubah isi dari dua puluh dua kolom data untuk mengedit. Setelah data diisi, pengguna bisa menyimpan perubahan data tersebut dengan menekan tombol “Simpan” atau membatalkan perubahan data dengan menekan tombol “Batal”. *Mockup* edit berita acara dapat dilihat pada gambar 3. 32.

Gambar 3. 32 *Mockup* Edit Berita Acara

3.4.1.29. *Mockup* View Berita Acara

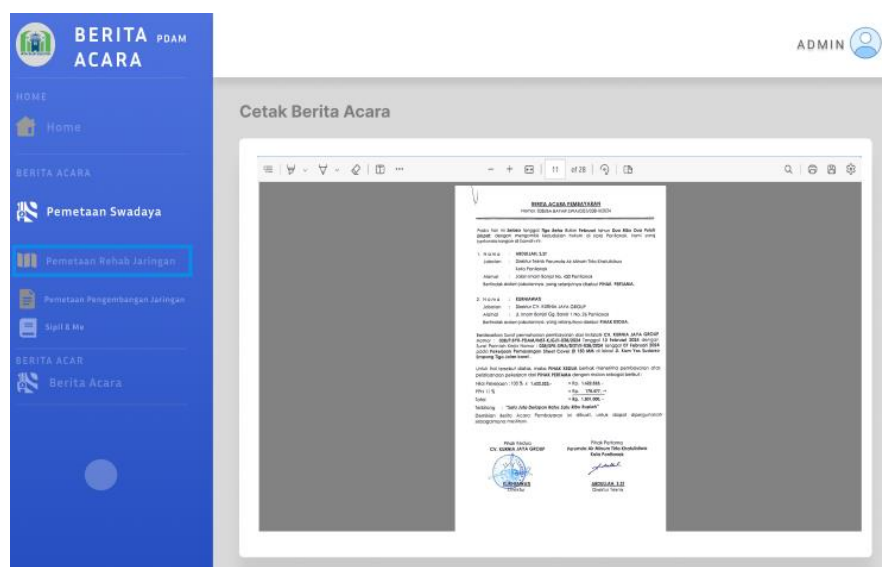
Halaman *View* berita acara adalah halaman yang digunakan untuk menampilkan detail keseluruhan data berita acara. *Mockup view* berita acara dapat dilihat pada gambar 3. 33.



Gambar 3. 33 Mockup View Berita Acara

3.4.1.30. Mockup Cetak Berita Acara

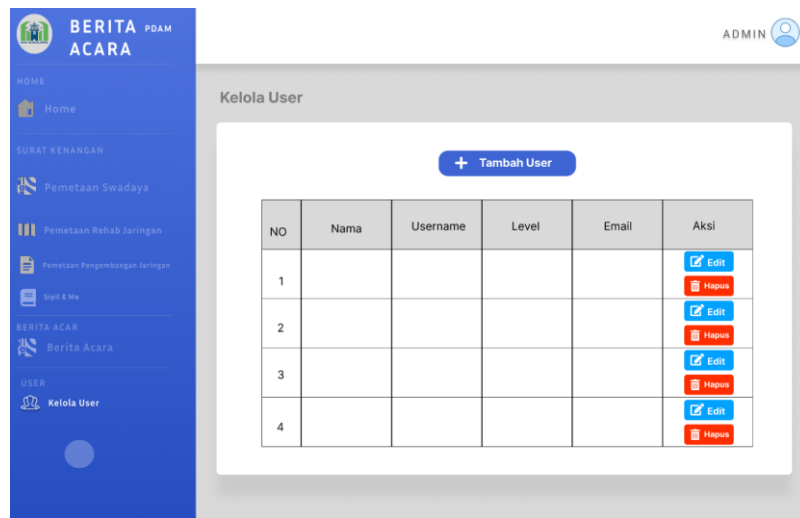
Halaman Cetak berita acara adalah halaman yang memberikan pengguna kemampuan untuk mencetak formulir berita acara dengan informasi yang jelas dan terstruktur. Berita acara berupa formulir yang menampilkan rincian berita acara. Rincian ini mencakup beberapa kolom informasi seperti Nomor Surat, Jenis Pekerjaan, Nilai Pekerjaan, dan informasi lainnya. Setiap kolom ditata secara rapi untuk memudahkan pengguna dalam membacanya. Mockup cetak berita acara dapat dilihat pada gambar 3.34.



Gambar 3. 34 Mockup Cetak Berita Acara

3.4.1.31. *Mockup Kelola User*

Halaman *Kelola User* digunakan untuk mengelola data pengguna. Halaman ini hanya dapat diakses oleh pengguna dengan *level* Admin. Pada halaman ini, pengguna dapat melihat daftar pengguna yang terdaftar beserta levelnya, menambah pengguna baru melalui tombol tambah *user*; serta mengedit atau menghapus data pengguna yang ada melalui tombol aksi yang disediakan. *Mockup* *kelola user* dapat dilihat pada gambar 3.35.



Gambar 3. 35 *Mockup Kelola User*

3.4.1.32. *Mockup Tambah User*

Tampilan tambah *user* berfungsi untuk menambahkan data pengguna baru ke dalam daftar pengguna. Pengguna harus mengisi lima kolom yang berisi data diri pengguna. Setelah data diisi, Admin bisa menyimpan data tersebut dengan menekan tombol “Simpan” atau membatalkan penambahan data dengan menekan tombol “Batal”. *Mockup* tambah *user* dapat dilihat pada gambar 3.36.

BERITA ACARA

ADMIN

Email :

Nama Lengkap :

Username :

Password :

Level :

Profile

Upload File

Deskripsi :

BATAL SIMPAN

ID	Nama	Username	Level	Email	Aksi
					Edit Hapus
					Edit Hapus
					Edit Hapus
					Edit Hapus
					Edit Hapus

Gambar 3. 36 Mockup Tambah User

3.4.1.33. Mockup Edit User

Tampilan Edit Pengguna berfungsi untuk mengubah data pribadi pengguna ke dalam daftar pengguna. Pengguna dapat mengubah lima kolom yang berisikan data pribadi pengguna. Setelah data diisi, Admin bisa menyimpan perubahan data tersebut dengan menekan tombol “Simpan” atau membatalkan perubahan data dengan menekan tombol “Batal”. *Mockup edit user* dapat dilihat pada gambar 3.37.

BERITA ACARA

ADMIN

Email :

Nama Lengkap :

Username :

Password :

Level :

Profile

Upload File

Deskripsi :

BATAL SIMPAN

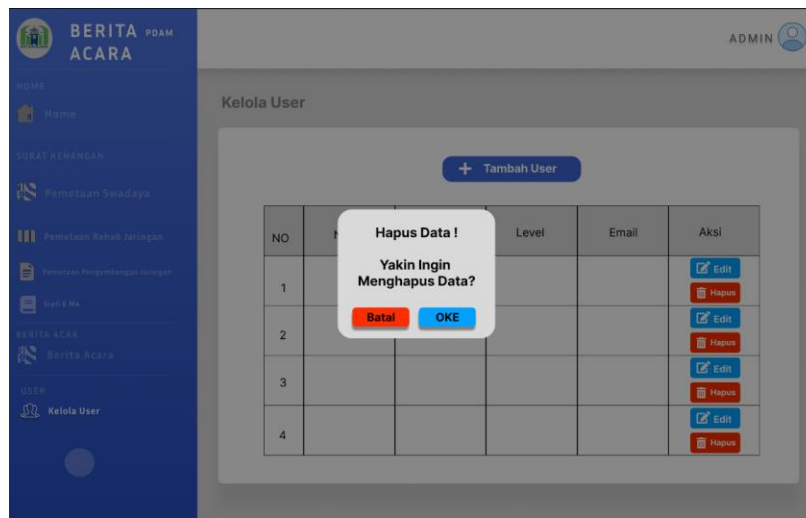
ID	Nama	Username	Level	Email	Aksi
					Edit Hapus
					Edit Hapus
					Edit Hapus
					Edit Hapus
					Edit Hapus

Gambar 3. 37 Mockup Edit User

3.4.1.34. Mockup Hapus User

Tampilan hapus *user* muncul ketika pengguna ingin menghapus data pengguna dari sistem. Sistem meminta konfirmasi pengguna sebelum data benar-

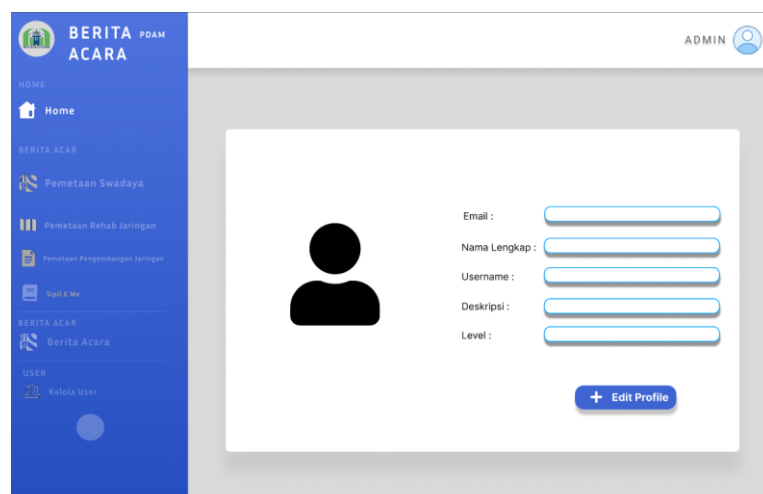
benar dihapus, dengan opsi untuk membatalkan atau melanjutkan penghapusan. Tampilan hapus *user* dapat dilihat pada gambar 3.38.



Gambar 3. 38 *Mockup Hapus User*

3.4.1.35. *Mockup Profile*

Halaman *profile* adalah halaman yang digunakan untuk menampilkan data diri pengguna. Pada halaman ini, pengguna dapat melihat informasi data seperti email, username, nama lengkap, *level*, deskripsi, foto *profile*. Selain itu, halaman ini juga menyediakan tombol untuk mengedit yang dapat digunakan untuk mengedit data pribadi pengguna. *Mockup profile* dapat dilihat pada gambar 3.39.



Gambar 3. 39 Halaman *Profile*

3.4.1.36. *Mockup Edit Profile*

Tampilan edit *profile* berfungsi untuk mengubah data pribadi pengguna. Pengguna dapat mengubah isi dari lima kolom data pribadi untuk mengedit. Setelah data diisi, pengguna bisa menyimpan perubahan data tersebut dengan menekan tombol “Simpan” atau membatalkan perubahan data dengan menekan tombol “Batal”. *Mockup edit profile* dapat dilihat pada gambar 3.40.

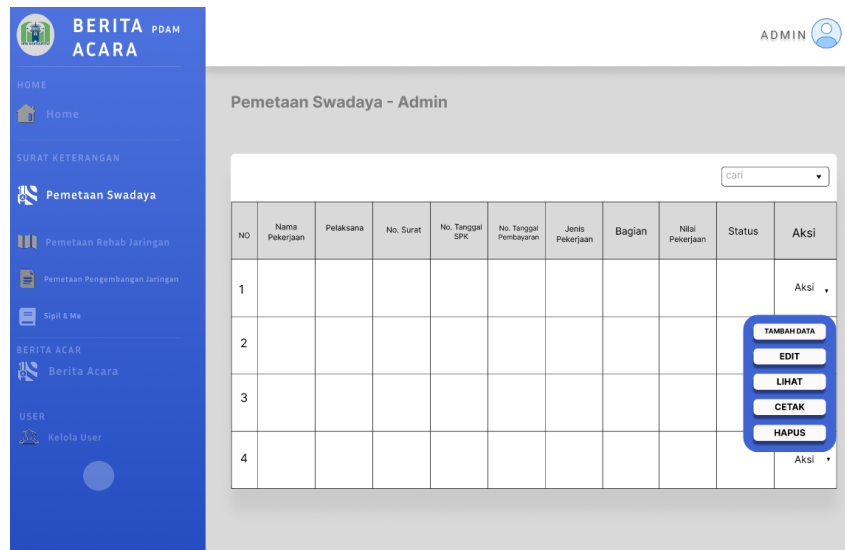
Gambar 3. 40 *Mockup Edit Profile*

3.5. Evaluasi Prototype

Evaluasi *Prototype* dilakukan untuk menilai apakah *Prototype* yang dibuat telah sesuai dengan kebutuhan pengguna dan apakah ada perubahan yang perlu dilakukan.

3.5.1. Fitur Tambah Data Pekerjaan

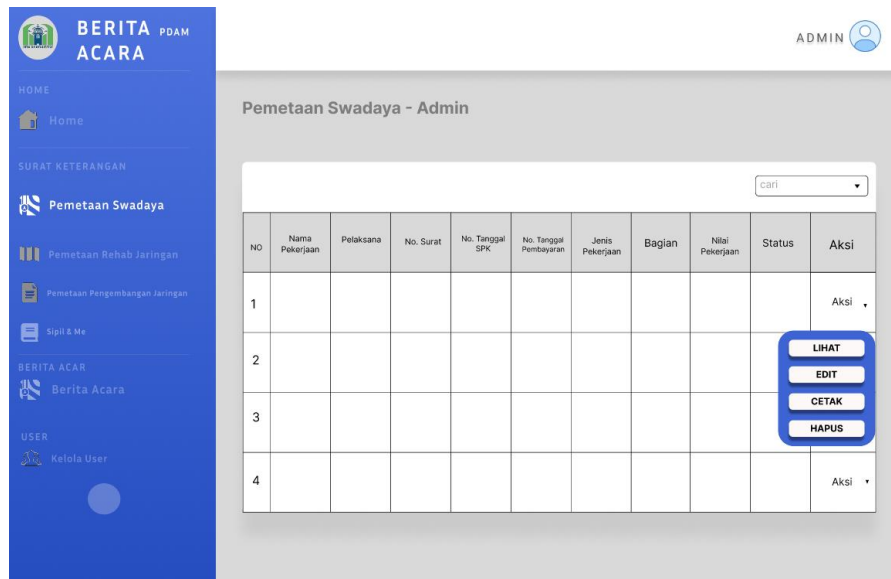
Perubahan pada fitur tambah data pada bagian admin dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan penggunaan. Pada desain awal, terdapat tombol untuk menambah data digunakan untuk melengkapi data-data yang sudah diinputkan oleh Instalatur. Halaman evaluasi *prototype* tambah data pekerjaan dapat dilihat pada gambar 3.41.



Gambar 3. 41 Halaman evaluasi *Prototype*

Namun, berdasarkan evaluasi dan tanggapan dari pengguna, pendekatan ini dianggap kurang praktis dan berpotensi memperlambat interaksi pengguna dengan sistem. Oleh karena itu, dilakukan penyederhanaan pada fitur tambah data admin. Pada desain awal, instalatir hanya menginputkan data berupa nama pekerjaan, pelaksana, dan berkas permohonan pembayaran. Setelah itu, admin akan menambahkan data-data lainnya sesuai dengan kebutuhan untuk menghindari kekosongan isi tabel pada setiap menu. Sebagai bagian dari perbaikan, fitur tambah data admin kini dipindahkan ke fitur edit data yang berada pada tabel kolom aksi di setiap data pekerjaan.

Dengan adanya perubahan ini, ketika instalatir menginputkan data, maka pada tampilan di pengguna dengan otoritas admin terdapat tabel yang berisikan data yang belum lengkap hingga admin melakukan pengisian melalui halaman edit data. Perubahan ini bertujuan untuk menyederhanakan antarmuka pengguna dan memfokuskan mereka pada tindakan yang lebih relevan, sekaligus meningkatkan efisiensi pengelolaan data. Dengan begitu, proses input dan pengeditan data dapat dilakukan dengan lebih cepat dan mudah, serta meminimalkan kemungkinan terjadinya kesalahan input. Halaman hasil evaluasi *prototype* tambah data pekerjaan dapat dilihat pada gambar 3.42.



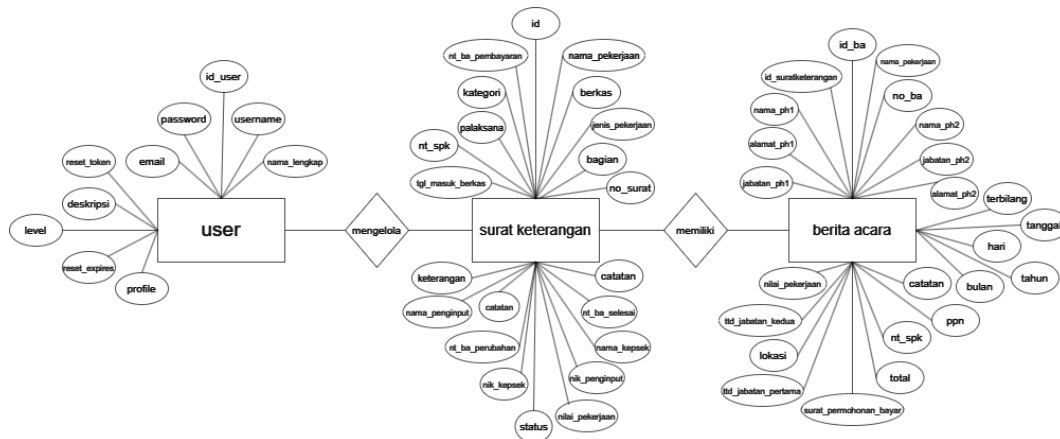
Gambar 3. 42 Halaman Hasil Evaluasi *Prototype*

3.6. Mengkodekan Sistem

Tahapan pengkodean, proses pengkodean dilakukan berdasarkan desain dan evaluasi *Prototype* yang telah dibuat. Proses ini bertujuan untuk menerjemahkan desain menjadi aplikasi yang dapat dioperasikan. Dalam tahap ini, pengkodean dilakukan dengan memanfaatkan *template Bootstrap* untuk memastikan tampilan antarmuka pengguna yang menarik, serta *framework CodeIgniter 4* menjadi kerangka kerja untuk pengembangan aplikasi.

3.6.1. *Entity Relationship Diagram*

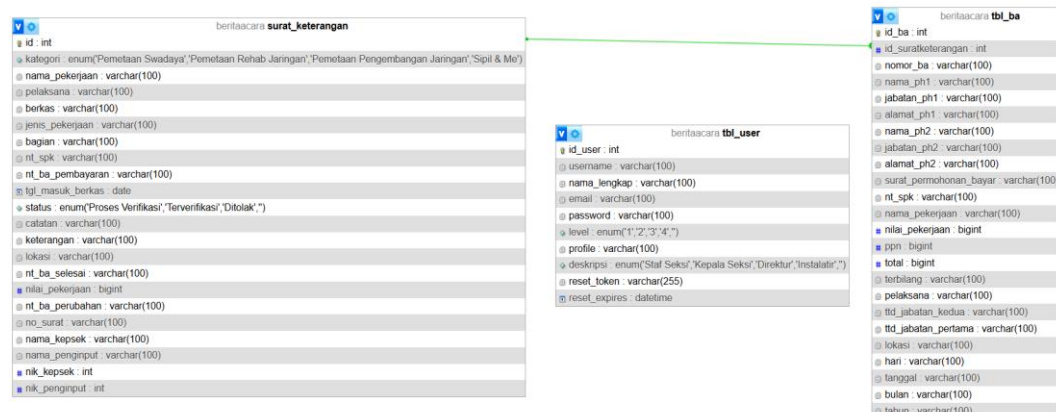
ERD (Entity-Relationship Diagram) adalah sebuah diagram yang digunakan untuk memodelkan struktur data dalam suatu sistem. Diagram ini menggambarkan entitas (seperti objek atau tabel) dan hubungan antara entitas-entitas tersebut. Dalam konteks basis data, ERD digunakan untuk merancang bagaimana data akan disimpan dan diakses, serta bagaimana tabel-tabel dalam database saling berhubungan. ERD membantu dalam visualisasi dan perencanaan struktur basis data sebelum implementasi dilakukan. ERD dapat dilihat pada gambar 3.43.



Gambar 3. 43 ERD (Entity Relationship Diagram)

3.6.2. Struktur Tabel

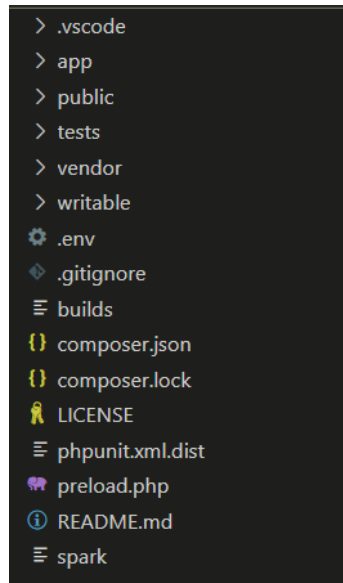
Basis data yang digunakan dalam aplikasi ini dirancang untuk mendukung semua fungsi yang diperlukan, termasuk penyimpanan informasi pengguna, surat keterangan dan berita acara. Struktur tabel dalam basis data ini dapat dilihat pada Gambar 3.44



Gambar 3. 44 Struktur Tabel

3.6.3. Struktur Proyek

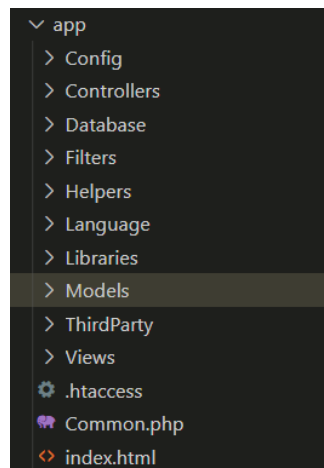
Struktur proyek adalah pengorganisasian *file* dan direktori dalam proyek perangkat lunak untuk mendukung pengembangan, pengujian, dan pemeliharaan aplikasi secara efisien. Struktur ini dirancang agar jelas dan konsisten, memudahkan pengembang dalam menemukan dan menempatkan kode serta file yang relevan. Berikut adalah struktur proyek pada *CodeIgniter4* seperti pada gambar 3.45.



Gambar 3. 45 Struktur Proyek *Codeigniter4*

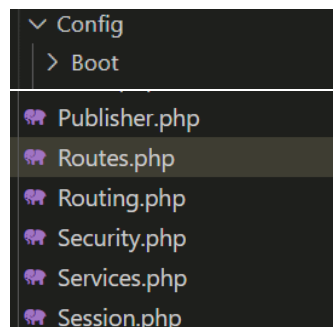
1. App

App adalah direktori utama yang digunakan untuk menyimpan logika aplikasi, termasuk kontroler, model, tampilan, filter, dan konfigurasi. Pada aplikasi, pekerjaan pada kode utama ditempatkan di dalam direktori App, isi direktori app dapat dilihat pada gambar 3.46.



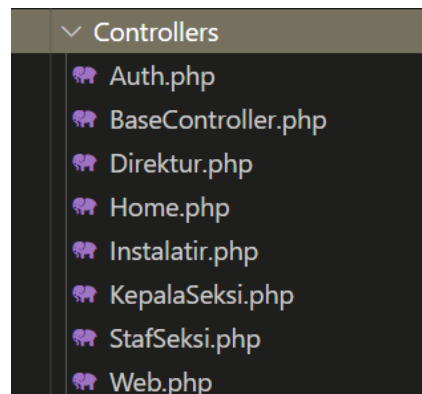
Gambar 3. 46 Struktur Direktori App

Dalam struktur proyek *CodeIgniter 4*, direktori *app* memiliki beberapa sub-direktori utama yang sering digunakan saat mengembangkan aplikasi, yaitu *Config*, *Controller*, *Models*, dan *Views*. Di dalam direktori *Config*, terdapat file *routes.php*, yang berperan penting dalam konfigurasi *framework* dengan mendefinisikan rute URL yang memetakan permintaan pengguna ke *controller* dan metode yang sesuai di aplikasi. Struktur direktori *config* dapat dilihat pada gambar 3.47.



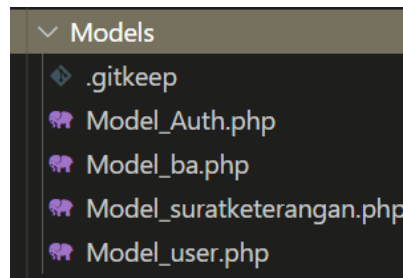
Gambar 3. 47 Struktur Direktori *Config*

Pada direktori *Controller*, terdapat *file-file controller* yang bertugas mengelola logika aplikasi, menangani permintaan HTTP, berinteraksi dengan model, dan mengirimkan data ke *view*. Setiap permintaan ke aplikasi diproses melalui *controller*. Struktur direktori *controllers* dapat dilihat pada gambar 3.48.



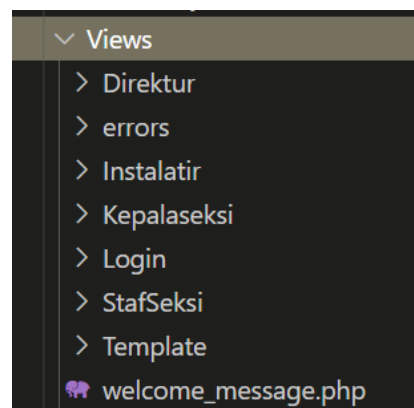
Gambar 3. 48 Struktur Direktori *Controllers*

Di direktori *Models*, terdapat file model yang mendefinisikan metode untuk mengambil, menyimpan, memperbarui, dan menghapus data, serta berinteraksi langsung dengan *database*. Struktur direktori *models* dapat dilihat pada gambar 3.49.



Gambar 3. 49 Struktur Direktori *Models*

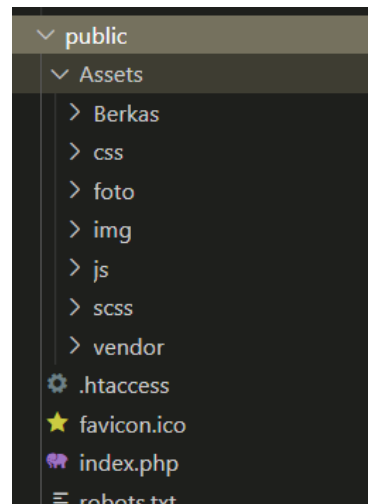
Pada direktori *Views*, terdapat file-file yang berfungsi menampilkan data kepada pengguna, biasanya berupa file HTML atau template tertentu. *View* menampilkan antarmuka pengguna (UI) berdasarkan data yang diterima dari *controller*. Struktur direktori *views* dapat dilihat pada gambar 3.48.



Gambar 3. 50 Struktur Direktori *Views*

2. Public

Direktori *Public* digunakan untuk menyimpan *file* statis seperti CSS, JavaScript, gambar, dan media lainnya yang diakses langsung melalui URL. *File-file* ini dapat diakses oleh browser tanpa perlu diproses oleh PHP. Berikut adalah tampilan direktori *Public*. Struktur direktori *views* dapat dilihat pada gambar 3.48.



Gambar 3. 51 Struktur Direktori *Public*

3. .env

File `.env` di CodeIgniter 4 digunakan untuk menyimpan konfigurasi dan variabel lingkungan yang bersifat sensitif atau khusus untuk pengembangan, produksi, atau pengujian. Ini mencakup pengaturan lingkungan, konfigurasi database, dan penyimpanan informasi sensitif.

3.6.4. Daftar Akun

Proses daftar akun (registrasi) dikhususkan untuk pengguna dengan peran sebagai Instalatur yang melibatkan beberapa tahapan penting. Pertama, tampilan antarmuka menyajikan *form* pendaftaran akun kepada pengguna. Setelah pengguna mengisi formulir tersebut, *controller* akan menerima input dan mengelola alur pendaftaran, termasuk memverifikasi email, *username*, *password*, dan nama lengkap yang dimasukkan.

Dalam proses ini, beberapa *library* penting digunakan untuk memastikan keamanan dan keandalan pendaftaran akun. Salah satunya adalah *bcrypt* yang digunakan untuk mengenkripsi *password* sebelum disimpan dalam *database*. Hal ini dilakukan untuk melindungi data pengguna dari potensi ancaman keamanan. *Library* lain yang digunakan adalah *session management* yang terdapat dalam *framework CodeIgniter 4*, memungkinkan sistem untuk mengelola sesi pengguna, termasuk mengatur sesi saat pengguna berhasil melakukan registrasi. Selain itu, *validation library* dari *CodeIgniter* juga digunakan untuk memeriksa dan memvalidasi input pengguna, memastikan bahwa data yang dimasukkan sesuai dengan format yang diharapkan dan tidak mengandung kesalahan.

Model_Auth berfungsi untuk berinteraksi dengan tabel “tbl_user” dalam *database* guna memvalidasi kesesuaian data yang dimasukkan. Jika pendaftaran berhasil, *controller* akan mengatur sesi pengguna untuk memberikan akses yang sesuai dengan perannya. Terakhir, tampilan akan menampilkan umpan balik kepada pengguna, menginformasikan apakah pendaftaran akun berhasil atau terdapat kesalahan dalam proses pendaftaran.

3.6.5. Login

Proses *login* melibatkan verifikasi dan pengolahan sesi menggunakan *CodeIgniter Session*. *View* menampilkan *form login* kepada pengguna. Setelah pengguna mengisi form tersebut, *controller* menerima input dan mengelola alur autentikasi, termasuk verifikasi *username* dan *password* menggunakan *CodeIgniter Validation*. Model_Auth berinteraksi dengan tabel *user* melalui *CodeIgniter Database* untuk validasi kesesuaian data yang dimasukkan sesuai dengan peran pengguna. Setelah berhasil, *controller* akan mengatur sesi pengguna menggunakan *CodeIgniter Session*. *View* kemudian menampilkan hasil kepada pengguna, baik jika *login* berhasil maupun jika terdapat kesalahan dalam proses autentikasi.

3.6.6. Home

Home adalah halaman utama yang ditampilkan setelah pengguna berhasil login. Pada halaman home, pengguna akan melihat berbagai informasi terkait aplikasi, termasuk perhitungan status persetujuan dan total jumlah pengguna aplikasi. Perhitungan status persetujuan ini diambil dari data yang diolah melalui setiap modal yang dijalankan oleh *controller*.

3.6.7. Pemetaan Swadaya

Pemetaan swadaya mencakup fungsi untuk menambah, mengedit, mencetak dan melihat data pemetaan swadaya. Menu ini menampilkan daftar data pemetaan swadaya yang telah diinputkan oleh instalatir dan dilengkapi oleh admin sesuai dengan prosedur yang berlaku di PERUMDA, untuk berbagai fungsi seperti mengedit, menghapus, melihat dan mencetak ditampilkan oleh *view*. Pada *controller* mengatur logika untuk setiap operasi tersebut berdasarkan input pengguna. Pada menu ini menggunakan “Model_suratketerangan” yang berinteraksi dengan tabel “surat_keterangan” untuk menambah, mengedit, menghapus atau mencetak data pemetaan swadaya sesuai dengan operasi yang

dijalankan oleh *Controller*. Hasil akhir dari *view* akan menampilkan data yang siap digunakan oleh pengguna yang memiliki hak akses untuk mencetak surat keterangan berdasarkan data yang telah diinputkan melalui menu pemetaan swadaya.

3.6.8. Pemetaan Rehab Jaringan

Pemetaan Rehab Jaringan mencakup fungsi untuk menambah, mengedit, mencetak dan melihat data pemetaan rehab jaringan. Menu ini menampilkan daftar data pemetaan rehab jaringan yang telah diinputkan oleh instalatir dan dilengkapi oleh admin sesuai dengan prosedur yang berlaku di PERUMDA, untuk berbagai fungsi seperti mengedit, menghapus, melihat dan mencetak ditampilkan oleh *view*. Pada *controller* mengatur logika untuk setiap operasi tersebut berdasarkan input pengguna. Pada menu ini menggunakan “Model_suratketerangan” yang berinteraksi dengan tabel “surat_keterangan” untuk menambah, mengedit, menghapus atau mencetak data pemetaan rehab jaringan sesuai dengan operasi yang dijalankan oleh *controller*. Hasil akhir dari *view* akan menampilkan data yang siap digunakan oleh pengguna yang memiliki hak akses untuk mencetak surat keterangan berdasarkan data yang telah diinputkan melalui menu pemetaan rehab jaringan.

3.6.9. Pemetaan Pengembangan Jaringan

Pemetaan Pengembangan Jaringan mencakup fungsi untuk menambah, mengedit, mencetak dan melihat data pemetaan rehab jaringan. Menu ini menampilkan daftar data pemetaan pengembangan jaringan yang telah diinputkan oleh instalatir dan dilengkapi oleh admin sesuai dengan prosedur yang berlaku di PERUMDA, untuk berbagai fungsi seperti mengedit, menghapus, melihat dan mencetak ditampilkan oleh *view*. Pada *controller* mengatur logika untuk setiap operasi tersebut berdasarkan input pengguna. Pada menu ini menggunakan “Model_suratketerangan” yang berinteraksi dengan tabel “surat_keterangan” untuk menambah, mengedit, menghapus atau mencetak data pemetaan rehab jaringan sesuai dengan operasi yang dijalankan oleh *controller*. Hasil akhir dari *view* akan menampilkan data yang siap digunakan oleh pengguna yang memiliki hak akses untuk mencetak surat keterangan berdasarkan data yang telah diinputkan melalui menu pemetaan pengembangan jaringan.

3.6.10. Sipil & Me

Sipil & Me mencakup fungsi untuk menambah, mengedit, mencetak dan melihat data pemetaan rehab jaringan. Menu ini menampilkan daftar data sipil & me yang telah diinputkan oleh instalatir dan dilengkapi oleh admin sesuai dengan prosedur yang berlaku di PERUMDA, untuk berbagai fungsi seperti mengedit, menghapus, melihat dan mencetak ditampilkan oleh *view*. Pada *controller* mengatur logika untuk setiap operasi tersebut berdasarkan input pengguna. Pada menu ini menggunakan “Model_suratketerangan” yang berinteraksi dengan tabel “surat_keterangan” untuk menambah, mengedit, menghapus atau mencetak data sipil & me sesuai dengan operasi yang dijalankan oleh *controller*. Hasil akhir dari *view* akan menampilkan data yang siap digunakan oleh pengguna yang memiliki hak akses untuk mencetak surat keterangan berdasarkan data yang telah diinputkan melalui menu sipil & me.

3.6.11. Berita Acara Pembayaran

Berita Acara Pembayaran mencakup fungsi untuk menambah, mengedit, mencetak dan melihat data berita acara pembayaran. Menu ini dapat digunakan setelah data pada surat keterangan telah diverifikasi atau disetujui oleh direktur. Pada menu ini menampilkan daftar data berita acara pembayaran yang telah diinputkan oleh admin sesuai dengan prosedur yang berlaku di PERUMDA, untuk berbagai fungsi seperti mengedit, menghapus, melihat dan mencetak ditampilkan oleh *view*. Proses pada *controller* mengatur logika untuk setiap operasi tersebut berdasarkan input pengguna dengan menggunakan “Model_ba” yang berinteraksi dengan tabel “tbl_ba” untuk menambah, mengedit, menghapus atau mencetak data berita acara pembayaran sesuai dengan operasi yang dijalankan oleh *controller*. Hasil akhir dari *view* akan menampilkan data yang siap digunakan oleh pengguna yang memiliki hak akses untuk mencetak berita acara pembayaran berdasarkan data yang telah diinputkan melalui menu berita acara pembayaran.

3.6.12. Kelola User

Pada halaman kelola user terdapat fitur untuk mengambil data pengguna dari *database* menggunakan “Model_User” dan difilter berdasarkan pencarian dan *pagination input* pengguna. Terdapat juga proses CRUD yang diimplementasikan dengan metode yang ada pada *controller*.

3.6.13. Profile

Profil memungkinkan pengguna untuk melihat dan mengedit informasi pribadi. *View* akan menampilkan detail informasi pribadi pengguna, *controller* mengelola alur untuk melihat dan memperbarui informasi pribadi dengan “*Model_user*” yang berintraksi dengan tabel “*tbl_user*” untuk mengelola data profil pengguna.

3.6.14. Logout

Dalam aplikasi ini, proses *logout* menggunakan *library Session* dari *CodeIgniter 4*. *Library* ini digunakan untuk mengelola sesi pengguna, termasuk penyimpanan data sesi seperti identitas pengguna yang sedang aktif. Saat pengguna melakukan *logout*, sesi akan dihentikan, dan semua data terkait pengguna akan dihapus. Proses *logout* memastikan bahwa sesi pengguna diakhiri dengan benar. *Controller* menangani logika untuk mengakhiri sesi pengguna dan mengarahkan ke halaman beranda. *View* menampilkan halaman beranda sebagai umpan balik bahwa sesi telah diakhiri.

BAB IV

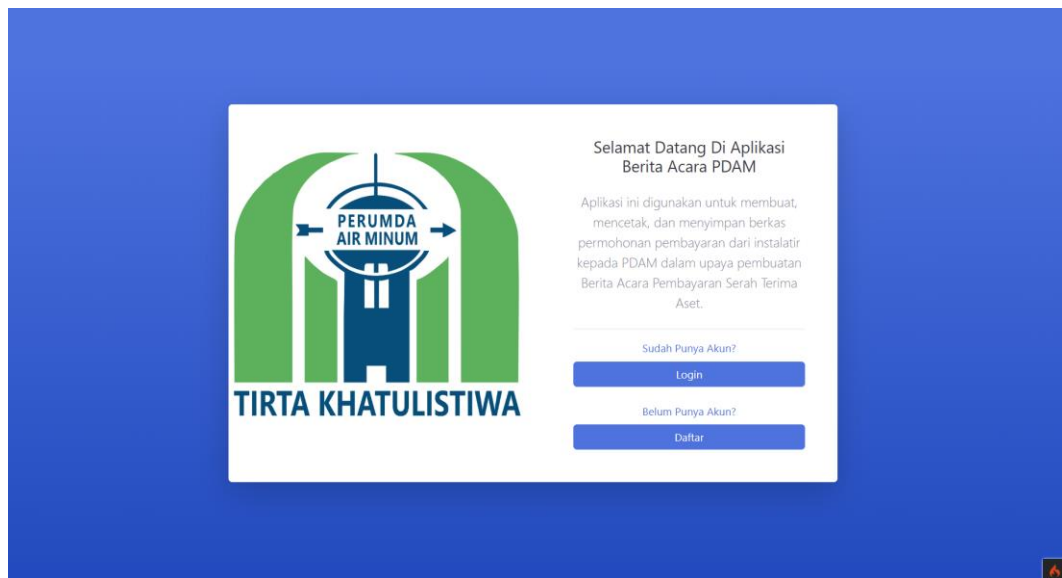
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Implementasi Antarmuka Pengguna

Proses membangun sistem terdiri dari tahap implementasi. Sesuai dengan desain dan rancangan sistem yang telah dirancang atau dibuat sebelumnya. Sehingga menghasilkan aplikasi yang siap untuk digunakan. Pengguna yang dapat mengakses aplikasi yaitu instalatir, seksi database aset, direktur dan seksi database aset.

4.1.1. Implementasi Beranda

Halaman beranda merupakan halaman utama dari *website* aplikasi berita acara serah terima aset pada saat pengguna mengakses sistem. Pada halaman ini memberikan informasi terkait kegunaan aplikasi dan tombol untuk mengakses fitur untuk *login* dan daftar akun untuk pengguna, Adapun tampilan halaman Beranda dapat dilihat pada gambar 4.1



Gambar 4. 1 Implementasi Beranda

4.1.2. Implementasi Daftar Akun

Pada halaman ini terdapat form Daftar Akun yang berfungsi sebagai tempat untuk menginput data yang ingin didaftarkan. Form ini mencakup beberapa *field* seperti email, *username*, nama lengkap, *password*, dan konfirmasi *password*.

Fitur ini hanya dapat digunakan oleh pengguna dengan peran sebagai Instalator. Tampilan halaman Daftar Akun dapat dilihat pada Gambar 4.2.

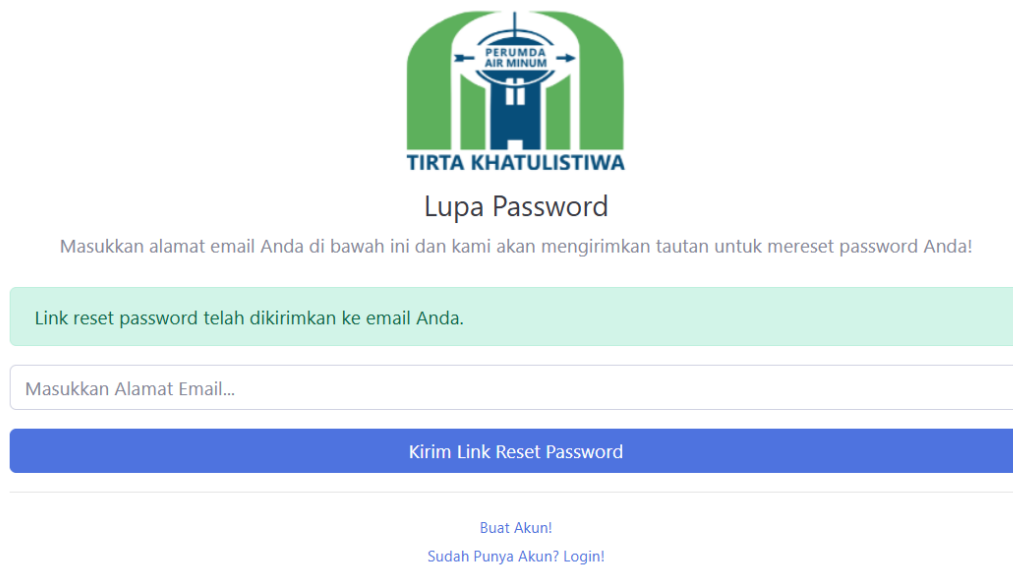
Gambar 4. 2 Implementasi Daftar Akun

4.1.3. Implementasi Lupa Password

Tampilan halaman lupa *password* adalah tampilan yang disediakan untuk pengguna yang mengalami kesulitan mengakses akun karena lupa kata sandi. Halaman ini memberikan opsi bagi pengguna untuk memulihkan akses dengan memasukkan email, sehingga pengguna dapat menerima instruksi untuk *reset* kata sandi yang akan dikirimkan melalui email. Tampilan halaman Lupa *Password* dapat dilihat pada Gambar 4.3.

Gambar 4. 3 Implementasi Lupa *Password*

Tampilan ketika Email telah diinputkan oleh pengguna:



TIRTA KHATULISTIWA

Lupa Password

Masukkan alamat email Anda di bawah ini dan kami akan mengirimkan tautan untuk mereset password Anda!

Link reset password telah dikirimkan ke email Anda.

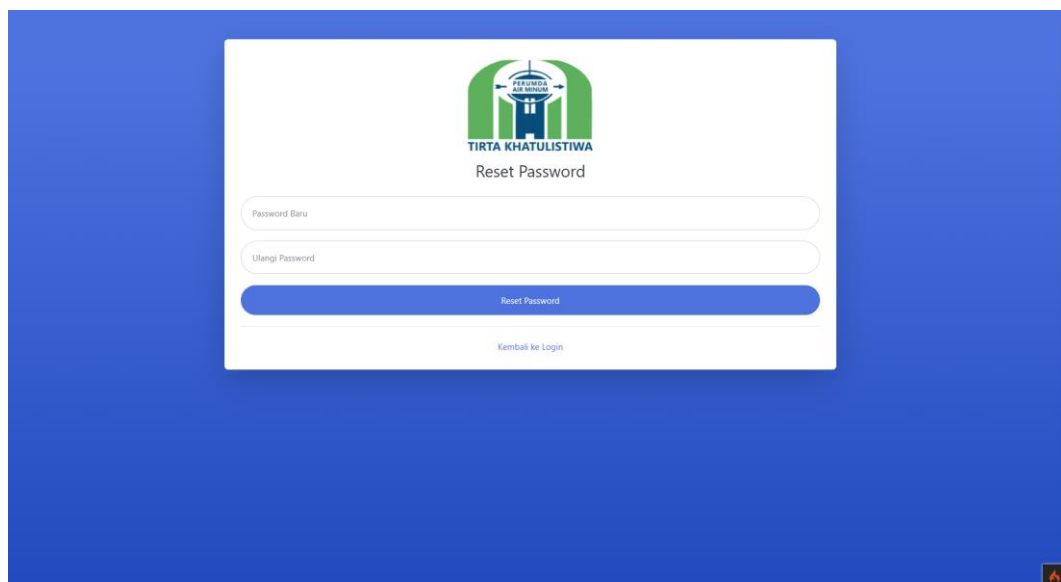
Masukkan Alamat Email...

Kirim Link Reset Password

[Buat Akun!](#)
[Sudah Punya Akun? Login!](#)

4.1.4. Implementasi *Reset Password*

Tampilan halaman *reset password* adalah tampilan yang disediakan untuk pengguna yang akan mereset *password* etika pengguna mengalami lupa *password*. Di halaman ini, terdapat *form* untuk memasukkan *password* baru dan konfirmasi password. Tampilan halaman *Reset Password* dapat dilihat pada Gambar 4.4.




TIRTA KHATULISTIWA
 Reset Password

Password Baru

Ulangi Password

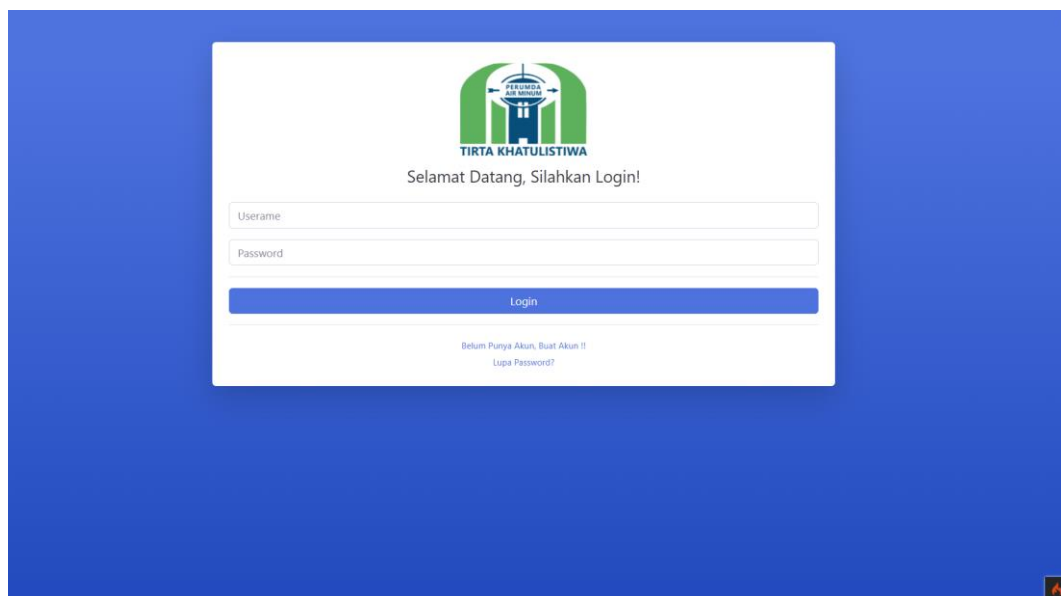
Reset Password

[Kembali ke Login](#)

Gambar 4. 4 Implementasi *Reset Password*

4.1.5. Implementasi *Login*

Pada halaman ini terdapat sebuah *form login* yang berfungsi sebagai tempat untuk masuk kedalam halaman akun pengguna. Masing-masing pengguna akan memasukkan *username* dan *password* kemudian halaman login akan memberikan akses sesuai dengan peran pengguna. Halaman *login* dapat dilihat pada gambar 4.5. Ketika *login* yang dilakukan berhasil maka akan menuju ke halaman home sesuai dengan peran pengguna dan jika *login* yang dilakukan gagal maka akan muncul pesan bahwa *username* dan *password* salah. Pesan kesalahan dapat dilihat pada gambar 4.6. dan 4.7.



Gambar 4. 5 Implementasi *Login*

Tampilan dari pesan kesalahan saat pengguna tidak memasukkan *username* dan *password* saat melakukan login:



Selamat Datang, Silahkan Login!

- Username Wajib Diisi dan Tidak Boleh Kosong !!!
- Password Wajib Diisi dan Tidak Boleh Kosong !!!

Username

Password

Login

[Belum Punya Akun, Buat Akun !!](#)
[Lupa Password?](#)

Gambar 4. 6 Pesan Kesalahan Ketika Inputan Kosong

Tampilan dari pesan kesalahan saat pengguna salah memasukkan *username* dan *password* saat melakukan *login*:



Selamat Datang, Silahkan Login!

Login Gagal !! Username Atau Password Salah !!

Username

Password

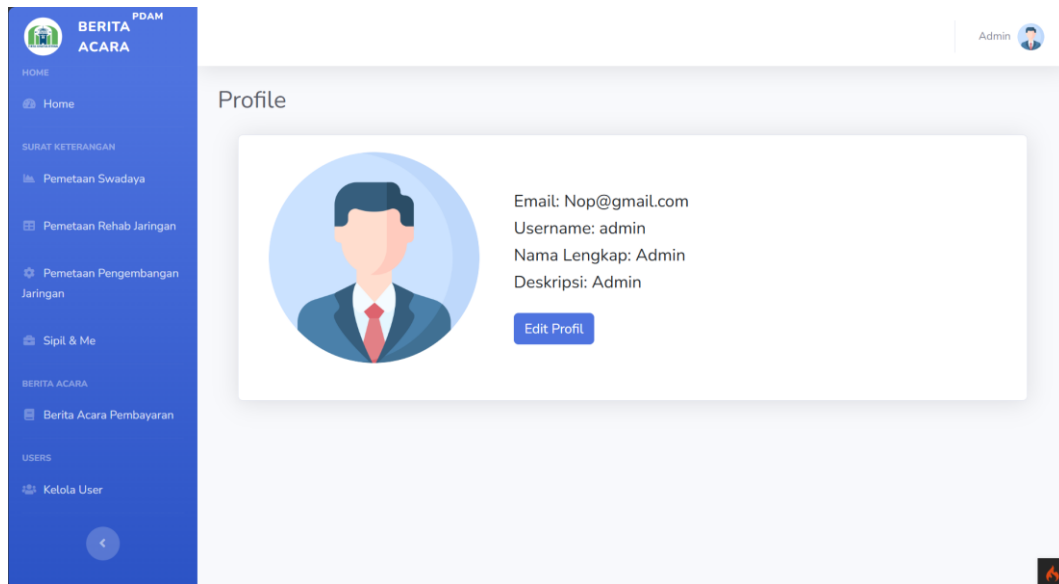
Login

[Belum Punya Akun, Buat Akun !!](#)
[Lupa Password?](#)

Gambar 4. 7 Pesan Kesalahan Ketika *Username* atau *Password* Salah

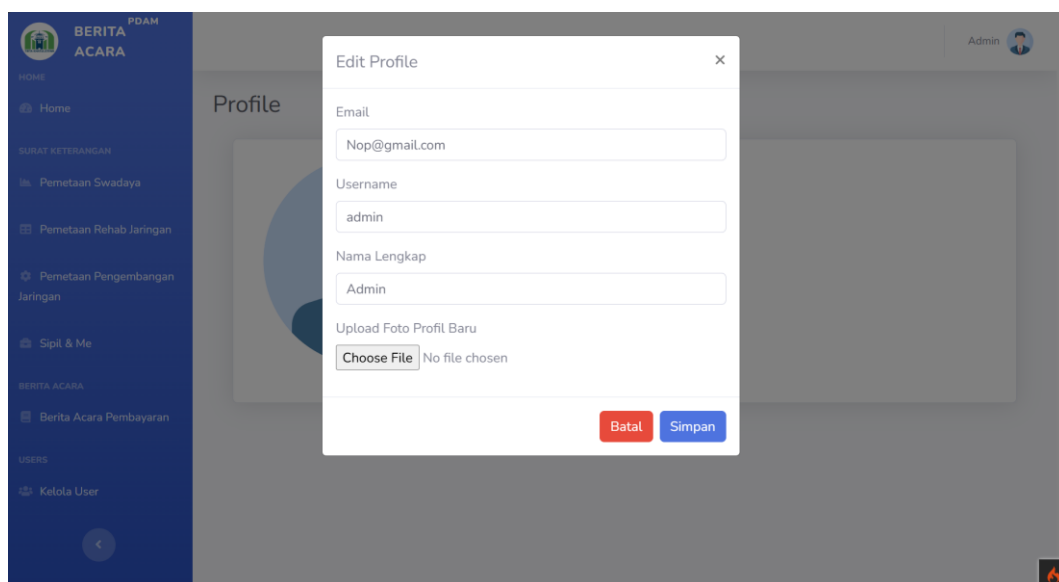
4.1.6. Implementasi *Profile*

Halaman *profile* berfungsi untuk memperbarui data pribadi pengguna yang sedang digunakan. Halaman ini dapat diakses oleh seluruh pengguna. Halaman *profile* dapat dilihat pada gambar 4.8.



Gambar 4. 8 Implementasi *Profile*

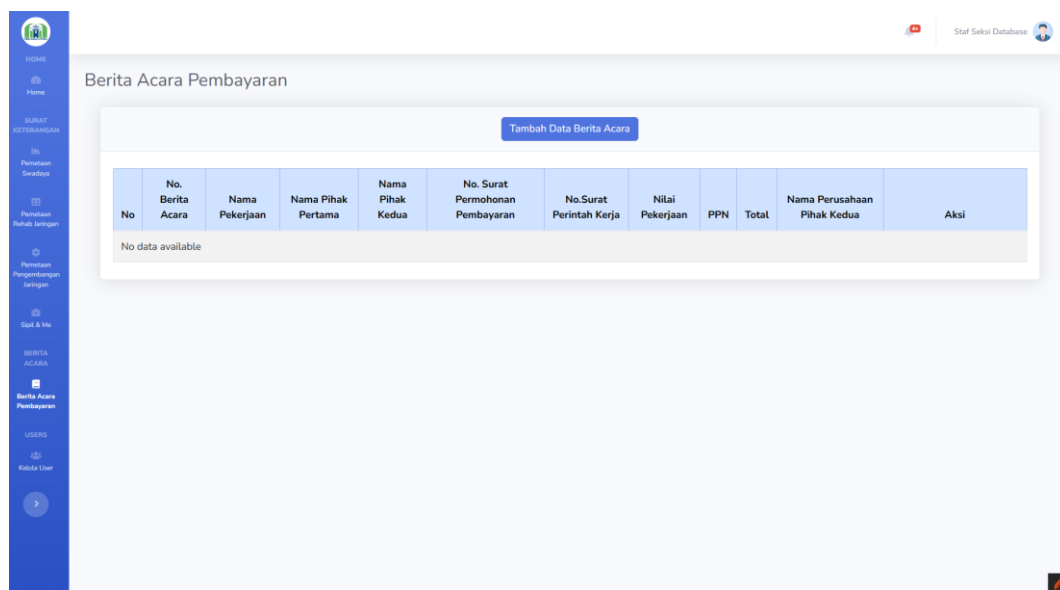
Pada halaman ini terdapat tombol edit *profile* yang dapat digunakan pengguna untuk mengganti email, username, password, nama lengkap, dan foto *profile* pada akun. Halaman edit *profile* dapat dilihat pada gambar 4.9.



Gambar 4. 9 Implementasi Edit *Profile*

4.1.7. Implementasi Berita Acara Pembayaran

Halaman berita acara pembayaran adalah halaman yang digunakan untuk menampilkan data berita acara pembayaran yang hanya dapat di akses oleh pengguna dengan hak akses staf seksi, direktur dan kepala seksi. Halaman ini bisa digunakan ketika instalatir telah mendapatkan persetujuan pekerjaan baru oleh direktur, maka staf seksi akan menginputkan data-data yang diperlukan dalam pembuatan formulir berita acara pembayaran. Pada halaman ini menyediakan tombol untuk menambahkan berita acara baru, mengedit, melihat, menghapus dan mencetak data. Halaman berita acara pembayaran dapat dilihat pada gambar 4.10.



Gambar 4. 10 Implementasi Berita Acara Pembayaran

Setelah direktur melakukan verifikasi pekerjaan baru maka staf seksi akan mulai mencetak surat keterangan, setelah itu staf seksi akan melakukan input data berita acara untuk membuat formulir berita acara pembayaran dari pekerjaan yang sudah diverifikasi oleh direktur. Fungsi tombol tambah data berita acara adalah untuk menampilkan halaman *form* tambah data berita acara yang harus dilakukan oleh staf seksi. Halaman *form* data pemetaan swadaya dapat dilihat pada gambar 4.11

Gambar 4. 11 Implementasi Tambah Data Berita Acara

Fungsi dari tombol edit adalah untuk menampilkan halaman *form* edit data berita acara yang akan digunakan untuk mengupdate data berita acara jika ada perubahan data. Halaman form edit data berita acara dapat dilihat pada gambar 4.12.

Gambar 4. 12 Implementasi Edit Berita Acara

Ketika data sudah berhasil disimpan maka sistem akan menampilkan pesan “data berhasil di *update*” yang tampil di halaman pemetaan swadaya. Pesan dapat dilihat pada gambar 4.13

Berita Acara Pembayaran

Data berhasil diupdate!

Tambah Data Berita Acara

Show 10 entries Search:

No	No. Berita Acara	Nama Pekerjaan	Nama Pihak Pertama	Nama Pihak Kedua	No. Surat Permohonan Pembayaran	No. Surat Perintah Kerja	Nilai Pekerjaan	PPN	Total	Nama Perusahaan Pihak Kedua	Aksi
1	038/BA.BAYAR-SWA/DIST/038-IV/2024	Pekerjaan Pemasangan Street Cover 0.150 MM	ABDULLAH, S.ST	KURNIAWATI	038/P.BYR-PDAM/INST-KIG/II-038/2024 Tanggal 13 Februari 2024	01/SPK-SWA/DIST/XI-140/2023 Tanggal 04 November 2023	Rp. 1.234.567	Rp. 10.000	Rp. 1.244.567	CV PRIMA JAYA MANDIRI	View Edit Cetak Hapus

Showing 1 to 1 of 1 entries

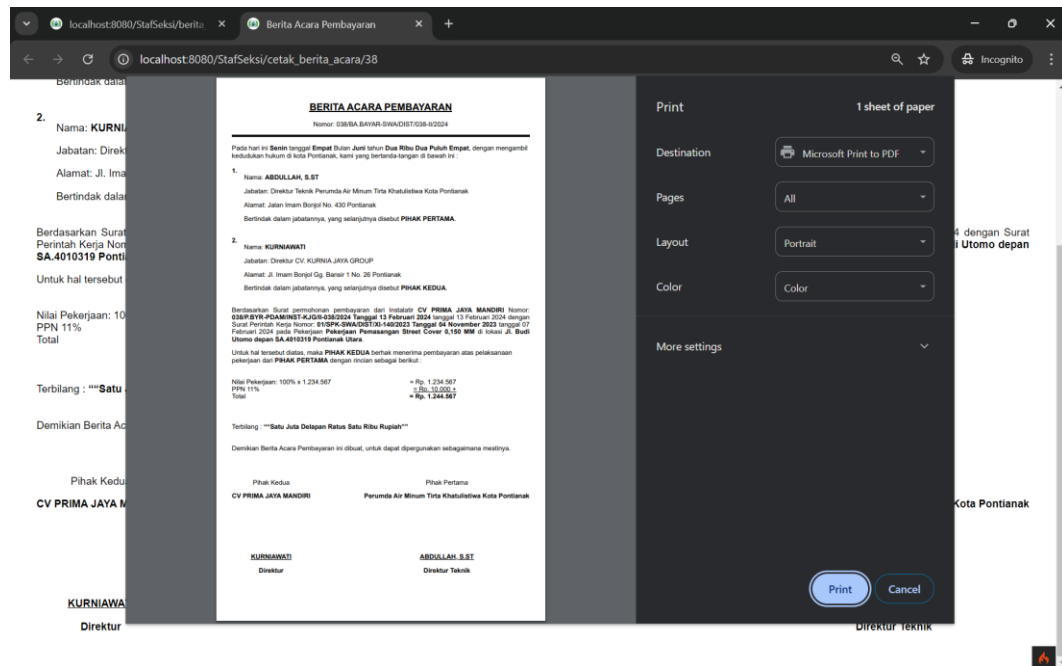
Gambar 4. 13 Pesan *Update* Berhasil Berita Acara

Tombol hapus digunakan untuk menghapus data. Ketika tombol hapus di klik maka akan tampil sebuah pesan konfirmasi seperti “apakah anda yakin intuk menghapus data ini? Dapat di lihat pada gambar 4.14 berikut ini:



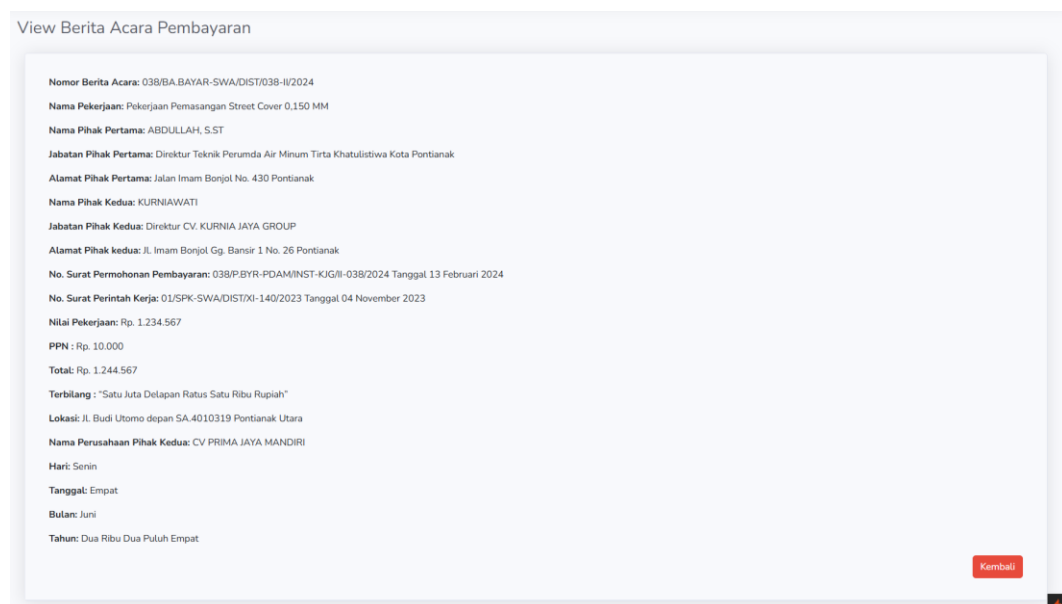
Gambar 4. 14 Pesan Konfirmasi Berita Acara

Ketika tombol “Ok” di tekan maka data akan terhapus dan pengguna di arahkan ke halaman berita acara pembayaran. Tombol cetak pada halaman berita acara digunakan untuk mencetak formulir berita acara pembayaran sesuai dengan data yang sudah diinputkan di halaman berita acara pembayaran. Halaman cetak berita acara pembayaran dapat dilihat pada gambar 4.15.



Gambar 4. 15 Implementasi Cetak Berita Acara

Bagian terakhir yaitu tombol *view*, tombol *view* digunakan untuk menampilkan detail keseluruhan data berita acara pembayaran. Halaman *view* berita acara pembayaran dapat dilihat pada gambar 4.16.



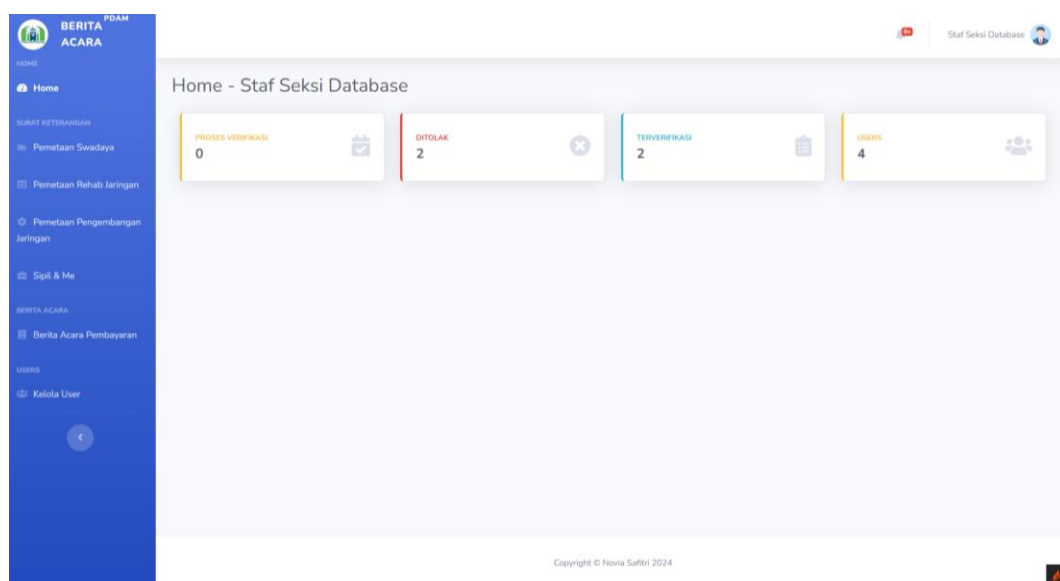
Gambar 4. 16 Implementasi *View* Berita Acara

4.1.8. Implementasi Hak Akses Staf Seksi

Implementasi hak akses staf Seksi merupakan implementasi halaman *web* yang dapat diakses oleh pengguna dengan peran sebagai admin pada *web* aplikasi Berita Acara Pembayaran Serah Terima Aset, yang berisi informasi atau data-data untuk pembuatan berita acara dan surat keterangan. Staf Seksi dapat melakukan semua fitur seperti menambah, mengedit, mencetak, melihat, dan menghapus data-data tersebut..

1) Implementasi *Home*

Halaman home adalah halaman yang ditampilkan setelah pengguna melakukan *login*. Pada halaman home menampilkan informasi berupa total dari status persetujuan baik status persetujuan sedang di proses, status terverifikasi, status ditolak, dan total pengguna aplikasi adapun perhitungan *notifikasian* yang tampil ketika instalatir telah menambahkan pekerjaan baru. Halaman *home* dapat dilihat pada gambar 4.17.



Gambar 4. 17 Implementasi *Home*

1) Implementasi Pemetaan Swadaya

Halaman pemetaan swadaya adalah halaman yang digunakan untuk menampilkan data pemetaan swadaya yang telah diinputkan oleh instalatir dan data harus di lengkapi oleh staf Seksi. Pada halaman ini menyediakan tombol untuk mengedit, melihat, menghapus dan mencetak data. Halaman pemetaan swadaya dapat dilihat pada gambar 4.18.

Pemetaan Swadaya - Staf Seksi Database

Show 10 entries Search:

No	Nomor Surat	Nama Pekerjaan	Jenis Pekerjaan	Pelaksana	Nilai Pekerjaan	No. Tanggal SPK	No. Tanggal BA Selesai Pekerjaan	No. Tanggal BA Selesai Pembayaran	Tanggal Masuk Berkas	Status	Aksi
1		Pekerjaan Pemasangan Street Cover 0,150 MM		CV PRIMA JAYA MANDIRI	Rp. 0				0000-00-00	Proses Verifikasi	View Edit Cetak Hapus

Showing 1 to 1 of 1 entries

Gambar 4. 18 Implementasi Pemetaan Swadaya Staf Seksi

Fungsi dari tombol edit adalah untuk menampilkan halaman *form* edit data yang akan digunakan untuk melengkapi data pemetaan swadaya yang sudah diinputkan oleh instalatir sebelumnya. Akan tetapi data yang diinputkan oleh instalatir hanya beberapa saja, maka dari itu staf seksi wajib mengisi kembali data-data yang diperlukan pada pemetaan swadaya selain itu tombol edit juga dapat digunakan untuk mengupdate data ketika ada perubahan data. Halaman *form* edit data pemetaan swadaya dapat dilihat pada gambar 4.19.

Edit Pemetaan Swadaya - Staf Seksi Database

Jenis Pekerjaan

☐ Pengembangan Jaringan Pipa
Keterangan

☐ Rehabilitasi Jaringan Pipa
400-600M

☒ Perbaikan Kebocoran Pipa
400-900M

☐ Pindah Tapping/PE-Nisasi
300-400M

☐ Lain-lain
Keterangan

Nomor Surat: 192024/ABD-DBA/II/2024

Nama Pekerjaan: Pekerjaan Pemasangan Street Cover 0,150 MM

Lokasi: Jl. Budi Utomo depan SA.4010319 Pontianak Utara

Nilai Pekerjaan: Rp 1.234.567

Pelaksana: CV PRIMA JAYA MANDIRI

Catatan: Pekerjaan Pemasangan Street Cover 0,150 MM di lokasi Jl. Budi Utomo SA. 4010319 Pontianak Utara

Bagian: TRANSMISI DAN DISTRIBUSI

Nomor & Tanggal SPK: 01/SPK-SWA/DIST/XI-140/2023 Tanggal 04 November 2023

Nomor & Tanggal BA Perubahan:

Nomor & Tanggal BA Selesai Pekerjaan: 01/BA-SELESAI-SWA/DIST/140-XI/2023, Tgl. 09 November 2023

Nomor & Tanggal BA Selesai Pembayaran: 01/BA-BAYAR-SWA/DIST/140-XI/2023, Tgl. 10 November 2023

Tanggal Masuk Berkas: 09/09/2024

Nama Kepala Seksi: DENY RAMDHANI

NIK Kepala Seksi: 12345678

Nama Penginput: Ratna Dwi Panudiarini, S. T

NIK Penginput: 1234567

Batal Simpan

Gambar 4. 19 Implementasi Edit Pemetaan Swadaya

Ketika data sudah berhasil disimpan maka sistem akan menampilkan pesan “data berhasil di *update*” yang tampil di halaman pemetaan swadaya. Pesan dapat dilihat pada gambar 4.20.

Pemetaan Swadaya - Staf Seksi Database

Data berhasil diupdate.

Show 10 entries Search:

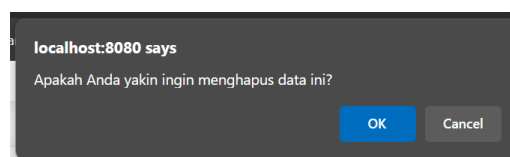
No	Nomor Surat	Nama Pekerjaan	Jenis Pekerjaan	Pelaksana	Nilai Pekerjaan	No. Tanggal SPK	No. Tanggal BA Selesai Pekerjaan	No. Tanggal BA Selesai Pembayaran	Tanggal Masuk Berkas	Status	Aksi
1	192024/ABD-DBA/II/2024	Pekerjaan Pemasangan Street Cover 0,150 MM	Perbaikan Kebocoran Pipa	CV PRIMA JAYA MANDIRI	Rp. 1.234.567	01/SPK-SWA/DIST/XI-140/2023 Tanggal 04 November 2023	01/BA-SELESAI-SWA/DIST/140-XI/2023, Tgl. 09 November 2023	01/BA-BAYAR-SWA/DIST/140-XI/2023, Tgl. 10 November 2023	2024-09-09	Peserta Verifikasi	View Edit Cetak Hapus

Showing 1 to 1 of 1 entries

Gambar 4. 20 Pesan *Update* Berhasil Pemetaan Swadaya

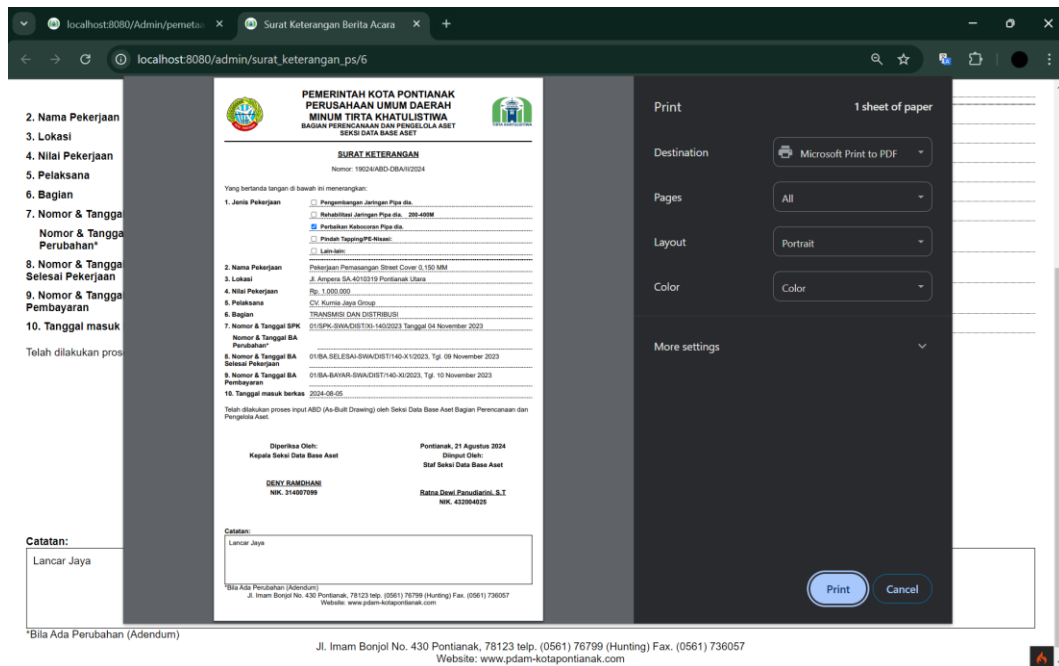
Tombol hapus digunakan untuk menghapus data. Ketika tombol hapus di klik maka akan tampil sebuah pesan konfirmasi seperti “apakah anda yakin intuk menghapus data ini? Dapat di lihat pada gambar 4.21 berikut ini

:



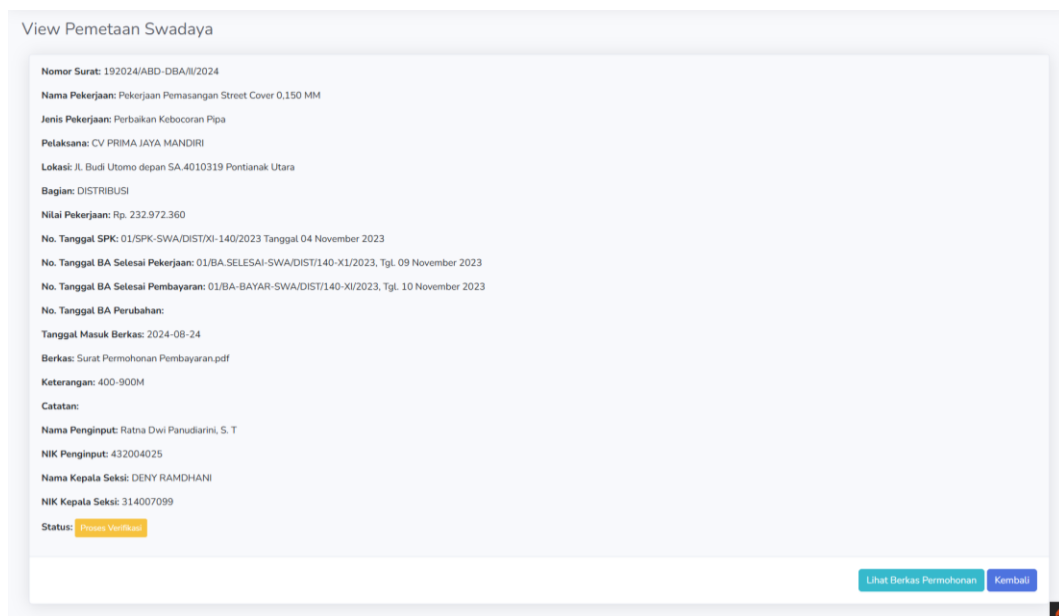
Gambar 4. 21 Pesan Konfirmasi Pemetaan Swadaya

Ketika tombol “Ok” di tekan maka data akan terhapus dan pengguna di arahkan ke halaman pemetaan swadaya. Tombol cetak pada halaman pemetaan swadaya digunakan untuk mencetak surat keterangan sesuai dengan data yang sudah diinputkan di halaman pemetaan swadaya. Halaman cetak pemetaan swadaya dapat dilihat pada gambar 4.22.

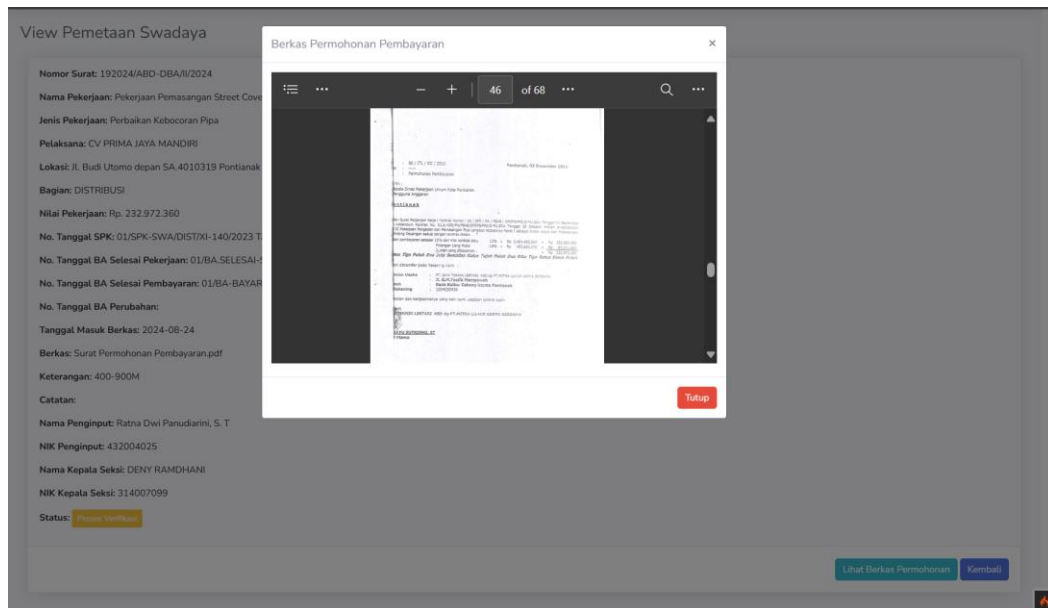


Gambar 4. 22 Implementasi Cetak Pemetaan Swadaya

Bagian terakhir yaitu tombol *view*, tombol *view* digunakan untuk menampilkan detail keseluruhan data pemetaan swadaya. Halaman *view* pemetaan swadaya dapat dilihat pada gambar 4.23.

Gambar 4. 23 Implementasi *View* Pemetaan Swadaya

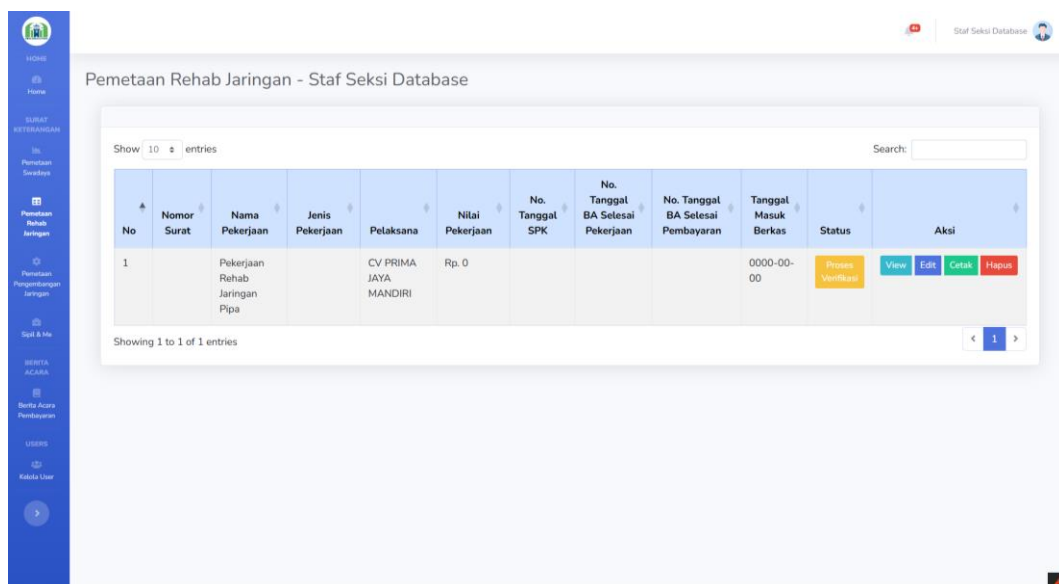
Pada halaman *view* pemetaan swadaya terdapat tombol untuk melihat atau mengunduh berkas permohonan pembayaran yang sudah di *upload* oleh instalatir. Tampilan lihat berkas permohonan dapat dilihat pada gambar 4.24.



Gambar 4. 24 Implementasi Lihat Berkas Pemetaan Swadaya

2) Implementasi Pemetaan Rehab Jaringan

Halaman pemetaan rehab jaringan adalah halaman yang digunakan untuk menampilkan data pemetaan rehab jaringan yang telah diinputkan oleh instalatir dan data harus di lengkapi oleh staf seksi. Pada halaman ini menyediakan tombol untuk mengedit, melihat, menghapus dan mencetak data. Halaman menu pemetaan rehab jaringan dapat dilihat pada gambar 4.25.



Gambar 4. 25 Implementasi Pemetaan Rehab Jaringan

Fungsi dari tombol edit adalah untuk menampilkan halaman *form* edit data yang akan digunakan untuk melengkapi data pemetaan rehab jaringan yang sudah diinputkan oleh instalatir sebelumnya. Akan tetapi data yang diinputkan oleh instalatir hanya beberapa saja, maka dari itu staf seksi wajib mengisi kembali data-data yang diperlukan pada pemetaan rehab jaringan, selain itu tombol edit juga dapat digunakan untuk *update* data ketika ada perubahan data. Halaman edit data pemetaan rehab jaringan dapat dilihat pada gambar 4.26.

Edit Pemetaan Rehab Jaringan - Staf Seksi Database

Jenis Pekerjaan

☐ Pengembangan Jaringan Pipa

Keterangan

☒ Rehabilitasi Jaringan Pipa

400-600M

☐ Perbaikan Kebocoran Pipa

400-900M

☐ Pindah Tapping/PE-Nisasi

300-400M

☐ Lain-lain

Keterangan

Nomor Surat

192024/ABD-DBA/II/2024

Nama Pekerjaan

Pekerjaan Rehab Jaringan Pipa

Lokasi

Jl. Budi Utomo depan SA-4010319 Pontianak Utara

Nilai Pekerjaan

Rp 0

Pelaksana

CV PRIMA JAYA MANDIRI

Catatan

Bagian

TRANSMISI DAN DISTRIBUSI

Nomor & Tanggal SPK

01/SPK-SWA/DIST/XI-140/2023 Tanggal 04 November 2023

Nomor & Tanggal BA Perubahan

Nomor & Tanggal BA Selesai Pekerjaan

01/BA-SELESAI-SWA/DIST/140-XI/2023, Tgl. 09 November 2023

Nomor & Tanggal BA Pembayaran

01/BA-BAYAR-SWA/DIST/140-XI/2023, Tgl. 10 November 2023

Tanggal Masuk Berkas

09/09/2024

Nama Kepala Seksi

DENY RAMDHANI

NIK Kepala Seksi

12345678

Nama Penginput

Ratna Dwi Panudiarini, S. T

NIK Penginput

1234567

Batal Simpan

Gambar 4. 26 Implementasi Edit Pemetaan Rehab Jaringan

Ketika data sudah berhasil disimpan maka sistem akan menampilkan pesan “data berhasil di *update*” yang tampil di halaman pemetaan rehab jaringan. Pesan dapat dilihat pada gambar 4.27.

Pemetaan Rehab Jaringan - Staf Seksi Database

Data berhasil diupdate.

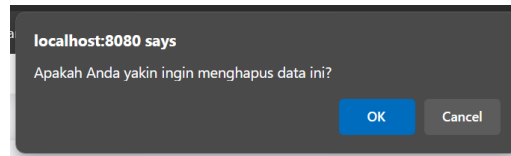
Show 10 entries Search:

No	Nomor Surat	Nama Pekerjaan	Jenis Pekerjaan	Pelaksana	Nilai Pekerjaan	No. Tanggal SPK	No. Tanggal BA Selesai Pekerjaan	No. Tanggal BA Selesai Pembayaran	Tanggal Masuk Berkas	Status	Aksi
1	192024/ABD-DBA/II/2024	Pekerjaan Rehab Jaringan Pipa	Rehabilitasi Jaringan Pipa	CV PRIMA JAYA MANDIRI	Rp. 12.345.678	01/SPK-SWA/DIST/XI-140/2023 Tanggal 04 November 2023	01/BA-SELESAI-SWA/DIST/140-XI/2023, Tgl. 09 November 2023	01/BA-BAYAR-SWA/DIST/140-XI/2023, Tgl. 10 November 2023	2024-09-09	Proses Verifikasi	View Edit Cetak Hapus

Showing 1 to 1 of 1 entries

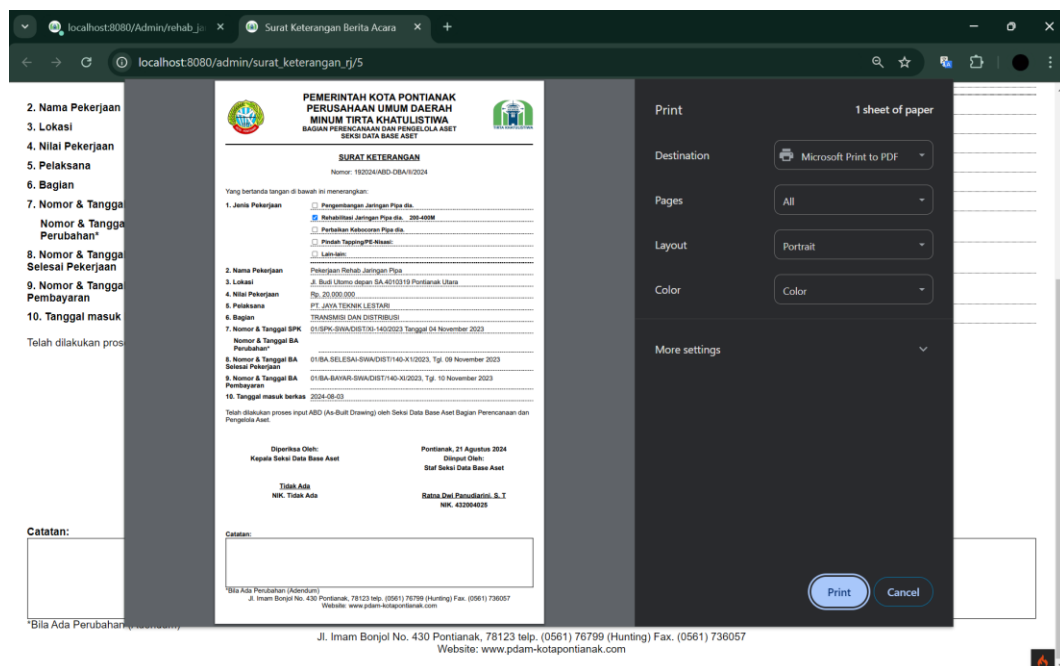
Gambar 4. 27 Pesan *Update* Berhasil Pemetaan Rehab Jaringan

Tombol hapus digunakan untuk menghapus data. Ketika tombol hapus di tekan maka akan tampil sebuah pesan konfirmasi seperti “apakah anda yakin untuk menghapus data ini?”. Dapat di lihat pada gambar 4.28 berikut ini:



Gambar 4. 28 Pesan Konfirmasi Pemetaan Rehab Jaringan

Ketika tombol “Ok” di tekan maka data akan terhapus dan pengguna di arahkan ke halaman pemetaan rehab jaringan. Tombol cetak pada halaman pemetaan rehab jaringan digunakan untuk mencetak surat keterangan sesuai dengan data yang sudah diinputkan di halaman pemetaan rehab jaringan. Halaman cetak pemetaan swadaya dapat dilihat pada gambar 4.29.

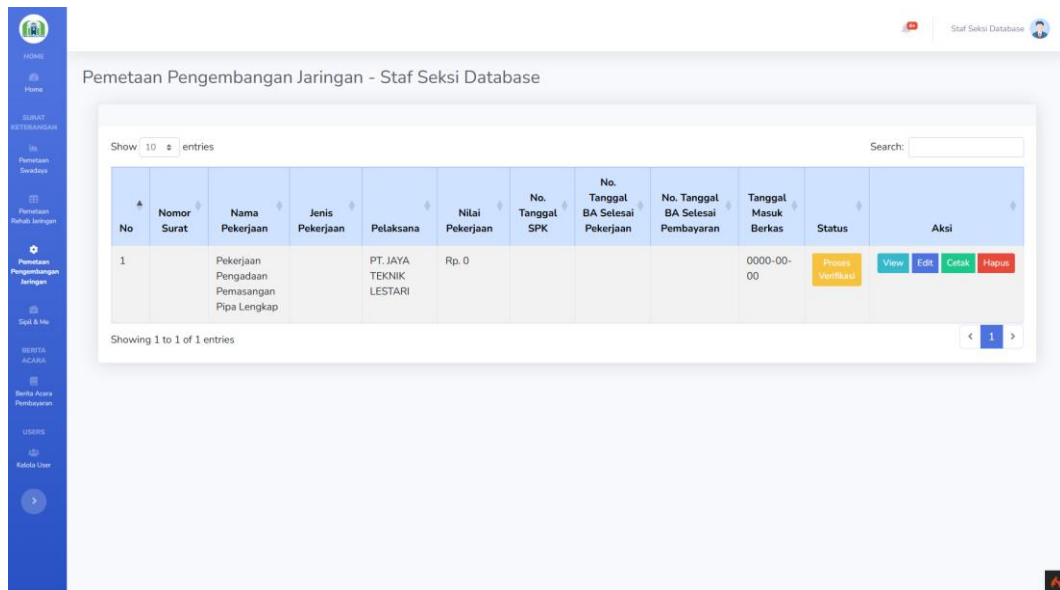


Gambar 4. 29 Implementasi Cetak Pemetaan Rehab Jaringan

Bagian terakhir yaitu tombol *view*, tombol *view* digunakan untuk menampilkan detail keseluruhan data pemetaan swadaya. Halaman *view* pemetaan rehab jaringan dapat dilihat pada gambar 4.30.

3) Implementasi Pemetaan Pengembangan Jaringan

Halaman pemetaan pengembangan jaringan adalah halaman yang digunakan untuk menampilkan data pemetaan pengembangan jaringan yang telah diinputkan oleh instalatir dan data harus di lengkapi oleh staf seksi. Pada halaman ini menyediakan tombol untuk mengedit, melihat, menghapus dan mencetak data. Halaman menu pemetaan pengembangan jaringan dapat dilihat pada gambar 4.32.



No	Nomor Surat	Nama Pekerjaan	Jenis Pekerjaan	Pelaksana	Nilai Pekerjaan	No. Tanggal SPK	No. Tanggal BA Selesai Pekerjaan	No. Tanggal BA Selesai Pembayaran	Tanggal Masuk Berkas	Status	Aksi
1		Pekerjaan Pengadaan Pemasangan Pipa Lengkap		PT. JAYA TEKNIK LESTARI	Rp. 0				0000-00-00	Persetujuan Verifikasi	View Edit Cetak Hapus

Gambar 4. 32 Implementasi Pemetaan Pengembangan Jaringan

Fungsi dari tombol edit adalah untuk menampilkan halaman *form* edit data yang akan digunakan untuk melengkapi data pemetaan pengembangan jaringan yang sudah diinputkan oleh instalatir sebelumnya. Akan tetapi data yang diinputkan oleh instalatir hanya beberapa saja, maka dari itu staf seksi wajib mengisi kembali data-data yang diperlukan pada pemetaan pengembangan jaringan selain itu tombol edit juga dapat digunakan untuk mengupdate data ketika ada perubahan data. Halaman edit data pemetaan pengembangan jaringan dapat dilihat pada gambar 4.33.

Edit Pemetaan Pengembangan Jaringan - Staf Seksi Database

Jenis Pekerjaan	☒ Pengembangan Jaringan Pipa 800-900M ☐ Rehabilitasi Jaringan Pipa 400-600M ☐ Perbaikan Kebocoran Pipa 400-900M ☐ Pindah Tapping/PE-Nisasi 300-400M ☐ Lain-lain Keterangan:	Bagian	TRANSMISI DAN DISTRIBUSI
Nomor Surat	192024/ABD-DBA/II/2024	Nomor & Tanggal SPK	01/SPK-SWA/DIST/XI-140/2023 Tanggal 04 November 2023
Nama Pekerjaan	Pekerjaan Pengadaan Pemasangan Pipa Lengkap	Nomor & Tanggal BA Perubahan	
Lokasi	Jl. Budi Utomo depan SA.4010319 Pontianak Utara	Nomor & Tanggal BA Selesai Pekerjaan	01/BA-SELESAI-SWA/DIST/140-XI/2023, Tgl. 09 November 2023
Nilai Pekerjaan	Rp. 234.567.345	Nomor & Tanggal BA Pembayaran	01/BA-BAYAR-SWA/DIST/140-XI/2023, Tgl. 10 November 2023
Pelaksana	PT. JAYA TEKNIK LESTARI	Tanggal Masuk Berkas	09/09/2024
Catatan			
		Nama Kepala Seksi	DENY RAMDHANI
		NIK Kepala Seksi	12345678
		Nama Penginput	Ratna Dwi Panudiarini, S. T
		NIK Penginput	1234567

Batal Simpan

Gambar 4. 33 Implementasi Edit Pemetaan Pengembangan Jaringan

Ketika data sudah berhasil disimpan maka sistem akan menampilkan pesan “data berhasil di *update*” yang tampil di halaman pemetaan pengembangan jaringan. Pesan dapat dilihat pada gambar 4.34.

Pemetaan Pengembangan Jaringan - Staf Seksi Database

Data berhasil diupdate.

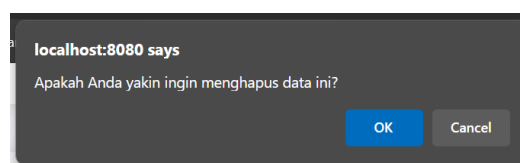
Show 10 entries

No	Nomor Surat	Nama Pekerjaan	Jenis Pekerjaan	Pelaksana	Nilai Pekerjaan	No. Tanggal SPK	No. Tanggal BA Selesai Pekerjaan	No. Tanggal BA Selesai Pembayaran	Tanggal Masuk Berkas	Status	Aksi
1	192024/ABD-DBA/II/2024	Pekerjaan Pengadaan Pemasangan Pipa Lengkap	Pengembangan Jaringan Pipa	PT. JAYA TEKNIK LESTARI	Rp. 234.567.345	01/SPK-SWA/DIST/XI-140/2023 Tanggal 04 November 2023	01/BA-SELESAI-SWA/DIST/140-XI/2023, Tgl. 09 November 2023	01/BA-BAYAR-SWA/DIST/140-XI/2023, Tgl. 10 November 2023	2024-09-09	Proses Verifikasi	View Edit Cetak Hapus

Showing 1 to 1 of 1 entries

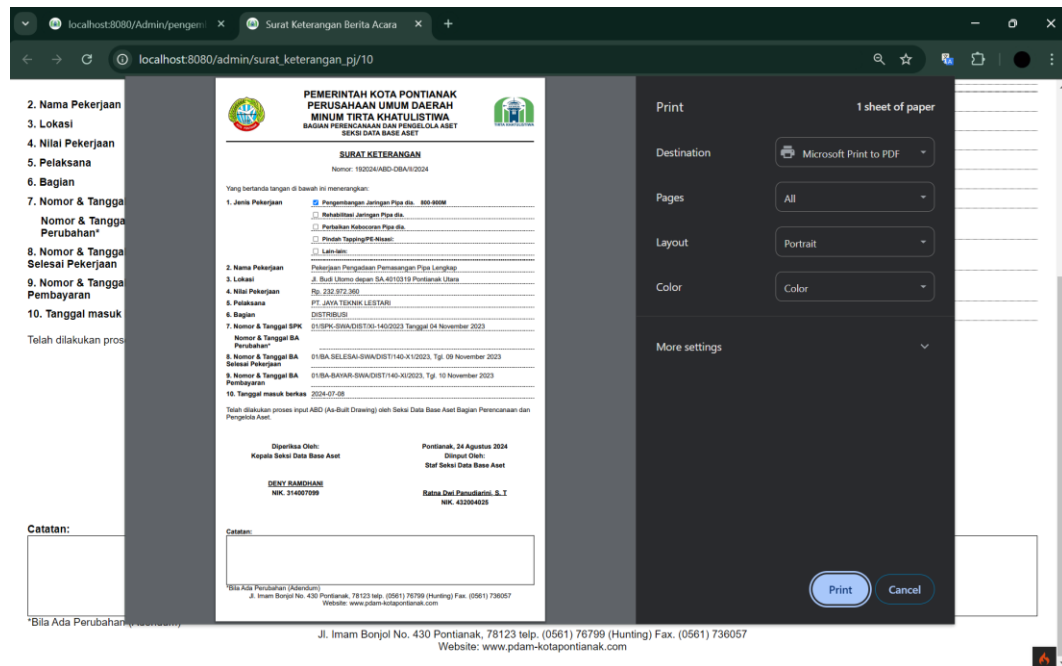
Gambar 4. 34 Pesan *Update* Pemetaan Pengembangan Jaringan

Tombol hapus digunakan untuk menghapus data. Ketika tombol hapus di tekan maka akan tampil sebuah pesan konfirmasi seperti “apakah anda yakin untuk menghapus data ini?” Dapat di lihat pada gambar 4.35 berikut ini:



Gambar 4. 35 Pesan Konfirmasi Pemetaan Pengembangan Jaringan

Ketika tombol “Ok” di tekan maka data akan terhapus dan pengguna di arahkan ke halaman pemetaan pengembangan jaringan. Tombol cetak pada halaman pemetaan pengembangan jaringan digunakan untuk mencetak surat keterangan sesuai dengan data yang sudah diinputkan di halaman pemetaan pengembangan jaringan. Halaman cetak pemetaan pengembangan jaringan dapat dilihat pada gambar 4.36.



Gambar 4. 36 Implementasi Cetak Pemetaan Pengembangan Jaringan

Bagian terakhir yaitu tombol *view*, tombol *view* digunakan untuk menampilkan detail keseluruhan data pemetaan swadaya. Halaman *view* pemetaan pengembangan jaringan dapat dilihat pada gambar 4.37.

View Pemetaan Pengembangan Jaringan

Nomor Surat: 192024/ABD-DBA/II/2024

Nama Pekerjaan: Pekerjaan Pengadaan Pemasangan Pipa Lengkap

Jenis Pekerjaan: Pengembangan Jaringan Pipa

Pelaksana: PT. JAYA TEKNIK LESTARI

Lokasi: Jl. Budi Utomo depan SA.4010319 Pontianak Utara

Bagian: DISTRIBUSI

Nilai Pekerjaan: Rp. 232.972.360

No. Tanggal SPK: 01/SPK-SWA/DIST/XI-140/2023 Tanggal 04 November 2023

No. Tanggal BA Selesai Pekerjaan: 01/BA-SELESAI-SWA/DIST/140-XI/2023, Tgl. 09 November 2023

No. Tanggal BA Selesai Pembayaran: 01/BA-BAYAR-SWA/DIST/140-XI/2023, Tgl. 10 November 2023

No. Tanggal BA Selesai Perubahan:

Tanggal Masuk Berkas: 2024-07-08

Berkas: Surat Permohonan Pembayaran.pdf

Keterangan: 800-900M

Catatan:

Nama Penginput: Ratna Dwi Panudikarini, S. T

NIK Penginput: 432004025

Nama Kepala Seksi: DENY RAMDHANI

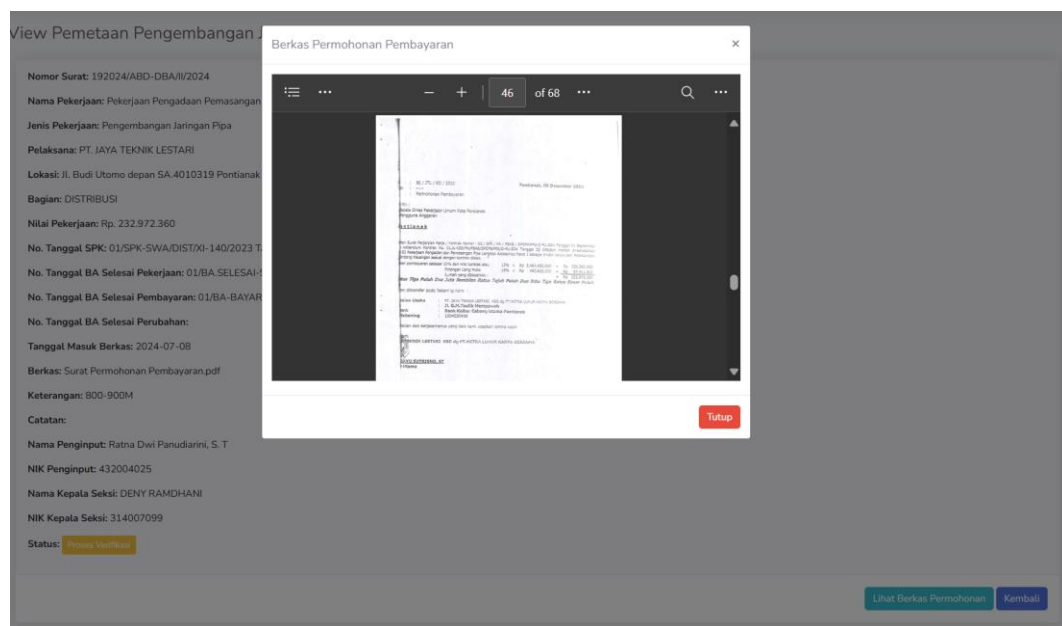
NIK Kepala Seksi: 314007099

Status: Tutup Verifikasi

Lihat Berkas Permohonan
Kembali

Gambar 4. 37 Implementasi *View Pemetaan Pengembangan Jaringan*

Pada halaman *view* pemetaan pengembangan jaringan terdapat tombol untuk melihat atau mengunduh berkas permohonan pembayaran yang sudah di *upload* oleh instalatir. Tampilan lihat berkas permohonan dapat dilihat pada gambar 4.38.

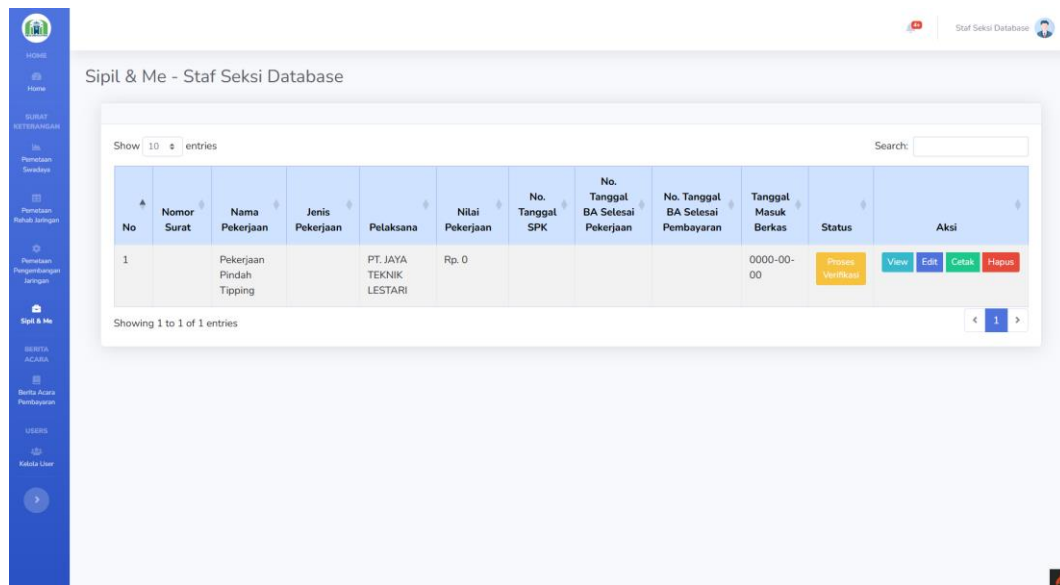


Gambar 4. 38 Lihat Berkas Pemetaan Pengembangan Jaringan

4) Implementasi Sipil & Me

Halaman sipil & me adalah halaman yang digunakan untuk menampilkan data sipil & me yang telah diinputkan oleh instalatir dan data harus di lengkapi oleh staf

seksi. Pada halaman ini menyediakan tombol untuk mengedit, melihat, menghapus dan mencetak data. Halaman sipil & me dapat dilihat pada gambar 4.39.



Sipil & Me - Staf Seksi Database

Show: 10 entries Search:

No	Nomor Surat	Nama Pekerjaan	Jenis Pekerjaan	Pelaksana	Nilai Pekerjaan	No. Tanggal SPK	No. Tanggal BA Selesai Pekerjaan	No. Tanggal BA Selesai Pembayaran	Tanggal Masuk Berkas	Status	Aksi
1		Pekerjaan Pindah Tipping		PT. JAYA TEKNIK LESTARI	Rp. 0				0000-00-00	Menyesuaikan	View Edit Cetak Hapus

Showing 1 to 1 of 1 entries

Gambar 4. 39 Implementasi Sipil & Me

Fungsi dari tombol edit adalah untuk menampilkan halaman edit data yang akan digunakan untuk melengkapi data sipil & me yang sudah diinputkan oleh instalatir sebelumnya. Akan tetapi data yang diinputkan oleh instalatir hanya beberapa saja, maka dari itu staf seksi wajib mengisi kembali data-data yang diperlukan pada sipil & me, selain itu tombol edit juga dapat digunakan untuk mengupdate data ketika ada perubahan data. Halaman edit data sipil & me dapat dilihat pada gambar 4.40.

Edit Sipil & Me - Staf Seksi Database

Jenis Pekerjaan	☐ Pengembangan Jaringan Pipa	Bagian	TRANSMISI DAN DISTRIBUSI
	☐ Rehabilitasi Jaringan Pipa	Nomor & Tanggal SPK	01/SPK-SWA/DIST/XI-140/2023 Tanggal 04 November 2023
	☐ Perbaikan Kebocoran Pipa	Nomor & Tanggal BA Perubahan Pekerjaan	
	☐ Pindah Tapping/PE-Nisasi	Nomor & Tanggal BA Selesai Pekerjaan	01/BA-SELESAI-SWA/DIST/140-XI/2023, Tgl. 09 November 2023
	☐ Lain-lain	Nomor & Tanggal BA Pembayaran	01/BA-BAYAR-SWA/DIST/140-XI/2023, Tgl. 10 November 2023
Nomor Surat	192024/ABD-DBA/II/2024	Tanggal Masuk Berkas	09/09/2024
Nama Pekerjaan	Pekerjaan Pindah Tipping	Nama Kepala Seksi	DENY RAMDHANI
Lokasi	Jl. Budi Utomo depan SA.4010319 Pontianak Utara	NIK Kepala Seksi	12345678
Nilai Pekerjaan	Rp 1.234.562.345	Nama Penginput	Ratna Dwi Panudiarini, S. T
Pelaksana	PT. JAYA TEKNIK LESTARI	NIK Penginput	1234567
Catatan			

Batal Simpan

Gambar 4. 40 Implementasi Edit Sipil & Me

Ketika data sudah berhasil disimpan maka sistem akan menampilkan pesan “data berhasil di *update*” yang tampil di halaman sipil & me. Pesan dapat dilihat pada gambar 4.41.

Sipil & Me - Staf Seksi Database

Data berhasil diupdate.

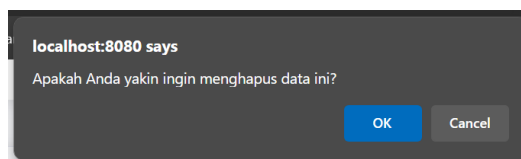
Show 10 entries Search:

No	Nomor Surat	Nama Pekerjaan	Jenis Pekerjaan	Pelaksana	Nilai Pekerjaan	No. Tanggal SPK	No. Tanggal BA Selesai Pekerjaan	No. Tanggal BA Selesai Pembayaran	Tanggal Masuk Berkas	Status	Aksi
1	192024/ABD-DBA/II/2024	Pekerjaan Pindah Tipping	Pindah Tapping/PE-Nisasi	PT. JAYA TEKNIK LESTARI	Rp. 1.234.562.345	01/SPK-SWA/DIST/XI-140/2023 Tanggal 04 November 2023	01/BA-SELESAI-SWA/DIST/140-XI/2023, Tgl. 09 November 2023	01/BA-BAYAR-SWA/DIST/140-XI/2023, Tgl. 10 November 2023	2024-09-09	Proses Verifikasi	View Edit Cetak Hapus

Showing 1 to 1 of 1 entries

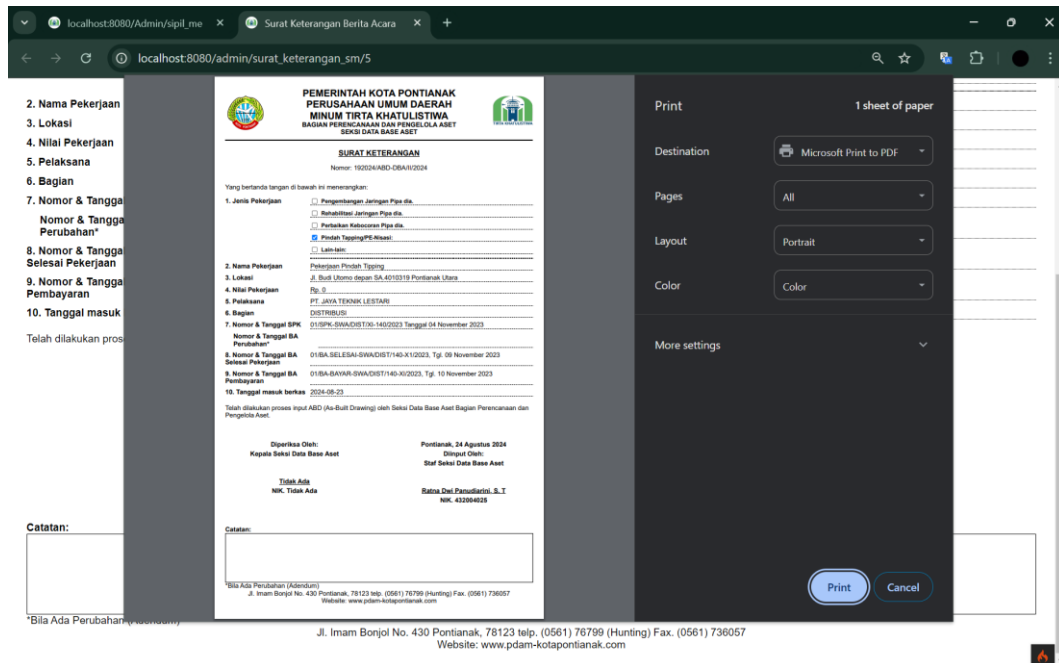
Gambar 4. 41 Pesan *Update* Sipil & Me

Tombol hapus digunakan untuk menghapus data. Ketika tombol hapus di tekan maka akan tampil sebuah pesan konfirmasi seperti “apakah anda yakin untuk menghapus data ini?”. Dapat di lihat pada gambar 4.42 berikut ini:



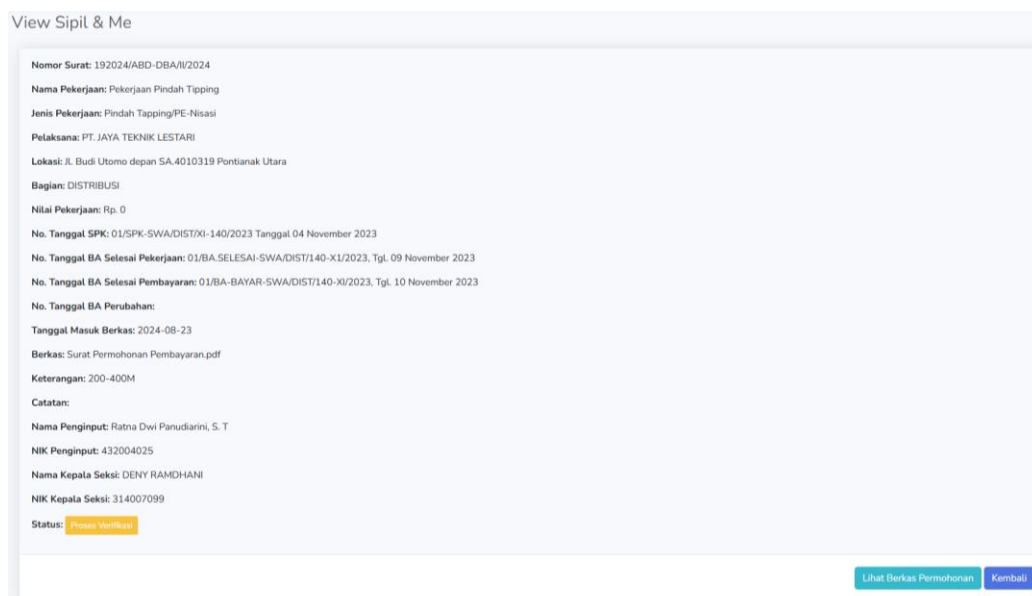
Gambar 4. 42 Pesan Konfirmasi Sipil & Me

Ketika tombol “Ok” di tekan maka data akan terhapus dan pengguna di arahkan ke halaman sipil & me. Tombol cetak pada halaman sipil & me digunakan untuk mencetak surat keterangan sesuai dengan data yang sudah diinputkan di halaman sipil & me. Halaman cetak sipil & me dapat dilihat pada gambar 4.43.



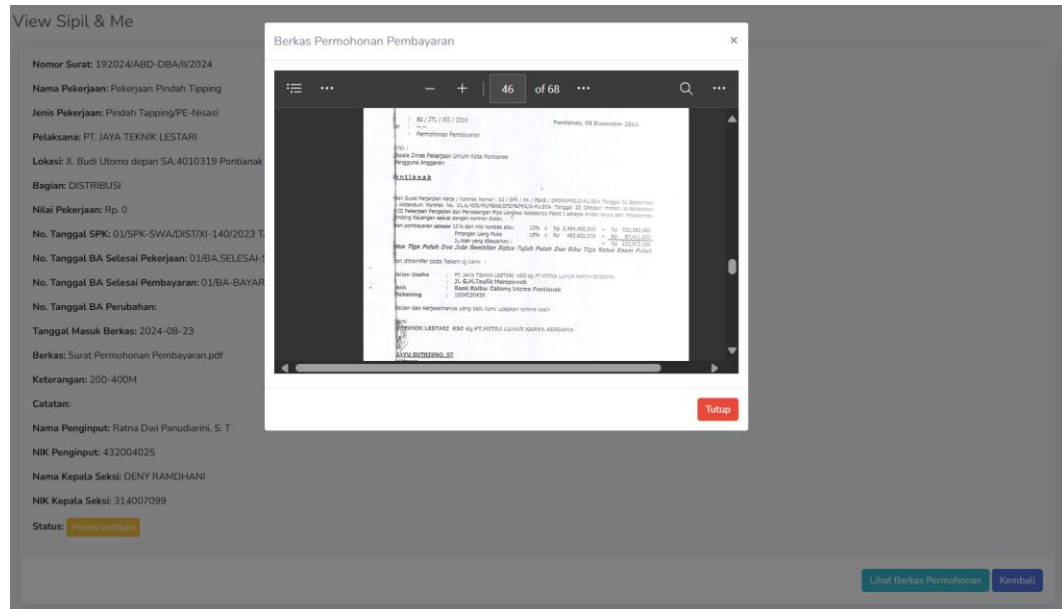
Gambar 4. 43 Implementasi Cetak Sipil & Me

Bagian terakhir yaitu tombol *view*, tombol *view* digunakan untuk menampilkan detail keseluruhan data sipil & me. Halaman *view* sipil & me dapat dilihat pada gambar 4.44.



Gambar 4. 44 Implementasi *View* Sipil & Me

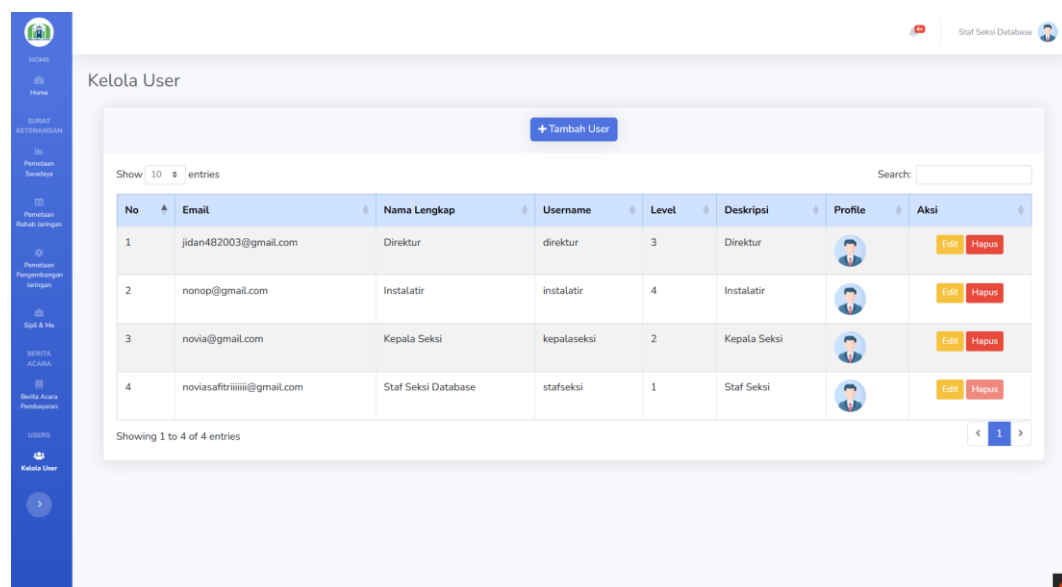
Pada halaman *view sipil & me* terdapat tombol untuk melihat atau mengunduh berkas permohonan pembayaran yang sudah di *upload* oleh instalatir. Tampilan lihat berkas permohonan dapat dilihat pada gambar 4.45.



Gambar 4. 45 Lihat Berkas Sipil & Me

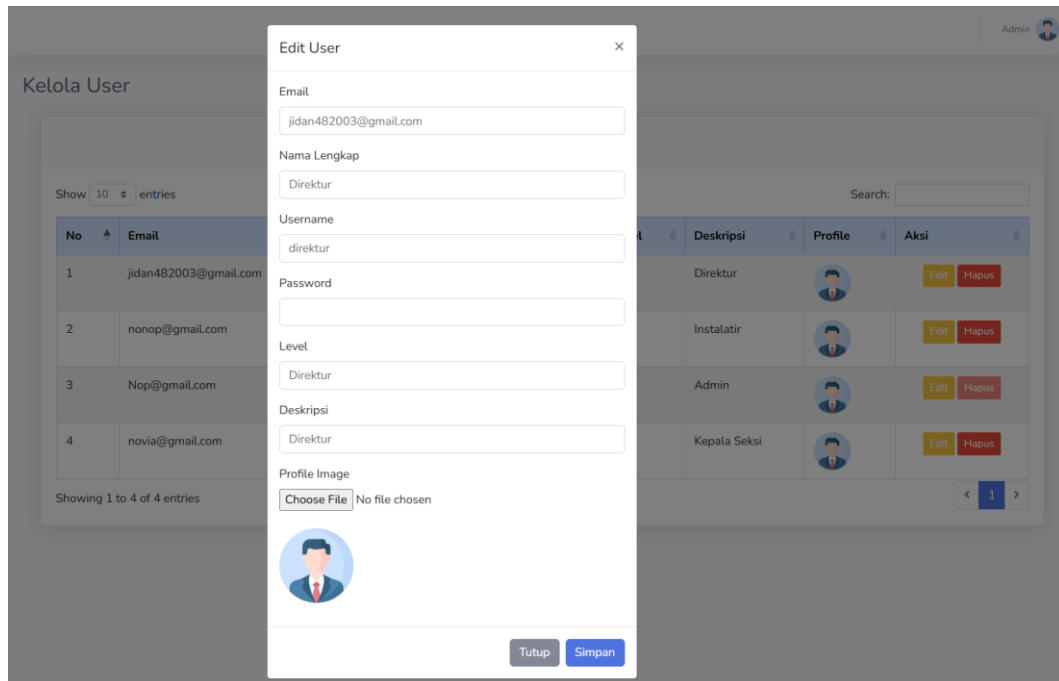
5) Implementasi Kelola User

Halaman kelola user adalah halaman yang digunakan untuk menampilkan data pengguna yang menggunakan sistem. Pada halaman ini menyediakan tombol untuk menambah, mengedit dan menghapus data pengguna. Halaman kelola *user* dapat dilihat pada gambar 4.46.



Gambar 4. 46 Implementasi Kelola User

Fungsi dari tombol edit adalah untuk menampilkan modal edit data yang akan digunakan untuk mengedit data pribadi pengguna. Pada modal edit berisikan *field* seperti email, *username*, *password*, nama lengkap, *level*, deskripsi dan foto profile. Modal edit data *user* dapat dilihat pada gambar 4.47.



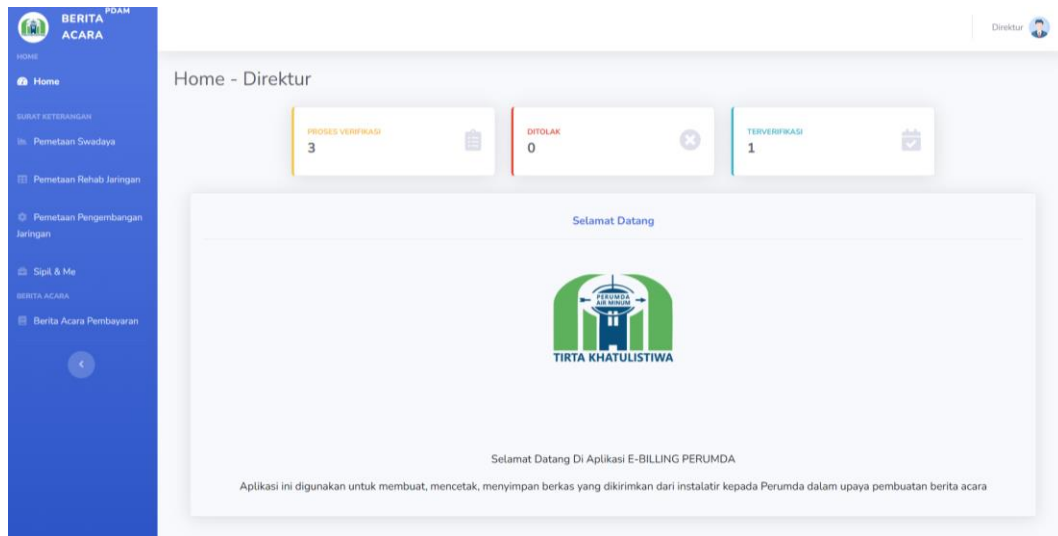
Gambar 4. 47 Implementasi Edit *User*

4.1.6. Implementasi Hak Akses Direktur

Implementasi hak akses direktur merupakan implementasi halaman *web* yang dapat diakses oleh pengguna dengan peran sebagai direktur pada *web* aplikasi Berita Acara Pembayaran Serah Terima Aset, yang berisi informasi atau data-data untuk pembuatan berita acara dan surat keterangan. Fitur utama dari hak akses direktur adalah melakukan verifikasi data.

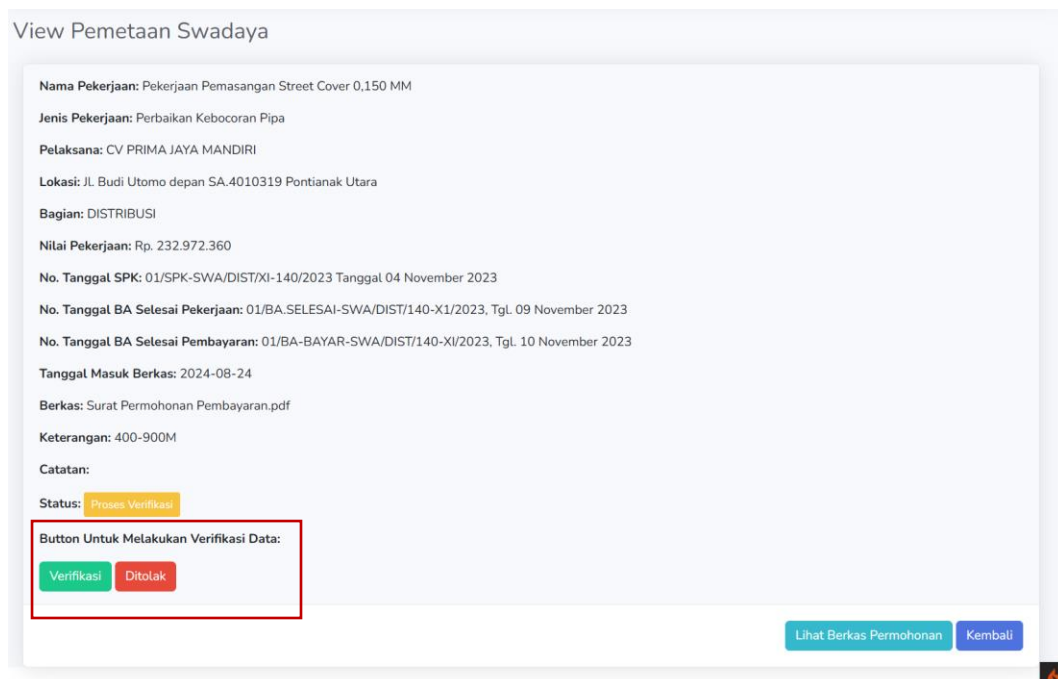
1) Implementasi *Home*

Halaman *home* adalah halaman yang ditampilkan setelah pengguna melakukan *login*. Pada halaman *home* menampilkan informasi berupa total dari status persetujuan baik status persetujuan sedang di proses, status terverifikasi dan status ditolak. Halaman *home* dapat dilihat pada gambar 4.48.

Gambar 4. 48 Implementasi *Home* Direktur

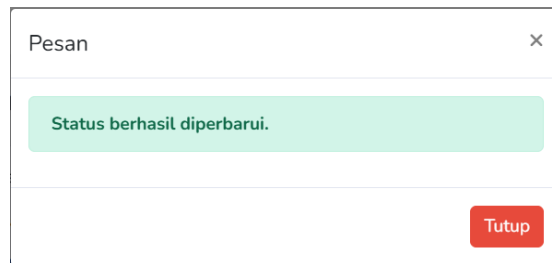
2) Implementasi Pemetaan Swadaya

Ketika direktur akan melakukan verifikasi data pada halaman pemetaan swadaya, direktur harus berada pada halaman *view* pemetaan swadaya. Karena sebelum melakukan verifikasi data, direktur harus melihat atau mengecek keseluruhan data terlebih dahulu. Pada halaman *view* pemetaan swadaya terdapat tombol untuk melakukan verifikasi data. Halaman *view* verifikasi data dapat dilihat pada gambar 4.49.



Gambar 4. 49 Implementasi Verifikasi Pemetaan Swadaya

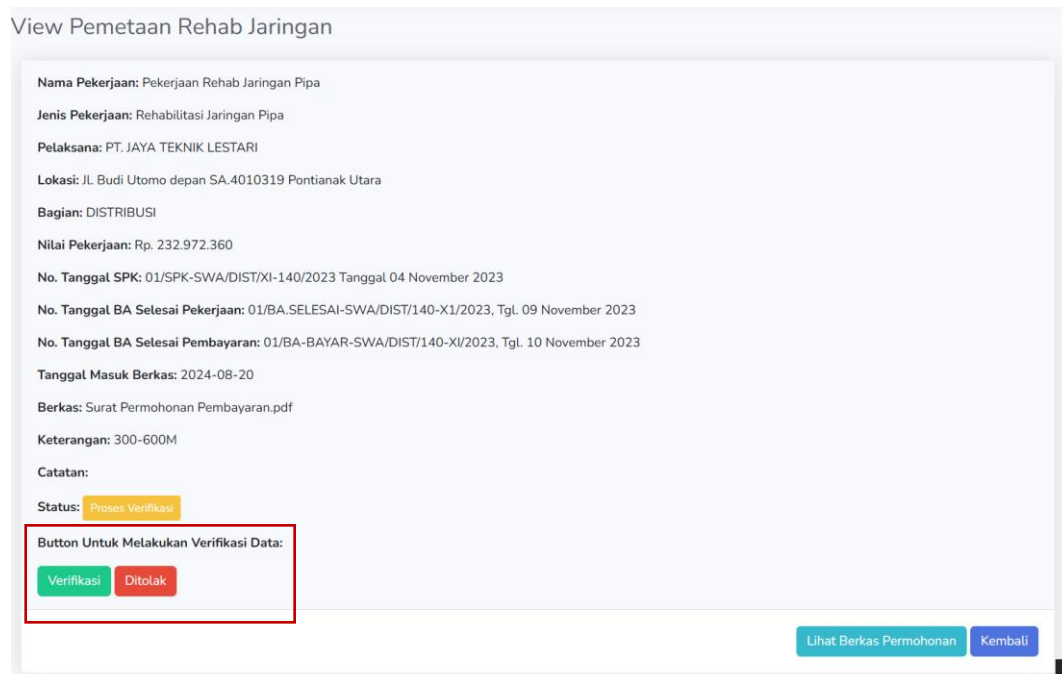
Setelah tombol verifikasi di tekan maka sistem akan menampilkan modal pesan “Status Berhasil Diperbarui” yang tampil di halaman *view* pemetaan Swadaya. Modal Pesan dapat dilihat pada gambar 4.50.



Gambar 4. 50 Pesan Verifikasi Pemetaan Swadaya

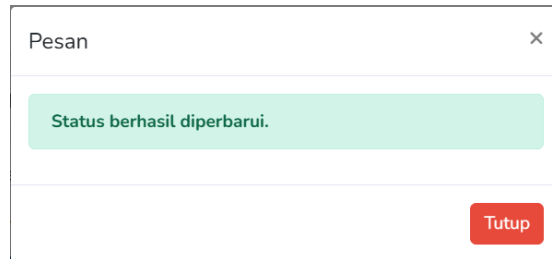
3) Implementasi Pemetaan Rehab Jaringan

Ketika direktur akan melakukan verifikasi data pada halaman pemetaan rehab jaringan, direktur harus berada pada halaman *view* pemetaan rehab jaringan. Karena sebelum melakukan verifikasi data, direktur harus melihat atau mengecek keseluruhan data terlebih dahulu. Pada halaman *view* pemetaan rehab jaringan terdapat tombol untuk melakukan verifikasi data. Halaman *view* verifikasi data dapat dilihat pada gambar 4.51.



Gambar 4. 51 Implementasi Pemetaan Rehab Jaringan

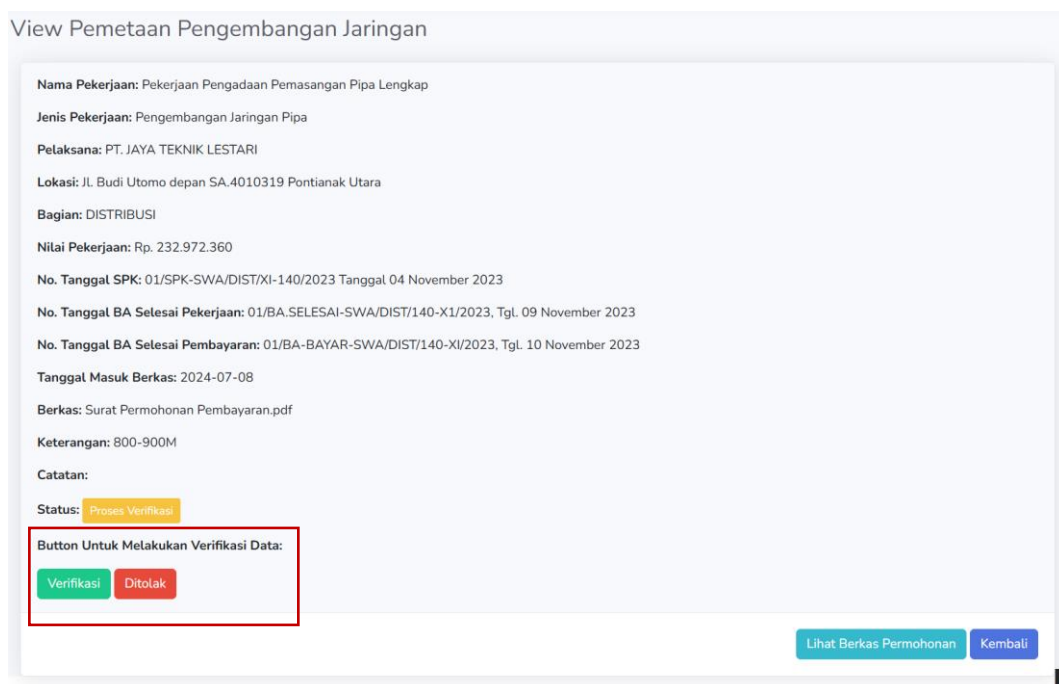
Setelah tombol verifikasi di tekan maka sistem akan menampilkan modal pesan “Status Berhasil Diperbarui” yang tampil di halaman *view* pemetaan rehab jaringan. Modal Pesan dapat dilihat pada gambar 4.52.



Gambar 4. 52 Pesan Verifikasi Pemetaan Rehab Jaringan

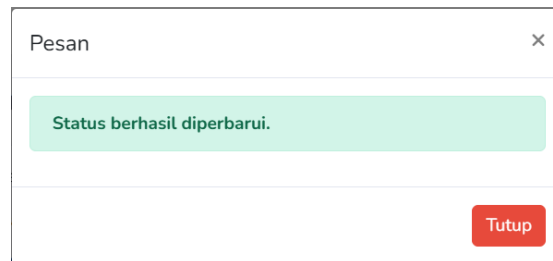
4) Implementasi Pengembangan Jaringan

Ketika direktur akan melakukan verifikasi data pada halaman pemetaan pengembangan jaringan, direktur harus berada pada halaman *view* pemetaan pengembangan jaringan. Karena sebelum melakukan verifikasi data, direktur harus melihat atau mengecek keseluruhan data terlebih dahulu. Pada halaman *view* pemetaan pengembangan jaringan terdapat tombol untuk melakukan verifikasi data. Halaman *view* verifikasi data dapat dilihat pada gambar 4.53.



Gambar 4. 53 Implementasi Verifikasi Pemetaan Pengembangan Jaringan

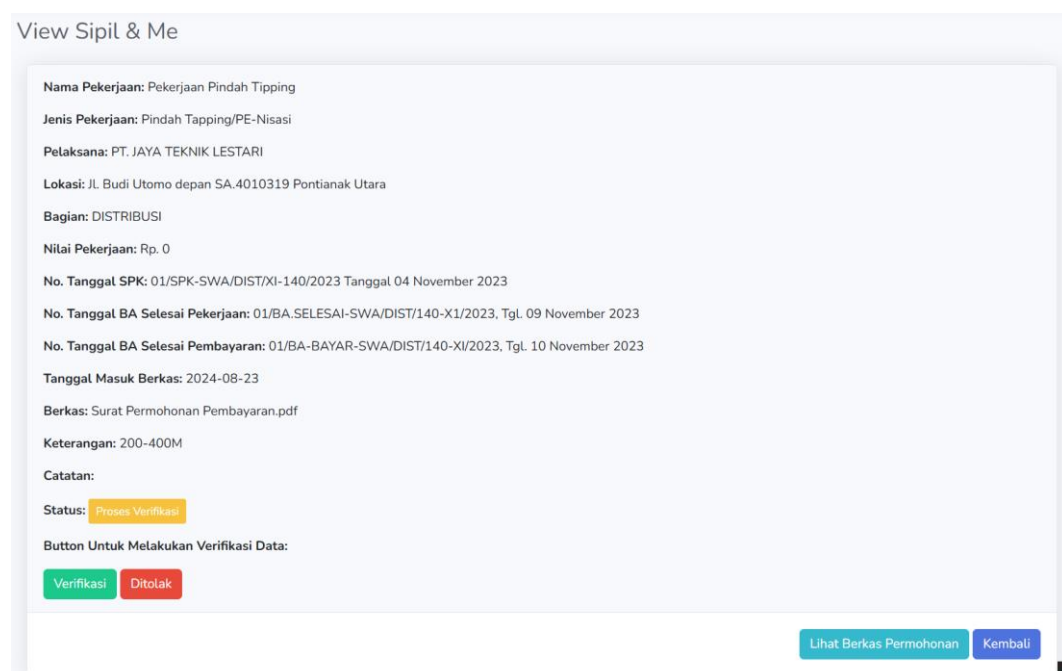
Setelah tombol verifikasi di tekan maka sistem akan menampilkan modal pesan “Status Berhasil Diperbarui” yang tampil di halaman *view* pemetaan pengembangan jaringan. Modal pesan dapat dilihat pada gambar 4.54.



Gambar 4. 54 Pesan Verifikasi Pemetaan Pengembangan Jaringan

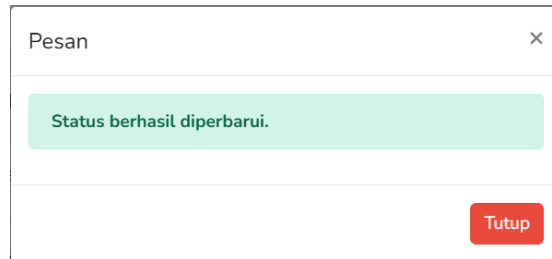
5) Implementasi Sipil & Me

Ketika direktur akan melakukan verifikasi data pada halaman sipil & me, direktur harus berada pada halaman *view* sipil & me. Karena sebelum melakukan verifikasi data, direktur harus melihat atau mengecek keseluruhan data terlebih dahulu. Pada halaman *view* pemetaan pengembangan jaringan terdapat tombol untuk melakukan verifikasi data. Halaman *view* verifikasi data dapat dilihat pada gambar 4.55.



Gambar 4. 55 Implementasi Verifikasi Sipil & Me

Setelah tombol verifikasi di tekan maka sistem akan menampilkan modal pesan “Status Berhasil Diperbarui” yang tampil di halaman *view sipil & me*. Modal pesan dapat dilihat pada gambar 4.56.



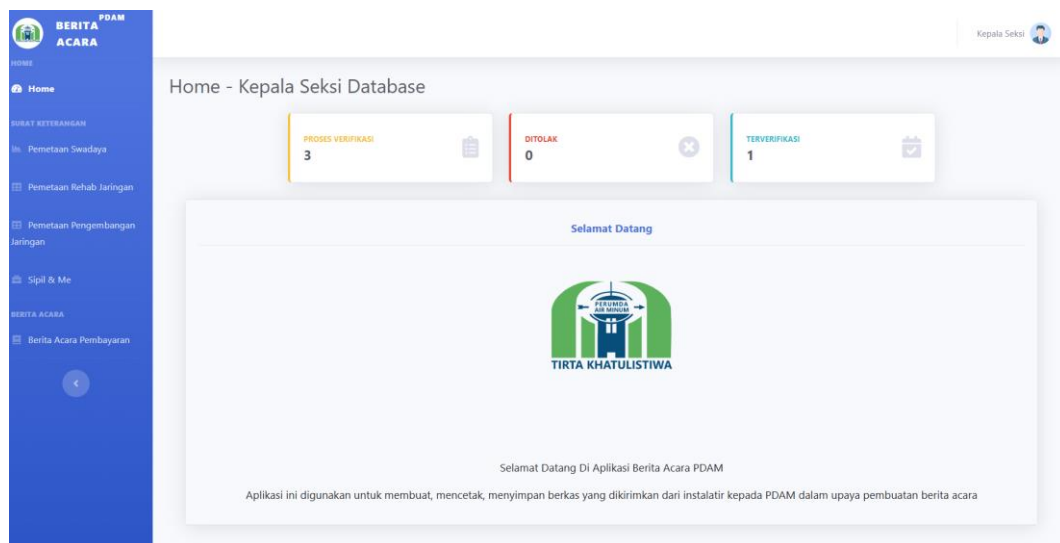
Gambar 4. 56 Pesan Verifikasi Sipil & Me

4.1.7. Implementasi Hak Akses Kepala Seksi

Implementasi hak akses kepala seksi merupakan implementasi halaman *web* yang dapat diakses oleh pengguna dengan peran sebagai kepala seksi pada *web* aplikasi Berita Acara Pembayaran Serah Terima Aset, yang berisi informasi atau data-data untuk pembuatan berita acara dan surat keterangan. Fitur utama dari hak akses kepala seksi adalah melakukan pengecekan data.

1) Implementasi *Home*

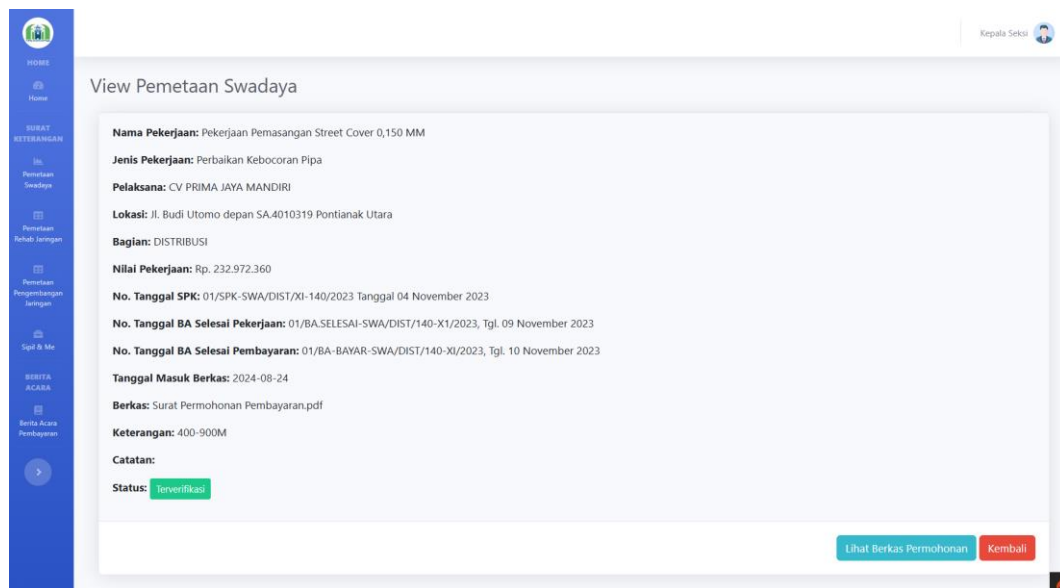
Halaman *home* adalah halaman yang ditampilkan setelah pengguna melakukan *login*. Pada halaman *home* menampilkan informasi berupa total dari status persetujuan baik status persetujuan sedang di proses, status terverifikasi dan status ditolak. Halaman *home* dapat dilihat pada gambar 4.57.



Gambar 4. 57 Implementasi *Home* Kepalseksi

2) Implementasi Pemetaan Swadaya

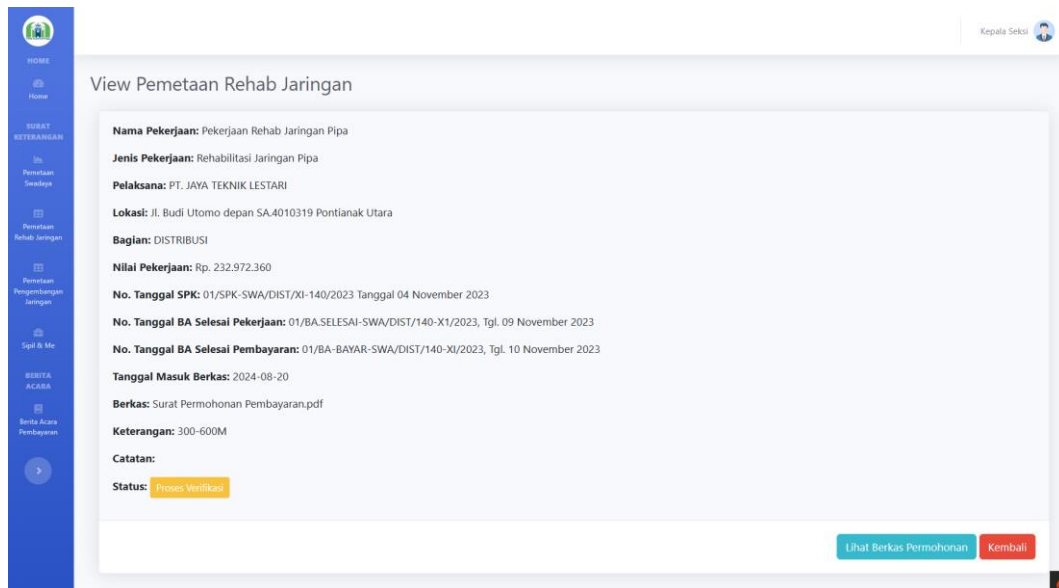
Kepala seksi bertugas untuk mengecek keseluruhan data sebelum data diverifikasi oleh direktur. Pengecekan data pemetaan swadaya oleh kepala seksi dapat dilakukan melalui halaman *view*. Halaman *view* pemetaan swadaya dapat dilihat pada Gambar 4.58.



Gambar 4. 58 Implementasi *View* Pemetaan Swadaya Kepala Seksi

3) Implementasi Pemetaan Rehab Jaringan

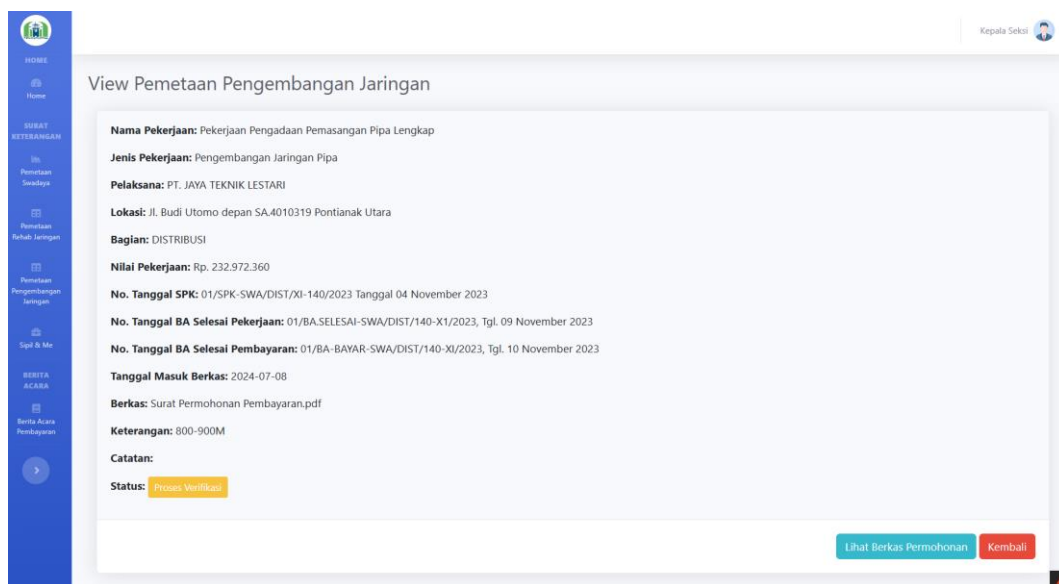
Kepala seksi bertugas untuk mengecek keseluruhan data sebelum data diverifikasi oleh direktur. Pengecekan data pemetaan rehab jaringan oleh kepala seksi dapat dilakukan melalui halaman *view*. Halaman *view* pemetaan rehab jaringan dapat dilihat pada Gambar 4.59.



Gambar 4. 59 Implementasi *View* Pemetaan Rehab Jaringan Kepala Seksi

4) Pemetaan Pengembangan Jaringan

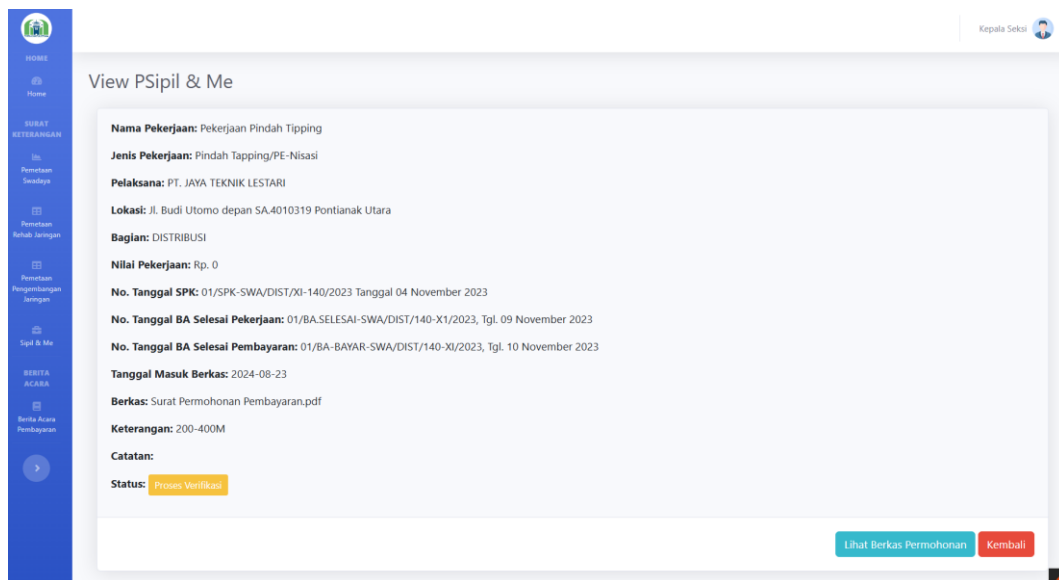
Kepala seksi bertugas untuk mengecek keseluruhan data sebelum data diverifikasi oleh direktur. Pengecekan data pemetaan pengembangan jaringan oleh kepala seksi dapat dilakukan melalui halaman *view*. Halaman *view* pemetaan pengembangan jaringan dapat dilihat pada Gambar 4.60.



Gambar 4. 60 Implementasi *View* Pengembangan Jaringan Kepala Seksi

5) Implementasi Sipil& Me

Kepala seksi bertugas untuk mengecek keseluruhan data sebelum data diverifikasi oleh direktur. Pengecekan data sipil & me oleh kepala seksi dapat dilakukan melalui halaman view. Halaman *view* sipil & me dapat dilihat pada Gambar 4.61.



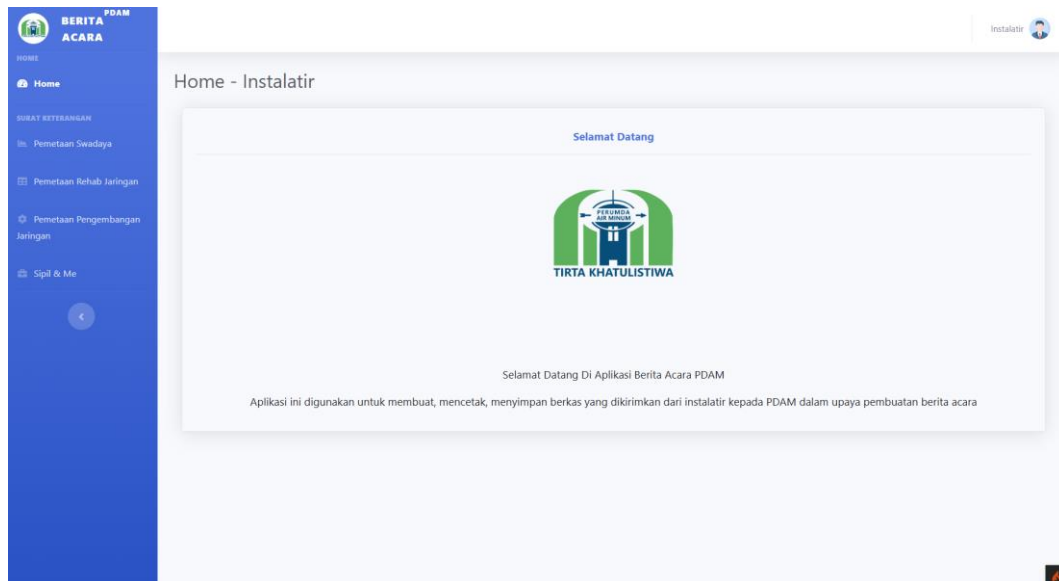
Gambar 4. 61 *View* Sipil & Me Kepala seksi

4.1.8. Implementasi Hak Akses Instalatir

Implementasi hak akses instalatir merupakan implementasi halaman *web* yang dapat diakses oleh pengguna dengan peran sebagai instalatir pada *web* aplikasi Berita Acara Pembayaran Serah Terima Aset, yang berisi informasi atau data-data untuk pembuatan berita acara dan surat keterangan. Pada aplikasi ini instalatir harus melakukan input data seperti nama pekerjaan, pelaksana dan berkas permohonan pembayaran.

1) Implementasi *Home*

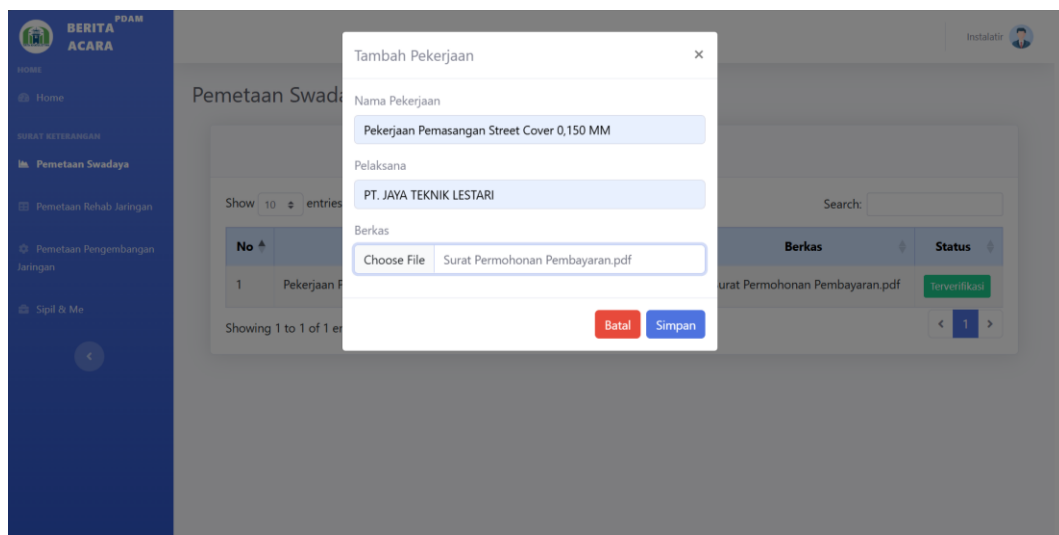
Halaman *home* adalah halaman yang ditampilkan setelah pengguna melakukan *login*. Pada halaman *home* menampilkan informasi tentang kegunaan aplikasi berita acara PDAM. Halaman *home* dapat dilihat pada gambar 4.62.



Gambar 4. 62 Implementasi *Home* Instalatih

2) Implementasi Pemetaan Swadaya

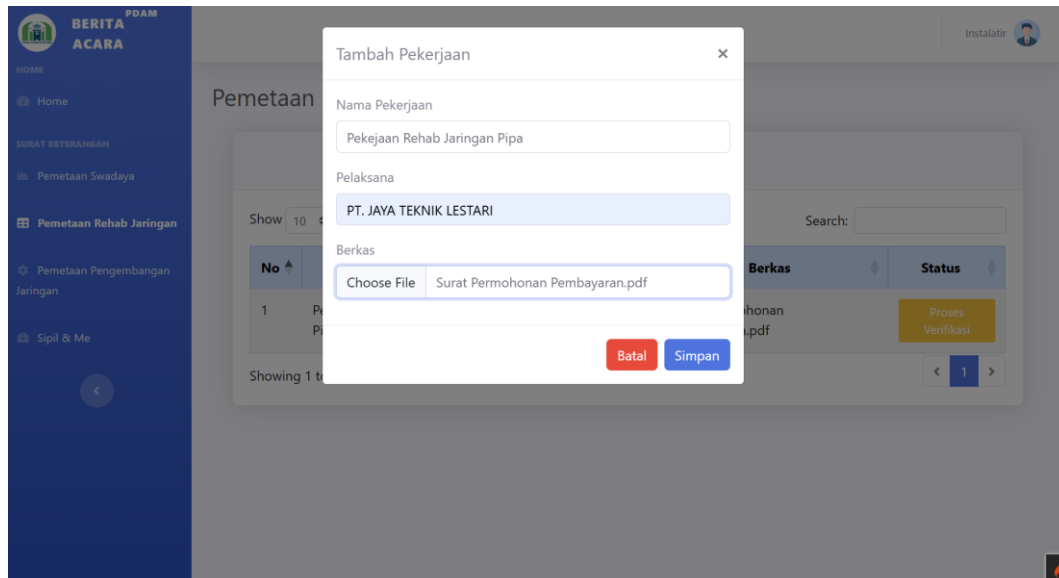
Halaman pemetaan swadaya digunakan untuk menampilkan data pemetaan swadaya. Instalatih harus melakukan input pekerjaan terlebih dahulu baru selanjutnya akan mengetahui status persetujuan dari pelaksanaan pekerjaan tersebut apakah diterima atau tidak. Halaman pemetaan swadaya dapat dilihat pada gambar 4.63.



Gambar 4. 63 Implementasi Pemetaan Swadaya Instalatih

3) Implementasi Pemetaan Rehab Jaringan

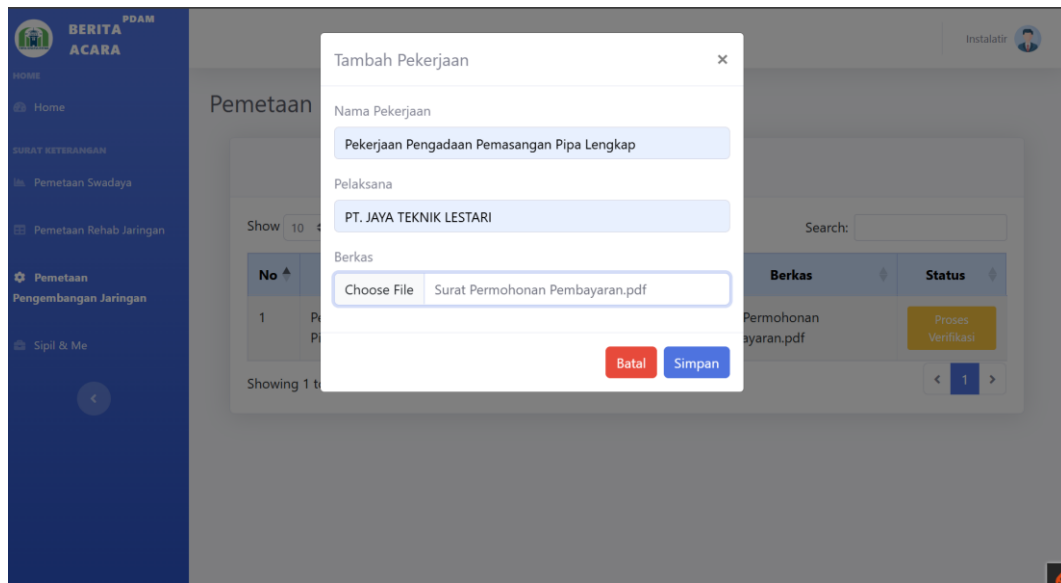
Halaman pemetaan rehab jaringan digunakan untuk menampilkan data pemetaan rehab jaringan. Instalator harus melakukan input pekerjaan terlebih dahulu baru selanjutnya akan mengetahui status persetujuan dari pelaksanaan pekerjaan tersebut apakah diterima atau tidak. Halaman pemetaan rehab jaringan dapat dilihat pada gambar 4.64.



Gambar 4. 64 Implementasi Pemetaan Rehab Jaringan Instalator

4) Implementasi Pemetaan Pengembangan Jaringan

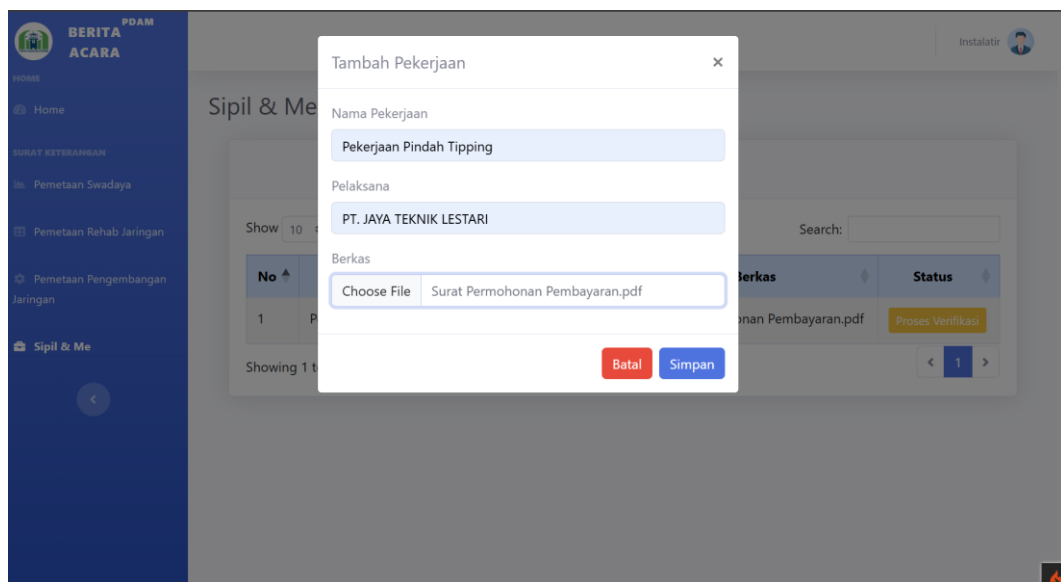
Halaman pemetaan pengembangan jaringan digunakan untuk menampilkan data pemetaan pengembangan jaringan. Instalator harus melakukan input pekerjaan terlebih dahulu baru selanjutnya akan mengetahui status persetujuan dari pelaksanaan pekerjaan tersebut apakah diterima atau tidak. Halaman pemetaan pengembangan jaringan dapat dilihat pada gambar 4.65.



Gambar 4. 65 Implementasi Pemetaan Pengembangan Jaringan Instalatir

5) Implementas Sipil & Me

Halaman sipil & me digunakan untuk menampilkan data sipil & me. Instalatir harus melakukan input pekerjaan terlebih dahulu baru selanjutnya akan mengetahui status persetujuan dari pelaksanaan pekerjaan tersebut apakah diterima atau tidak. Halaman sipil & me dapat dilihat pada gambar 4.66.



Gambar 4. 66 Implementasi Sipil & Me Instalatir

4.1. Pengujian Aplikasi

Setelah seluruh proses pengembangan aplikasi telah selesai dan masuk ke tahap akhir, maka selanjutnya diperlukan pengujian finalisasi sebelum aplikasi diperkenalkan secara umum. Proses pengujian ini bertujuan untuk memastikan apakah semua fungsi pada sistem dapat bekerja dengan baik. Adapun pengujian yang digunakan pada sistem informasi ini menggunakan metode pengujian *Black Box*. Pengujian *Black Box* yaitu pengujian perangkat lunak dari segi spesifikasi fungsional tanpa mengetahui struktur internal kode atau program.

Metode ini dipilih karena metode ini dapat mencari kesalahan pada fungsi-fungsi dalam aplikasi. Rancangan daftar pengujian dapat dilihat pada beberapa tabel di bawah ini:

Tabel pengujian Halaman Beranda adalah tabel yang dibuat untuk menguji routing sistem.

Tabel 4. 1 Tabel Pengujian Beranda

No	Skenario Uji	Hasil yang diharapkan	Hasil pengujian
1	Mengakses Halaman Beranda	Menampilkan Halaman Beranda	Sesuai
2	Klik <i>button</i> “Login”	Menampilkan Halaman Login	Sesuai
3	Klik <i>button</i> “Daftar”	Menampilkan Halaman Daftar Akun (Register)	Sesuai

Tabel Pengujian Halaman Login adalah tabel yang dibuat untuk menguji sistem autentikasi.

Tabel 4. 2 Pengujian Login

No	Skenario Uji	Hasil yang diharapkan	Hasil pengujian
1	Mengakses halaman Login	Menampilkan Halaman <i>Login</i>	Sesuai
2	Memasukkan <i>input login</i> yang benar	Menampilkan Halaman <i>Dashboard</i>	Sesuai

3	Memasukkan <i>input login</i> yang salah	Menampilkan pesan kesalahan di Halaman <i>Login</i>	Sesuai
---	--	---	--------

Tabel Pengujian Halaman Daftar Akun adalah tabel yang dibuat untuk menguji sistem pendaftaran akun.

Tabel 4. 3 Tabel Pengujian Daftar Akun

No	Skenario Uji	Hasil yang diharapkan	Hasil pengujian
1	Mengakses halaman Daftar Akun	Menampilkan Halaman Daftar Akun	Sesuai
2	Memasukkan <i>input register</i> yang benar	Menampilkan Halaman <i>Login</i>	Sesuai
3	Memasukkan <i>input register</i> yang salah	Menampilkan pesan kesalahan di Halaman <i>Daftar Akun</i>	Sesuai

Tabel Pengujian Halaman Pemetaan Swadaya adalah tabel yang dibuat untuk menguji kesesuaian data yang disajikan dengan input pengguna.

Tabel 4. 4 Pengujian Halaman Pemetaan Swadaya

No	Skenario Uji	Hasil yang diharapkan	Hasil pengujian
1	Mengakses Halaman Pemetaan Swadaya	Menampilkan halaman pemetaan swadaya	Sesuai
2	Menekan Tombol “Tambah Pekerjaan”	Menampilkan modal tambah pekerjaan	Sesuai
3	Memasukkan Kata Kunci Pada <i>Search Bar</i>	Menampilkan data pemetaan swadaya terkait dengan kata kunci	Sesuai
4	Memilih <i>Dropdown Pagination</i>	Menampilkan data pemetaan swadaya dengan jumlah maksimal yang dipilih pada satu halaman	Sesuai
5	Menekan Tombol Edit	Menampilkan halaman edit pemetaan swadaya	Sesuai

6	Menekan Tombol Hapus	Menampilkan pesan konfirmasi menghapus data yang dipilih	Sesuai
7	Menekan tombol Cetak	Menampilkan halaman cetak surat keterangan pemetaan swadaya	Sesuai
8	Menekan Tombol View	Menampilkan halaman <i>view</i> pemetaan swadaya	Sesuai
9	Menekan Tombol <i>Verifikasi</i>	Menampilkan pesan konfirmasi status data berhasil diupdate.	Sesuai
10	Menekan Tombol Ditolak	Menampilkan pesan konfirmasi status data berhasil diupdate.	Sesuai
11	Menekan Tombol Lihat Berkas Permohonan	Menampilkan modal untuk mengunduh berkas permohonan.	Sesuai

Tabel Pengujian Halaman Tambah Pekerjaan Pemetaan Swadaya adalah tabel yang dibuat untuk menguji kesesuaian data yang disajikan dengan input pengguna.

Tabel 4. 5 Pengujian Halaman Tambah Pemetaan Swadaya

No	Skenario Uji	Hasil yang diharapkan	Hasil pengujian
1	Tidak memasukkan data nama pekerjaan	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan nama pekerjaan	Sesuai
2	Tidak memasukkan data pelaksana	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan pelaksana	Sesuai
3	Tidak memasukkan berkas permohonan pembayaran	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan berkas permohonan pembayaran	Sesuai

Tabel Pengujian Halaman Edit Pemetaan Swadaya adalah tabel yang dibuat untuk menguji kesesuaian data yang disajikan dengan input pengguna.

Tabel 4. 6 Pengujian Halaman Edit Pemetaan Swadaya

No	Skenario Uji	Hasil yang diharapkan	Hasil pengujian
1	Mengakses Halaman Edit Pemetaan Swadaya	Menampilkan data sebelum di edit	Sesuai
2	Tidak memasukkan data jenis pekerjaan	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan jenis pekerjaan	Sesuai
3	Tidak memasukkan data nomor surat	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan nomor surat	Sesuai
4	Tidak memasukkan data nama pekerjaan	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan nama pekerjaan	Sesuai
5	Tidak memasukkan data lokasi	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan lokasi	Sesuai
6	Tidak memasukkan data nilai pekerjaan	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan nilai pekerjaan	Sesuai
7	Tidak memasukkan data pelaksana	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan pelaksana	Sesuai
8	Tidak memasukkan data bagian	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan bagian	Sesuai
9	Tidak memasukkan data nomor & tanggal SPK	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan nomor & tanggal SPK	Sesuai
10	Tidak memasukkan data nomor & Tanggal BA selesai pekerjaan	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan nomor & Tanggal BA selesai pekerjaan	Sesuai

11	Tidak memasukkan data nomor & Tanggal BA perubahan	Data tetap diubah sesuai yang dimasukkan	Sesuai
12	Tidak memasukkan data nomor & Tanggal BA pembayaran	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan nomor & Tanggal BA pembayaran	Sesuai
13	Tidak memasukkan data tanggal masuk berkas	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan tanggal masuk berkas	Sesuai
14	Tidak memasukkan data nama kepala seksi	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan nama kepala seksi	Sesuai
15	Tidak memasukkan data NIK kepala seksi	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan NIK kepala seksi	Sesuai
16	Tidak memasukkan data nama penginput	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan nama penginput	Sesuai
17	Tidak memasukkan data NIK penginput	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan NIK penginput	Sesuai
18	Tidak memasukkan data catatan	Data tetap diubah sesuai yang dimasukkan	Sesuai
19	Menekan <i>button</i> “Simpan”	Memperbarui data yang dimasukkan dan menuju ke Halaman Pemetaan Swadaya	Sesuai

Tabel Pengujian Halaman Pemetaan Rehab Jaringan adalah tabel yang dibuat untuk menguji kesesuaian data yang disajikan dengan input pengguna.

Tabel 4. 7 Pengujian Halaman Pemetaan Rehab Jaringan

No	Skenario Uji	Hasil yang diharapkan	Hasil pengujian
1	Mengakses Halaman Pemetaan Rehab Jaringan	Menampilkan halaman pemetaan rehab jaringan	Sesuai
2	Menekan Tombol “Tambah Pekerjaan”	Menampilkan modal tambah pekerjaan	Sesuai
3	Memasukkan Kata Kunci Pada <i>Search Bar</i>	Menampilkan data pemetaan rehab jaringan terkait dengan kata kunci	Sesuai
4	Memilih <i>Dropdown Pagination</i>	Menampilkan data pemetaan rehab jaringan dengan jumlah maksimal yang dipilih pada satu halaman	Sesuai
5	Menekan Tombol Edit	Menampilkan halaman edit pemetaan rehab jaringan	Sesuai
6	Menekan Tombol Hapus	Menampilkan pesan konfirmasi menghapus data yang dipilih	Sesuai
7	Menekan tombol Cetak	Menampilkan halaman cetak surat keterangan pemetaan rehab jaringan	Sesuai
8	Menekan Tombol View	Menampilkan halaman <i>view</i> pemetaan rehab jaringan	Sesuai
9	Menekan Tombol <i>Verifikasi</i>	Menampilkan pesan konfirmasi status data berhasil <i>diupdate</i>	Sesuai
10	Menekan Tombol Ditolak	Menampilkan pesan konfirmasi status data berhasil <i>diupdate</i>	Sesuai
11	Menekan Tombol Lihat Berkas Permohonan	Menampilkan modal untuk mengunduh berkas permohonan	Sesuai

Tabel Pengujian Halaman Tambah Pekerjaan Pemetaan Rehab Jaringan adalah tabel yang dibuat untuk menguji kesesuaian data yang disajikan dengan input pengguna.

Tabel 4. 8 Pengujian Halaman Tambah Pemetaan Rehab Jaringan

No	Skenario Uji	Hasil yang diharapkan	Hasil pengujian
1	Tidak memasukkan data nama pekerjaan	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan nama pekerjaan	Sesuai
2	Tidak memasukkan data pelaksana	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan pelaksana	Sesuai
3	Tidak memasukkan berkas permohonan pembayaran	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan berkas permohonan pembayaran	Sesuai

Tabel Pengujian Halaman Edit Pemetaan Rehab Jaringan adalah tabel yang dibuat untuk menguji kesesuaian data yang disajikan dengan input pengguna.

Tabel 4. 9 Pengujian Halaman Edit Pemetaan Rehab Jaringan

No	Skenario Uji	Hasil yang diharapkan	Hasil pengujian
1	Mengakses Halaman Edit Pemetaan Rehab Jaringan	Menampilkan data sebelum di edit	Sesuai
2	Tidak memasukkan data jenis pekerjaan	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan jenis pekerjaan	Sesuai
3	Tidak memasukkan data nomor surat	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan nomor surat	Sesuai
4	Tidak memasukkan data nama pekerjaan	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan nama pekerjaan	Sesuai
5	Tidak memasukkan data lokasi	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan lokasi	Sesuai

6	Tidak memasukkan data nilai pekerjaan	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan nilai pekerjaan	Sesuai
7	Tidak memasukkan data pelaksana	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan pelaksana	Sesuai
8	Tidak memasukkan data bagian	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan bagian	Sesuai
9	Tidak memasukkan data nomor & tanggal SPK	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan nomor & tanggal SPK	Sesuai
10	Tidak memasukkan data nomor & Tanggal BA selesai pekerjaan	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan nomor & Tanggal BA selesai pekerjaan	Sesuai
11	Tidak memasukkan data nomor & Tanggal BA perubahan	Data tetap diubah sesuai yang dimasukkan	Sesuai
12	Tidak memasukkan data nomor & Tanggal BA pembayaran	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan nomor & Tanggal BA pembayaran	Sesuai
13	Tidak memasukkan data tanggal masuk berkas	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan tanggal masuk berkas	Sesuai
14	Tidak memasukkan data nama kepala seksi	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan nama kepala seksi	Sesuai
15	Tidak memasukkan data NIK kepala seksi	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan NIK kepala seksi	Sesuai
16	Tidak memasukkan data nama penginput	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan nama penginput	Sesuai

17	Tidak memasukkan data NIK penginput	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan NIK penginput	Sesuai
18	Tidak memasukkan data catatan	Data tetap diubah sesuai yang dimasukkan	Sesuai
19	Menekan <i>button</i> “Simpan”	Memperbarui data yang dimasukkan dan menuju ke Halaman Pemetaan Rehab Jaringan	Sesuai

Tabel Pengujian Halaman Pemetaan Pengembangan Jaringan adalah tabel yang dibuat untuk menguji kesesuaian data yang disajikan dengan input pengguna.

Tabel 4. 10 Pengujian Halaman Pemetaan Pengembangan Jaringan

No	Skenario Uji	Hasil yang diharapkan	Hasil pengujian
1	Mengakses Halaman Pemetaan Pengembangan Jaringan	Menampilkan halaman pemetaan pengembangan jaringan	Sesuai
2	Menekan Tombol “Tambah Pekerjaan”	Menampilkan modal tambah pekerjaan	Sesuai
3	Memasukkan Kata Kunci Pada <i>Search Bar</i>	Menampilkan data pemetaan pengembangan jaringan terkait dengan kata kunci	Sesuai
4	Memilih <i>Dropdown Pagination</i>	Menampilkan data pemetaan pengembangan jaringan dengan jumlah maksimal yang dipilih pada satu halaman	Sesuai
5	Menekan Tombol Edit	Menampilkan halaman edit pemetaan pengembangan jaringan	Sesuai
6	Menekan Tombol Hapus	Menampilkan pesan konfirmasi menghapus data yang dipilih	Sesuai

7	Menekan tombol Cetak	Menampilkan halaman cetak surat keterangan pemetaan pengembangan jaringan	Sesuai
8	Menekan Tombol <i>View</i>	Menampilkan halaman <i>view</i> pemetaan pengembangan jaringan	Sesuai
9	Menekan Tombol <i>Verifikasi</i>	Menampilkan pesan konfirmasi status data berhasil <i>diupdate</i>	Sesuai
10	Menekan Tombol Ditolak	Menampilkan pesan konfirmasi status data berhasil <i>diupdate</i>	Sesuai
11	Menekan Tombol Lihat Berkas Permohonan	Menampilkan modal untuk mengunduh berkas permohonan	Sesuai

Tabel Pengujian Halaman Tambah Pekerjaan Pemetaan Pengembangan Jaringan adalah tabel yang dibuat untuk menguji kesesuaian data yang disajikan dengan input pengguna.

Tabel 4. 11 Pengujian Halaman Tambah Pemetaan Pengembang Jaringan

No	Skenario Uji	Hasil yang diharapkan	Hasil pengujian
1	Tidak memasukkan data nama pekerjaan	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan nama pekerjaan	Sesuai
2	Tidak memasukkan data pelaksana	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan pelaksana	Sesuai
3	Tidak memasukkan berkas permohonan pembayaran	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan berkas permohonan pembayaran	Sesuai

Tabel Pengujian Halaman Edit Pemetaan Pengembangan Jaringan adalah tabel yang dibuat untuk menguji kesesuaian data yang disajikan dengan input pengguna.

Tabel 4. 12 Pengujian Halaman Edit Pemetaan Pengembangan Jaringan

No	Skenario Uji	Hasil yang diharapkan	Hasil pengujian
1	Mengakses Halaman Edit Pemetaan Pengembangan Jaringan	Menampilkan data sebelum di edit	Sesuai
2	Tidak memasukkan data jenis pekerjaan	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan jenis pekerjaan	Sesuai
3	Tidak memasukkan data nomor surat	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan nomor surat	Sesuai
4	Tidak memasukkan data nama pekerjaan	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan nama pekerjaan	Sesuai
5	Tidak memasukkan data lokasi	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan lokasi	Sesuai
6	Tidak memasukkan data nilai pekerjaan	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan nilai pekerjaan	Sesuai
7	Tidak memasukkan data pelaksana	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan pelaksana	Sesuai
8	Tidak memasukkan data bagian	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan bagian	Sesuai
9	Tidak memasukkan data nomor & tanggal SPK	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan nomor & tanggal SPK	Sesuai
10	Tidak memasukkan data nomor & Tanggal BA selesai pekerjaan	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan nomor & Tanggal BA selesai pekerjaan	Sesuai

11	Tidak memasukkan data nomor & Tanggal BA perubahan	Data tetap diubah sesuai yang dimasukkan	Sesuai
12	Tidak memasukkan data nomor & Tanggal BA pembayaran	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan nomor & Tanggal BA pembayaran	Sesuai
13	Tidak memasukkan data tanggal masuk berkas	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan tanggal masuk berkas	Sesuai
14	Tidak memasukkan data nama kepala seksi	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan nama kepala seksi	Sesuai
15	Tidak memasukkan data NIK kepala seksi	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan NIK kepala seksi	Sesuai
16	Tidak memasukkan data nama penginput	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan nama penginput	Sesuai
17	Tidak memasukkan data NIK penginput	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan NIK penginput	Sesuai
18	Tidak memasukkan data catatan	Data tetap diubah sesuai yang dimasukkan	Sesuai
19	Menekan <i>button</i> “Simpan”	Memperbarui data yang dimasukkan dan menuju ke Halaman Pemetaan Pengembangan Jaringan	Sesuai

Tabel Pengujian Halaman Sipil & Me adalah tabel yang dibuat untuk menguji kesesuaian data yang disajikan dengan input pengguna.

Tabel 4. 13 Pengujian Halaman Sipil & Me

No	Skenario Uji	Hasil yang diharapkan	Hasil pengujian
1	Mengakses Halaman Sipil & Me	Menampilkan halaman pemetaan sipil & me	Sesuai
2	Menekan Tombol “Tambah Pekerjaan”	Menampilkan modal tambah pekerjaan	Sesuai
3	Memasukkan Kata Kunci Pada <i>Search Bar</i>	Menampilkan data sipil & me terkait dengan kata kunci	Sesuai
4	Memilih <i>Dropdown Pagination</i>	Menampilkan data sipil & me dengan jumlah maksimal yang dipilih pada satu halaman	Sesuai
5	Menekan Tombol Edit	Menampilkan halaman edit sipil & me	Sesuai
6	Menekan Tombol Hapus	Menampilkan pesan konfirmasi menghapus data yang dipilih	Sesuai
7	Menekan tombol Cetak	Menampilkan halaman cetak surat keterangan sipil & me	Sesuai
8	Menekan Tombol <i>View</i>	Menampilkan halaman <i>view</i> sipil & me	Sesuai
9	Menekan Tombol <i>Verifikasi</i>	Menampilkan pesan konfirmasi status data berhasil <i>diupdate</i>	Sesuai
10	Menekan Tombol Ditolak	Menampilkan pesan konfirmasi status data berhasil <i>diupdate</i>	Sesuai
11	Menekan Tombol Lihat Berkas Permohonan	Menampilkan modal untuk mengunduh berkas permohonan	Sesuai

Tabel Pengujian Halaman Tambah Pekerjaan Sipil & Me adalah tabel yang dibuat untuk menguji kesesuaian data yang disajikan dengan input pengguna.

Tabel 4. 14 Pengujian Halaman Tambah Sipil & Me

No	Skenario Uji	Hasil yang diharapkan	Hasil pengujian
1	Tidak memasukkan data nama pekerjaan	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan nama pekerjaan	Sesuai
2	Tidak memasukkan data pelaksana	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan pelaksana	Sesuai
3	Tidak memasukkan berkas permohonan pembayaran	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan berkas permohonan pembayaran	Sesuai

Tabel Pengujian Halaman Edit Sipil & Me adalah tabel yang dibuat untuk menguji kesesuaian data yang disajikan dengan input pengguna.

Tabel 4. 15 Pengujian Halaman Edit Sipil & Me

No	Skenario Uji	Hasil yang diharapkan	Hasil pengujian
1	Mengakses Halaman Edit Sipil & Me	Menampilkan data sebelum di edit	Sesuai
2	Tidak memasukkan data jenis pekerjaan	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan jenis pekerjaan	Sesuai
3	Tidak memasukkan data nomor surat	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan nomor surat	Sesuai
4	Tidak memasukkan data nama pekerjaan	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan nama pekerjaan	Sesuai
5	Tidak memasukkan data lokasi	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan lokasi	Sesuai

6	Tidak memasukkan data nilai pekerjaan	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan nilai pekerjaan	Sesuai
7	Tidak memasukkan data pelaksana	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan pelaksana	Sesuai
8	Tidak memasukkan data bagian	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan bagian	Sesuai
9	Tidak memasukkan data nomor & tanggal SPK	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan nomor & tanggal SPK	Sesuai
10	Tidak memasukkan data nomor & Tanggal BA selesai pekerjaan	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan nomor & Tanggal BA selesai pekerjaan	Sesuai
11	Tidak memasukkan data nomor & Tanggal BA perubahan	Data tetap diubah sesuai yang dimasukkan	Sesuai
12	Tidak memasukkan data nomor & Tanggal BA pembayaran	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan nomor & Tanggal BA pembayaran	Sesuai
13	Tidak memasukkan data tanggal masuk berkas	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan tanggal masuk berkas	Sesuai
14	Tidak memasukkan data nama kepala seksi	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan nama kepala seksi	Sesuai
15	Tidak memasukkan data NIK kepala seksi	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan NIK kepala seksi	Sesuai
16	Tidak memasukkan data nama penginput	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan nama penginput	Sesuai

17	Tidak memasukkan data NIK penginput	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan NIK penginput	Sesuai
18	Tidak memasukkan data catatan	Data tetap diubah sesuai yang dimasukkan	Sesuai
19	Menekan <i>button</i> “Simpan”	Memperbarui data yang dimasukkan dan menuju ke Halaman Sipil & Me	Sesuai

Tabel Pengujian Halaman Berita Acara Pembayaran adalah tabel yang dibuat untuk menguji kesesuaian data yang disajikan dengan input pengguna.

Tabel 4. 16 Pengujian Halaman Berita Acara Pembayaran

No	Skenario Uji	Hasil yang diharapkan	Hasil pengujian
1	Mengakses Halaman Berita Acara Pembayaran	Menampilkan halaman berita acara pembayaran	Sesuai
2	Menekan Tombol “Tambah Data Berita Acara”	Menampilkan halaman tambah berita acara pembayaran	Sesuai
3	Memasukkan Kata Kunci Pada <i>Search Bar</i>	Menampilkan data berita acara terkait dengan kata kunci	Sesuai
4	Memilih <i>Dropdown Pagination</i>	Menampilkan data berita acara dengan jumlah maksimal yang dipilih pada satu halaman	Sesuai
5	Menekan Tombol Edit	Menampilkan halaman edit berita acara pembayaran	Sesuai
6	Menekan Tombol Hapus	Menampilkan pesan konfirmasi menghapus data yang dipilih	Sesuai

7	Menekan tombol Cetak	Menampilkan halaman cetak berita acara pembayaran	Sesuai
8	Menekan Tombol View	Menampilkan halaman <i>view</i> berita acara pembayaran	Sesuai

Tabel Pengujian Halaman Tambah Data Berita Acara adalah tabel yang dibuat untuk menguji kesesuaian data yang disajikan dengan input pengguna.

Tabel 4. 17 Pengujian Halaman Tambah Berita Acara Pembayaran

No	Skenario Uji	Hasil yang diharapkan	Hasil pengujian
1	Mengakses Halaman Tambah Data Berita Acara	Menampilkan halaman tambah berita acara pembayaran	Sesuai
2	Tidak memasukkan data nomor berita acara	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan nomor berita acara	Sesuai
3	Tidak memasukkan data nama pekerjaan	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan nama pekerjaan	Sesuai
4	Tidak memasukkan data nama pihak pertama	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan nama pihak pertama	Sesuai
5	Tidak memasukkan data jabatan pihak pertama	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan jabatan pihak pertama	Sesuai
6	Tidak memasukkan data alamat pihak pertama	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan alamat pihak pertama	Sesuai
7	Tidak memasukkan data nama pihak kedua	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan nama pihak kedua	Sesuai

8	Tidak memasukkan data jabatan pihak kedua	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan jabatan pihak kedua	Sesuai
9	Tidak memasukkan data alamat pihak kedua	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan alamat pihak kedua	Sesuai
10	Tidak memasukkan data lokasi	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan Lokasi	Sesuai
11	Tidak memasukkan data no. surat permohonan pembayaran	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan no. surat permohonan pembayaran	Sesuai
12	Tidak memasukkan data no. surat perintah kerja	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan no. surat perintah kerja	Sesuai
13	Tidak memasukkan data nilai pekerjaan	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan nilai pekerjaan	Sesuai
14	Tidak memasukkan data PPN	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan PPN	Sesuai
15	Tidak memasukkan data total	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan total	Sesuai
16	Tidak memasukkan data terbilang	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan terbilang	Sesuai
17	Tidak memasukkan data perusahaan pihak kedua	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan perusahaan pihak kedua	Sesuai
18	Tidak memasukkan data hari	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan hari	Sesuai
19	Tidak memasukkan data tanggal	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan tanggal	Sesuai
20	Tidak memasukkan data bulan	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan bulan	Sesuai

21	Tidak memasukkan data tahun	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan tahun	Sesuai
22	Tidak memasukkan data TTD jabatan pihak pertama	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan TTD jabatan pihak pertama	Sesuai
23	Tidak memasukkan data TTD jabatan Pihak Kedua	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan TTD jabatan pihak kedua	Sesuai
24	Menekan <i>button</i> “Simpan Data”	Menambahkan data baru yang dimasukkan dan menuju ke Halaman Berita Acara Pembayaran	Sesuai

Tabel Pengujian Halaman Edit Berita Acara adalah tabel yang dibuat untuk menguji kesesuaian data yang disajikan dengan input pengguna.

Tabel 4. 18 Pengujian Halaman Edit Berita Acara Pembayaran

No	Skenario Uji	Hasil yang diharapkan	Hasil pengujian
1	Mengakses Halaman Edit Berita Acara	Menampilkan data sebelum di edit	Sesuai
2	Tidak memasukkan data nomor berita acara	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan nomor berita acara	Sesuai
3	Tidak memasukkan data nama pekerjaan	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan nama pekerjaan	Sesuai
4	Tidak memasukkan data nama pihak pertama	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan nama pihak pertama	Sesuai
5	Tidak memasukkan data jabatan pihak pertama	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan jabatan pihak pertama	Sesuai

6	Tidak memasukkan data alamat pihak pertama	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan alamat pihak pertama	Sesuai
7	Tidak memasukkan data nama pihak kedua	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan nama pihak kedua	Sesuai
8	Tidak memasukkan data jabatan pihak kedua	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan jabatan pihak kedua	Sesuai
9	Tidak memasukkan data alamat pihak kedua	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan alamat pihak kedua	Sesuai
10	Tidak memasukkan data lokasi	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan Lokasi	Sesuai
11	Tidak memasukkan data no. surat permohonan pembayaran	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan no. surat permohonan pembayaran	Sesuai
12	Tidak memasukkan data no. surat perintah kerja	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan no. surat perintah kerja	Sesuai
13	Tidak memasukkan data nilai pekerjaan	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan nilai pekerjaan	Sesuai
14	Tidak memasukkan data PPN	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan PPN	Sesuai
15	Tidak memasukkan data total	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan total	Sesuai
16	Tidak memasukkan data terbilang	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan terbilang	Sesuai
17	Tidak memasukkan data perusahaan pihak kedua	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan perusahaan pihak kedua	Sesuai

18	Tidak memasukkan data hari	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan hari	Sesuai
19	Tidak memasukkan data tanggal	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan tanggal	Sesuai
20	Tidak memasukkan data bulan	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan bulan	Sesuai
21	Tidak memasukkan data tahun	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan tahun	Sesuai
22	Tidak memasukkan data TTD jabatan pihak pertama	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan TTD jabatan pihak pertama	Sesuai
23	Tidak memasukkan data TTD jabatan Pihak Kedua	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan TTD jabatan pihak kedua	Sesuai
24	Menekan <i>button</i> “Simpan”	Memperbarui data yang dimasukkan dan menuju ke Halaman Berita Acara Pembayaran	Sesuai

Tabel Pengujian Halaman Kelola *User* adalah tabel yang dibuat untuk menguji kesesuaian data yang dimasukkan pengguna.

Tabel 4. 19 Tabel Pengujian Halaman Kelola *User*

No	Skenario Uji	Hasil yang diharapkan	Hasil pengujian
1	Mengakses halaman kelola <i>user</i>	Menampilkan Halaman kelola <i>user</i>	Sesuai
2	Menekan tombol “Tambah <i>User</i> ”	Menampilkan Halaman Tambah <i>user</i>	Sesuai
3	Memasukkan kata kunci pada <i>search bar</i>	Menampilkan daftar <i>user</i> terkait dengan kata kunci	Sesuai

4	Memilih <i>dropdown pagination</i>	Menampilkan data <i>user</i> dengan jumlah maksimal yang dipilih pada satu halaman	Sesuai
5	Menekan tombol edit.	Menampilkan Halaman Edit <i>user</i>	Sesuai
6	Menekan tombol hapus	Menampilkan pesan konfirmasi menghapus <i>user</i> yang dipilih	Sesuai

Tabel Pengujian Halaman Tambah *User* adalah tabel yang dibuat untuk menguji kesesuaian data yang dimasukkan pengguna.

Tabel 4. 20 Pengujian Halaman Tambah *User*

No	Skenario Uji	Hasil yang diharapkan	Hasil pengujian
1	Tidak memasukkan data email	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan email	Sesuai
1	Tidak memasukkan data <i>username</i>	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan <i>username</i>	Sesuai
2	Tidak memasukkan data nama lengkap	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan nama lengkap	Sesuai
3	Tidak memasukkan data <i>level</i>	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan <i>level</i>	Sesuai
4	Tidak memasukkan data <i>password</i>	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan <i>password</i>	Sesuai
5	Tidak memasukkan data deskripsi	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan deskripsi	Sesuai
5	Tidak memasukkan data foto <i>profile</i>	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan foto <i>profile</i>	Sesuai
6	Menekan button “Simpan”	Menambahkan data yang dimasukkan dan menuju ke Halaman Kelola <i>User</i>	Sesuai

Tabel Pengujian Halaman Edit *User* adalah tabel yang dibuat untuk menguji kesesuaian data yang dimasukkan pengguna.

Tabel 4. 21 Pengujian Halaman Edit *User*

No	Skenario Uji	Hasil yang diharapkan	Hasil pengujian
1	Tidak memasukkan data email	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan email	Sesuai
1	Tidak memasukkan data <i>username</i>	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan <i>username</i>	Sesuai
2	Tidak memasukkan data nama lengkap	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan nama lengkap	Sesuai
3	Tidak memasukkan data <i>level</i>	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan <i>level</i>	Sesuai
4	Tidak memasukkan data <i>password</i>	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan <i>password</i>	Sesuai
5	Tidak memasukkan data deskripsi	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan deskripsi	Sesuai
5	Tidak memasukkan data foto <i>profile</i>	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan foto <i>profile</i>	Sesuai
6	Menekan button “Simpan”	Memperbarui data yang dimasukkan dan menuju ke Halaman Kelola <i>User</i>	Sesuai

Tabel Pengujian Halaman *Profile* adalah tabel yang dibuat untuk menguji kesesuaian data yang dimasukkan pengguna.

Tabel 4. 22 Pengujian Halaman *Profile*

No	Skenario Uji	Hasil yang diharapkan	Hasil pengujian
1	Mengakses Halaman <i>Profile</i>	Menampilkan halaman <i>profile</i> .	Sesuai
2	Menekan Tombol Edit <i>Profile</i>	Menampilkan halaman edit <i>profile</i> .	Sesuai

Tabel Pengujian Halaman Edit *Profile* adalah tabel yang dibuat untuk menguji kesesuaian data yang dimasukkan pengguna.

Tabel 4. 23 Pengujian Halaman Edit *Profile*

No	Skenario Uji	Hasil yang diharapkan	Hasil pengujian
1	Tidak memasukkan data email	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan email	Sesuai
2	Tidak memasukkan data <i>username</i>	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan <i>username</i>	Sesuai
3	Tidak memasukkan data nama lengkap	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan nama lengkap	Sesuai
4	Tidak memasukkan data foto <i>profile</i>	Menampilkan pesan peringatan untuk memasukkan foto <i>profile</i>	Sesuai
5	Menekan button “Simpan”	Memperbarui data yang dimasukkan dan menuju ke Halaman <i>Profile</i>	Sesuai

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembuatan dan pengujian yang telah dilakukan pada Aplikasi Berita Acara Pembayaran Serah Terima Aset diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kemudahan Penggunaan

Aplikasi ini dirancang dengan antarmuka yang user-friendly, sehingga memudahkan pengguna dalam melakukan input data, mengelola proyek, dan menghasilkan formulir berita acara dan surat keterangan pembayaran serah terima aset.

2. Validasi dan Keamanan

Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur validasi data dan pengaturan akses pengguna, yang memastikan keamanan dan konsistensi data dalam pembuatan berita acara dan surat keterangan pembayaran serah terima aset.

5.2. Saran

Adapun saran yang diharapkan dapat membantu pengembangan terhadap aplikasi Berita Acara Pembayaran Serah Terima Aset agar menjadi lebih baik yaitu:

1. Penambahan Fitur Tanda Tangan Elektronik

Menambahkan fitur tanda tangan elektronik secara langsung pada formulir Berita Acara dan Surat Keterangan Pembayaran. Pengguna dapat menandatangani dokumen secara digital menggunakan *mouse*, *touchscreen*, atau dengan mengunggah tanda tangan yang telah dipindai. Fitur ini akan meningkatkan efisiensi dan validitas dokumen serta mengurangi ketergantungan pada proses manual.

2. Penambahan Fitur Notifikasi Otomatis

Menambahkan fitur notifikasi otomatis yang dapat mengirimkan pemberitahuan kepada Instalatur tentang persetujuan pelaksanaan pekerjaan, Notifikasi dapat dikirim melalui email atau SMS, untuk memastikan bahwa semua proses yang sudah dilakukan sudah diverifikasi ataupun ditolak.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] J. Saptia Kurnia dan F. Risyda, "RANCANG BANGUN PENERAPAN MODEL PROTOTYPE DALAM PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENCATATAN PERSEDIAAN BARANG BERBASIS WEB," in *RANCANG BANGUN PENERAPAN MODEL PROTOTYPE DALAM PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENCATATAN PERSEDIAAN BARANG BERBASIS WEB*.
- [2] Wahid Candra Saputra, Ramos Somya, S.Kom., M.Cs., "Otomatisasi Sistem Pembuatan Berita Acara dan Pelaporan Honor Ujian Skripsi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Satya Wacana," in *Otomatisasi Sistem Pembuatan Berita Acara dan Pelaporan Honor Ujian Skripsi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Satya Wacana*, Salatiga, Universitas Kristen Satya Wacana, 2016.
- [3] Dwi Ratna Sari, Dwi Retnoningsih, Firdhaus Hari Saputro, "APLIKASI BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG BERBASIS WEB PADA KPPBC TIPE MADYA PABEAN B SURAKARTA," in *APLIKASI BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG BERBASIS WEB PADA KPPBC TIPE MADYA PABEAN B SURAKARTA*, Surakarta, Gaung Informatika, 2019.
- [4] Satia Suhada, Taufik Hidayatulloh, Siskawati, Gunawan, Perancangan Aplikasi Mobile Web Untuk Berita Acara Network Terminal Equipment Berbasis Android, *Indonesian Journal on Computer and Information Technology (IJCIT)*, 2020.
- [5] A. Wardhanie dan K. Lebdaningrum, *Pengenalan Aplikasi Desain Grafis Figma pada Siswa-Siswi Multimedia SMK PGRI 2 Sidoarjo*, vol. 3, no. 3, pp. 165-174, 2023.
- [6] Elgamar, "Konsep Dasar Pemrograman Website Dengan PHP," in *Konsep Dasar Pemrograman Website Dengan PHP*, Malang , CV. Multimedia Edukasi , 2020, p. 3.
- [7] D. R. Anamisa, F. A. Mufarroha, "Dasar Pemrograman Web," in *Dasar Pemrograman Web*, Malang, Media Nusa Creative, 2020, p. 21.
- [8] C. A. Pamungkas, "Dasar Pemrograman Web Dengan PHP," in *Dasar Pemrograman Web Dengan PHP*, Yogyakarta, CV. Budi Utama, 2017, pp. 54-56.
- [9] Andre, "Belajar PHP," in *Pengertian dan Fungsi PHP dalam Pemrograman Web*, duniailmukom, 2019.
- [10] Budi Luhur, Abdillah Fikri, Andika, Mohamad Alfis Dava Cahyoga, Anita Ratnasari, "Pemrograman Web dengan PHP dan MySQL," 2016.

- [11] A. Pranaya dan A. Hendra, "Pemrograman web : Membuat Toko Online dengan Menggunakan Framework Bootstrap 4," in *Pemrograman web : Membuat Toko Online dengan Menggunakan Framework Bootstrap 4*, Cimahi, PT. Dinasti Motekar Grup, 2021, p. 4.
- [12] W.I. Rahayu, R. R. Fajri, P. Hambali, "Penentuan dan Share Promo Produk Kepada Pelanggan dari Website ke Media Sosial Berbasis Desktop," in *Penentuan dan Share Promo Produk Kepada Pelanggan dari Website ke Media Sosial Berbasis Desktop*, Bandung , Kreatif Industri Nusantara, 2020, pp. 4-5.

LAMPIRAN

Lapiran wawancara dengan staf database Aset Bagian Perencanaan dan Pengelolaan Aset Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak.

Tanggal Wawancara:

Nama Narasumber: Ratna Dwi Panudiarini, S. T

Jabatan: Staf Seksi Database Aset

Wawancara Pada tanggal 28 / Februari / 2024

Nama Narasumber : Ratna Dwi Panudiarini, S.T.

Jabatan Narasumber : Staf Seksi Database Aset.

Pertanyaan : Jawaban :

①. Siapa saja Pihak yang terlibat dalam Pembuatan Berita Acara dan Surat keterangan Pembayaran ?

Pihak yang terlibat yaitu, Instalatur selaku Pihak ketiga, Staf Seksi Database Aset sebagai Penginput data pada Formulir berita acara dan Surat keterangan, Kepala Seksi Database Aset sebagai Pemeriksa berkas atau data berita acara dan surat keterangan, dan Direktur Teknik sebagai orang yang melakukan persetujuan pekerjaan.

②. untuk desain aplikasi, warna apa yang diharapkan menjadi tema aplikasi ?

warna yang diharapkan menjadi tema aplikasi adalah warna biru yang menjadi identitas Perumda.

Lampiran 1. Wawancara Dengan Pengguna Aplikasi

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor: 038/BA.BAYAR-SWA/DIST/038-II/2024

Pada hari ini *Selasa* tanggal *Tiga Belas* Bulan *Februari* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Empat*, dengan mengambil kedudukan hukum di kota Pontianak, kami yang bertanda-tangan di bawah ini :

1. N a m a : **ABDULLAH, S.ST**
 Jabatan : Direktur Teknik Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa
 Kota Pontianak
 Alamat : Jalan Imam Bonjol No. 430 Pontianak
 Bertindak dalam jabatannya, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. N a m a : **KURNIAWATI**
 Jabatan : Direktur CV. KURNIA JAYA GROUP
 Alamat : Jl. Imam Bonjol Gg. Bansir 1 No. 26 Pontianak
 Bertindak dalam jabatannya, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan Surat permohonan pembayaran dari Instalatir **CV. KURNIA JAYA GROUP** Nomor : **038/P.BYR-PDAM/INST-KJG/II-038/2024** Tanggal **13 Februari 2024** dengan Surat Perintah Kerja Nomor : **038/SPK-SWA/DIST/II-038/2024** tanggal **07 Februari 2024** pada Pekerjaan Pemasangan Street Cover Ø 150 MM di lokasi Jl. Kom Yos Sudarso Smpang Tiga Jalan karet .

Untuk hal tersebut diatas, maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan dari **PIHAK PERTAMA** dengan rincian sebagai berikut :

Nilai Pekerjaan : 100 % x 1.622.523,-	= Rp. 1.622.523, -
PPN 11 %	= Rp. 178.477, -+
Total	= Rp. 1.801.000, -

Terbilang : **"Satu Juta Delapan Ratus Satu Ribu Rupiah"**

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua
CV. KURNIA JAYA GROUP



KURNIAWATI
 Direktur

Pihak Pertama
 Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa
 Kota Pontianak



ABDULLAH, S.ST
 Direktur Teknik

Lampiran 2. Berita Acara Pembayaran



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA KHATULISTIWA
 BAGIAN PERENCANAAN DAN PENGELOLA ASET
 SEKSI DATA BASE ASET



SURAT KETERANGAN

Nomor : 14024/ABD-DBA/II/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan :

1. Jenis Pekerjaan : ☐ Pengembangan Jaringan Pipa dia.
☐ Rehabilitasi Jaringan Pipa dia.
☐ Perbaikan Kebocoran Pipa dia.
☐ Pindah Tapping/PE-Nisasi :
☒ Lain-lain : Pemasangan Street Cover ✓
2. Nama Pekerjaan : Pekerjaan Pemasangan Street Cover Ø 150 MM ✓
3. Lokasi : Jl. Kom Yos Sudarso Smpang Tiga Jalan karet ✓
4. Nilai Pekerjaan : Rp. 1.801.000,- ✓
5. Pelaksana : CV. KURNIA JAYA GROUP
6. Bagian : DISTRIBUSI
7. Nomor & Tanggal SPK : 038/SPK-SWA/DIST/II-038/2023, Tgl. 07 Februari 2024
- Nomor & Tanggal BA Perubahan* :
 8. Nomor & Tanggal BA Selesai : 038/BA.SELESAI-SWA/DIST/II-038/2024, Tgl. 12 Februari 2024
 9. Nomor & Tanggal BA Pembayaran : 038/BA.BAYAR-SWA/DIST/II-038/2024, Tgl. 13 Februari 2024
10. Tanggal masuk berkas : 21/02/2024

Telah dilakukan proses input ABD (As-Built Drawing) oleh Seksi Data Base Aset Bagian Perencanaan dan Pengelola Aset.

Diperiksa Oleh :
Kepala Seksi Data Base Aset

DENY RAMDHANI
 NIK. 314 007 099

Pontianak, 23/02/2024

Diinput Oleh :
Staf Seksi Data Base Aset,

(Rahma Dewi Ramdhani S.T.)
 NIK. 432 004 025

Catatan :

*Bila Ada Perubahan (Adendum)